



Bunga Rampai **INOVASI DAN TANTANGAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA**

EPIDEMIOLOGI, PROMOSI KESEHATAN, DAN INTERVENSI KOMUNITAS

Djusmadi Rasyid • Dwi Susilowati

Nurhayati • Iis Pusparina

Dwi Elka Fitri • Galuh Ismayanti

Editor : Damon Wicaksi, SST., M.Kes.

BUNGA RAMPAI INOVASI DAN TANTANGAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA: EPIDEMIOLOGI, PROMOSI KESEHATAN, DAN INTERVENSI KOMUNITAS

Penulis:

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

Nurhayati, S.Kep., M.Kes.

Iis Pusparina, S.ST., M.Kes.

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

Galuh Ismayanti, S.Kep., M.K.M.

Editor:

Ns. Damon Wicaksi, SST., M.Kes.



Bunga Rampai Inovasi dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Indonesia: Epidemiologi, Promosi Kesehatan, dan Intervensi Komunitas

Penulis:

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

Nurhayati, S.Kep., M.Kes.

Iis Pusparina, S.ST., M.Kes.

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

Galuh Ismayanti, S.Kep., M.K.M.

Editor:

Ns. Damon Wicaksi, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-68-4

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Inovasi dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Indonesia: Epidemiologi, Promosi Kesehatan, dan Intervensi Komunitas disusun untuk memperkaya referensi dan memperkuat kapasitas pembaca dalam memahami persoalan kesehatan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Tantangan seperti perubahan pola penyakit, ancaman penyakit menular, ketimpangan kesehatan, hingga kebutuhan transformasi layanan berbasis data menuntut pendekatan yang integratif—mulai dari analisis epidemiologi, promosi kesehatan yang terarah, hingga intervensi komunitas yang adaptif. Melalui bunga rampai ini, pembaca diharapkan memperoleh pijakan konseptual dan praktis untuk merancang program yang efektif, berkelanjutan, serta relevan dengan konteks lokal.

Susunan bab dalam buku ini disajikan runtut sesuai daftar isi. Chapter 1 membahas perkembangan epidemiologi modern, termasuk sejarah, peran dalam pengendalian penyakit, aplikasi di era modern, serta tantangan dan arah masa depan. Chapter 2 menguraikan determinan sosial kesehatan (DSS) dan ketimpangan kesehatan di Indonesia, dilengkapi studi kasus serta implikasi bagi kebijakan dan keperawatan komunitas. Chapter 3 menitikberatkan promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku—Health Belief Model, Theory of Planned Behavior, dan Social Cognitive Theory—serta kerangka integrasinya sebagai panduan merancang intervensi perilaku yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, Chapter 4 memaparkan pengendalian penyakit menular prioritas (TBC, HIV/AIDS, DBD) dan konsep outbreak response sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan respons cepat di lapangan.

Untuk menjawab tuntutan era digital dan memastikan program berjalan efektif, Chapter 5 membahas pemanfaatan teknologi digital untuk surveilans serta promosi kesehatan masyarakat, termasuk peluang implementasi dalam kegiatan lapangan. Chapter 6 menutup dengan konsep evaluasi program kesehatan masyarakat—definisi, tujuan, metode kuantitatif dan kualitatif, monitoring-evaluasi, hingga analisis dampak—sebagai dasar perbaikan program berkelanjutan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai rujukan pembelajaran dan panduan praktis dalam memperkuat kesehatan masyarakat Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 PERKEMBANGAN ILMU EPIDEMIOLOGI MODERN DAN APLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT 1

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Sejarah Perkembangan Ilmu Epidemiologi.....	4
C. Peran Ilmu Epidemiologi Dalam Pengendalian Penyakit.....	8
D. Aplikasi Ilmu Epidemiologi Di Era Modern	11
E. Tantangan Dan Masa Depan Ilmu Epidemiologi.....	13
F. Simpulan.....	17
G. Referensi.....	19

CHAPTER 2 ANALISIS DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN (DSS) DAN KETIMPANGAN KESEHATAN DI INDONESIA23

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.....	23
A. Pendahuluan	23
B. Konsep dan Kerangka Determinan Sosial Kesehatan	24
C. Gambaran Ketimpangan Kesehatan di Indonesia	29
D. Determinan Sosial Kesehatan Utama di Indonesia	30
E. Studi Kasus Determinan Sosial Kesehatan di Indonesia	32
F. Implikasi Kebijakan dan Keperawatan Komunitas.....	36
G. Simpulan.....	36
H. Referensi.....	37
I. Glosarium	38

CHAPTER 3 PROMOSI KESEHATAN BERBASIS TEORI PERUBAHAN PERILAKU (HEALTH BELIEF MODEL, TPB, SOCIAL COGNITIVE THEORY)41

Nurhayati, S.Kep., M.Kes.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Landasan Konsep Teori.....	42
C. Health Belief Model (HBM).....	43
D. Thepyry of Plannel Behavior (TPB)	46

E. Social Cognitive Theori (SCT).....	49
F. Kerangka Integrasi HBM-TPM-SCT.....	53
G. Simpulan.....	53
H. Referensi.....	54
I. Glosarium.....	56

CHAPTER 4 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR: TUBERKULOSIS (TBC), HIV/AIDS, DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DAN OUTBREAK RESPONSE 59

Iis Pusparina, S.ST., M.Kes.	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Konsep Pengendalian Tuberkulosis (TBC).....	61
C. Konsep Pengendalian HIV/AIDS.....	63
D. Konsep Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD).....	67
E. Konsep <i>Outbreak Response</i>	70
F. Referensi.....	73

CHAPTER 5 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK SURVEILANS DAN PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT 75

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.	75
A. Teknologi Digital Dalam Kehidupan.....	75
B. Teknologi Digital dalam Kesehatan.....	77
C. Teknologi Digital Dalam Kesehatan Masyarakat.....	81
D. Teknologi Digital Untuk Kegiatan Surveilans.....	83
E. Teknologi Digital Untuk Kegiatan Promosi Kesehatan.....	87
F. Referensi.....	91

CHAPTER 6 DEFINISI DAN TUJUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 99

Galuh Ismayanti, S.Kep., M.K.M.	99
A. Pendahuluan/Prolog.....	99
B. Definisi Evaluasi Dalam Kesehatan.....	100
C. Definisi Program dan Program Kesehatan Masyarakat.....	101
D. Tujuan Evaluasi Program Kesehatan.....	103
E. Metode Evaluasi Kuantitatif Program Kesehatan.....	104
F. Evaluasi Eksperimental (Randomized Controlled Trial).....	105
G. Evaluasi Kuasi-Eksperimental.....	105
H. Evaluasi Non-Eksperimental.....	106

I. Metode Evaluasi Kualitatif.....	106
J. Monitoring Evaluasi Program Kesehatan	107
K. Analisis Dampak	109
L. Daftar Pustaka	111
PROFIL PENULIS	117

CHAPTER 1

PERKEMBANGAN ILMU EPIDEMIOLOGI MODERN DAN APLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Epidemiologi sebagai cabang ilmu kesehatan masyarakat telah menjadi tulang punggung dalam upaya pengendalian penyakit di seluruh dunia. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, penyebaran penyakit menular maupun tidak menular meningkat secara signifikan. Menurut laporan *World Health Organization* (World Health Statistics 2020), lebih dari 70% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, sementara wabah penyakit menular seperti COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan epidemiologis di era modern.

Sejarah panjang epidemiologi dimulai dari masa Hippocrates hingga masa modern yang ditandai dengan temuan John Snow pada abad ke-19 tentang kolera di London. Temuan tersebut menjadi tonggak penggunaan metode ilmiah dalam analisis pola penyebaran penyakit (Pitaloka, 2024). Sejak saat itu, epidemiologi berkembang menjadi disiplin yang menggabungkan biostatistik, ilmu sosial, dan teknologi informasi untuk memahami faktor risiko dan pola penyakit di masyarakat.

Di era digital saat ini, epidemiologi telah memasuki fase transformasi menuju *epidemiologi modern*, yang mengandalkan data besar (*big data*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta sistem informasi kesehatan berbasis digital (Pitaloka, 2024). Hal ini memungkinkan deteksi dini dan prediksi penyebaran penyakit dengan akurasi yang tinggi.

Menurut Judijanto et al., (2024), perkembangan epidemiologi modern menciptakan peluang besar untuk memperkuat sistem surveilans kesehatan masyarakat melalui integrasi data lintas sektor. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam mengantisipasi ancaman pandemi baru.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan epidemiologis yang kompleks, baik dari penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis, maupun penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Data *Kementerian Kesehatan RI* (2023) menunjukkan prevalensi diabetes meningkat dari

8,5% pada 2018 menjadi 10,6% pada 2023, menunjukkan kebutuhan akan intervensi berbasis data epidemiologis (Yoanes Litha, 2024).

Dalam konteks pengendalian penyakit, epidemiologi memainkan peran strategis dalam menentukan determinan kesehatan masyarakat, merancang strategi pencegahan, serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Sari et al., (2021) menegaskan bahwa pendekatan ilmiah epidemiologi tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan melalui pemetaan faktor risiko dan perilaku populasi.

Dengan kemajuan teknologi informasi, epidemiologi kini tidak lagi terbatas pada analisis data lapangan, melainkan telah berkembang menjadi disiplin ilmu prediktif yang memanfaatkan model matematis dan sistem kecerdasan buatan untuk memperkirakan tren penyakit serta kebutuhan sumber daya kesehatan di masa depan (Zarif, 2025)

Perkembangan ini juga memperkuat konsep *One Health*, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam kerangka epidemiologi ekologi (Purnama, 2024). Pendekatan ini semakin relevan dengan munculnya penyakit zoonosis seperti COVID-19, flu burung, dan monkeypox.

Selain itu, epidemiologi modern juga berkontribusi dalam bidang genomik, melalui *epidemiologi genomik* yang menghubungkan data genetik dengan pola penyebaran penyakit (Badu Franning Deisi et al., 2024.). Inovasi ini memperluas pemahaman ilmiah tentang hubungan antara gen, lingkungan, dan perilaku dalam konteks penyakit.

Tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan data dan akses terhadap teknologi epidemiologi di negara berkembang. Banyak wilayah masih bergantung pada laporan manual yang lambat dan tidak terintegrasi. Hal ini membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons cepat terhadap wabah baru (Nelwan & Sumampouw, 2025).

Epidemiologi memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti, di mana keputusan publik yang efektif harus didasarkan pada analisis data ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar asumsi atau pertimbangan politik semata (Brownson et al., 2009) Selain itu, penerapan teknologi digital seperti sistem pelacakan kontak digital dan model epidemiologis telah terbukti membantu dalam pengendalian wabah global seperti COVID-19 dengan mempercepat identifikasi kontak dan memitigasi laju penularan penyakit (Anglemyer et al., 2020; Soldano et al., 2021).

Namun, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang epidemiologi, terutama dalam hal pemahaman analisis data dan penerapan teknologi canggih. Menurut Amirah & Ahmaruddin,

(2020), pengembangan kurikulum pendidikan epidemiologi yang adaptif terhadap teknologi menjadi langkah strategis untuk masa depan.

Secara ilmiah, pengembangan epidemiologi modern memperluas pemahaman kita tentang hubungan sebab-akibat dalam penyakit. Epidemiologi tidak hanya mengamati kejadian penyakit, tetapi juga mengidentifikasi determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan (Herlina et al., 2024).

Secara global, WHO memperkirakan bahwa investasi dalam sistem surveilans dan analisis epidemiologi digital dapat mengurangi dampak wabah hingga 30% melalui respons dini (World Health Statistics 2020). Artinya, epidemiologi modern bukan hanya alat penelitian, tetapi juga mekanisme perlindungan populasi.

Dari sisi sosial, pendekatan epidemiologi berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit melalui perilaku hidup sehat, vaksinasi, dan kebersihan lingkungan (Sriwulan et al., 2024). Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara epidemiologi dan promosi kesehatan masyarakat.

Perkembangan epidemiologi juga memperkaya literatur akademik melalui inovasi metodologis dalam pengumpulan dan interpretasi data. Misalnya, penggunaan analitik spasial dan pemodelan bayesian meningkatkan ketepatan dalam memetakan risiko penyakit pada tingkat populasi (Sari et al., 2021).

Oleh karena itu, penelitian tentang perkembangan dan aplikasi epidemiologi modern memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem kesehatan nasional dan global. Ia menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

Dalam konteks akademik, makalah ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai evolusi, konsep dasar, dan penerapan epidemiologi dalam konteks modern, serta menyoroti relevansi ilmiah dan praktisnya bagi sektor kesehatan masyarakat di Indonesia dan dunia.

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan ilmu epidemiologi modern dan aplikasinya dalam pengendalian penyakit, sekaligus menilai kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan kesehatan. Secara teoretis, tulisan ini memperkuat dasar ilmiah epidemiologi sebagai disiplin yang dinamis. Secara praktis, ia diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan dan tenaga kesehatan dalam membangun sistem kesehatan berbasis data dan bukti ilmiah.

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Epidemiologi

1. Perkembangan Awal Epidemiologi

Asal mula epidemiologi dapat ditelusuri hingga masa Yunani Kuno, ketika Hippocrates (460–377 SM) pertama kali mengemukakan bahwa penyakit bukan disebabkan oleh roh jahat, tetapi oleh faktor lingkungan seperti udara, air, dan gaya hidup manusia (Pitaloka, 2024). Pemikiran ini menjadi tonggak awal pergeseran paradigma dari kepercayaan mistik menuju pendekatan ilmiah terhadap penyakit. Pandangan Hippocrates kemudian dilanjutkan oleh Galen yang memperluas konsep keseimbangan humor tubuh sebagai dasar kesehatan manusia.

Hippocrates secara luas diakui sebagai pelopor pemikiran epidemiologi karena kontribusinya dalam mengaitkan kondisi lingkungan dengan kejadian penyakit pada manusia. Melalui karyanya *Airs, Waters, and Places*, Hippocrates mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti iklim, kualitas udara, sumber air, topografi, dan pola permukiman memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan populasi. Pandangan ini merepresentasikan pergeseran paradigma penting dari penjelasan penyakit yang bersifat mistis menuju pendekatan rasional dan observasional yang berbasis pada hubungan sebab-akibat alamiah. Oleh karena itu, Hippocrates sering disebut sebagai “Bapak Epidemiologi”, khususnya dalam konteks epidemiologi lingkungan (Suryani et al., 2025). Galen kemudian memperkuat dasar ini dengan mengaitkan anatomi dan fisiologi tubuh manusia terhadap kejadian penyakit, yang kelak memengaruhi teori-teori medis pada abad pertengahan.

2. Perkembangan pada Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hingga awal era modern, pemahaman tentang penyebab penyakit didominasi oleh teori miasma, yaitu keyakinan bahwa penyakit timbul akibat paparan udara busuk, bau tidak sedap, atau uap beracun yang berasal dari lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Teori ini memengaruhi praktik kesehatan masyarakat selama berabad-abad, termasuk kebijakan sanitasi, tata kota, dan respons terhadap wabah penyakit menular seperti pes dan kolera. Meskipun belum didukung oleh bukti mikrobiologis, teori miasma memberikan dasar awal bagi perhatian terhadap faktor lingkungan dalam kesehatan manusia dan menjadi kerangka dominan dalam ilmu kedokteran sebelum perkembangan ilmu biologi modern (Musdalipah et al., 2024).

Dominasi teori miasma mulai tergeser pada abad ke-19 seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui penemuan mikroorganisme sebagai agen penyebab penyakit. Eksperimen Louis Pasteur

berhasil membuktikan bahwa proses fermentasi dan pembusukan disebabkan oleh mikroorganisme, sekaligus menolak konsep *generatio spontanea*. Temuan ini diperkuat oleh Robert Koch yang mengidentifikasi bakteri spesifik sebagai penyebab penyakit tertentu, seperti *Mycobacterium tuberculosis* dan *Vibrio cholerae*, serta merumuskan postulat Koch yang menjadi dasar kausalitas penyakit infeksi. Pergeseran paradigma dari teori miasma ke teori kuman ini menandai transformasi fundamental dalam pemahaman etiologi penyakit.

a. Lahirnya Epidemiologi Modern

Epidemiologi modern mulai terbentuk pada abad ke-19 dengan munculnya metode ilmiah dalam menganalisis penyebaran penyakit. John Snow dikenal sebagai pelopor epidemiologi modern berkat penelitiannya mengenai wabah kolera di London pada tahun 1854. Melalui pemetaan lokasi kasus, ia berhasil mengidentifikasi sumber penularan dari pompa air Broad Street, menunjukkan hubungan sebab-akibat antara air yang terkontaminasi dan penyakit (Noor & Arsin, 2022).

b. Penemuan John Snow dan Kolera

Metodologi Snow menandai awal penggunaan data spasial dan statistik dalam epidemiologi. Penelitiannya tidak hanya membuktikan pentingnya observasi empiris, tetapi juga mengantarkan pada pemahaman tentang pentingnya sanitasi publik dalam pencegahan penyakit menular (Sari et al., 2021). Pendekatan ini menjadi cikal bakal surveilans kesehatan masyarakat modern.

c. Penerapan Statistik dalam Epidemiologi

Penggunaan statistik dalam epidemiologi pertama kali diperkenalkan oleh William Farr pada abad ke-19. Ia mengembangkan sistem pencatatan kematian yang memungkinkan analisis pola penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang (Chairunnisah et al., 2024). Konsep ini kemudian menjadi dasar *epidemiologi deskriptif*, yang berperan penting dalam mengidentifikasi determinan kesehatan populasi.

d. Perkembangan Teori Penyakit

Epidemiologi terus berkembang seiring ditemukannya teori-teori baru tentang penyebab penyakit. Teori *Germ* oleh Koch dan Pasteur menggantikan teori miasma, mengukuhkan peran mikroorganisme sebagai penyebab utama penyakit infeksi (Judijanto et al., 2024). Pada abad ke-20, teori *Host-Agent-Environment Model* diperkenalkan, menjelaskan bahwa interaksi antara agen penyebab, inang, dan lingkungan menentukan terjadinya penyakit (Indarti L, 2025).

3. Perkembangan Pasca Revolusi Kesehatan

Setelah revolusi kesehatan masyarakat abad ke-20, fokus epidemiologi meluas ke penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Konsep *epidemiologi transisi* menjelaskan pergeseran pola penyakit akibat perubahan gaya hidup dan urbanisasi (Yosin Ngii et al., 2024). Pendekatan ini menuntut integrasi ilmu sosial dan biostatistik dalam analisis epidemiologis.

a. Integrasi dengan Ilmu Sosial dan Lingkungan

Epidemiologi kemudian berkembang menjadi disiplin multidisipliner. Model Blum (1974) menegaskan bahwa status kesehatan ditentukan oleh empat faktor utama: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik (Zainul Akbar, 2023). Integrasi ini memperluas cakupan epidemiologi dari sekadar penyakit menular menjadi analisis kompleks tentang kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

b. Munculnya Epidemiologi Genetik dan Molekuler

Abad ke-21 menandai transformasi fundamental dalam perkembangan epidemiologi melalui munculnya epidemiologi genomik sebagai pendekatan baru yang mengintegrasikan ilmu genetika, biologi molekuler, dan epidemiologi populasi. Epidemiologi genomik berfokus pada kajian hubungan antara variasi genetik individu maupun populasi dengan kerentanan terhadap penyakit, respons terhadap paparan lingkungan, serta variasi hasil klinis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme biologis penyakit dibandingkan epidemiologi konvensional yang terutama menitikberatkan pada faktor lingkungan dan perilaku (Tortorelli et al., 2018). Epidemiologi molekuler juga berkembang pesat berkat kemajuan teknologi sekuensing DNA, yang memungkinkan deteksi dini dan penelusuran asal penyakit.

c. Epidemiologi di Era Big Data dan AI

Transformasi digital membawa epidemiologi ke arah analitik prediktif. Penggunaan *big data* dan kecerdasan buatan (AI) dalam pemodelan penyakit memungkinkan prediksi wabah secara real-time dan pengambilan keputusan berbasis data (Judijanto et al., 2024). Integrasi teknologi ini mempercepat identifikasi pola penyakit global seperti COVID-19.

d. Kontribusi Epidemiologi dalam Kebijakan Publik

Epidemiologi kini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan publik. Data epidemiologi digunakan untuk merancang strategi vaksinasi, pengendalian faktor risiko, dan evaluasi intervensi kesehatan (Indarti L, 2025)). Pendekatan berbasis bukti ini memperkuat efektivitas program kesehatan nasional maupun internasional.

4. Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, epidemiologi mulai berkembang pesat sejak berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1965. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data kesehatan, pemerintah memperkuat sistem surveilans dan laboratorium epidemiologi untuk menghadapi tantangan penyakit menular dan tidak menular (Diani, 2023).

a. Tantangan Global dan Etika Epidemiologi

Meskipun mengalami kemajuan pesat, epidemiologi dihadapkan pada tantangan etika, privasi data, dan kesenjangan akses informasi kesehatan antarwilayah. Diskursus ini mendorong lahirnya konsep *epidemiologi keadilan sosial*, yang menekankan pemerataan sumber daya dan pelayanan kesehatan (Pitaloka, 2024).

b. Teori dan Pendekatan Kontemporer

Dalam konteks modern, teori *One Health* menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini menjadi landasan penelitian lintas sektor dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti influenza dan COVID-19 (Sriwulan et al., 2024).

c. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi lintas disiplin antara epidemiolog, ahli data, ahli lingkungan, dan pembuat kebijakan kini menjadi keharusan dalam upaya pengendalian penyakit global. Konsep ini menegaskan bahwa epidemiologi bukan hanya ilmu medis, tetapi juga sosial dan teknologi (Lapau & Birwin, 2013).

d. Evolusi Metodologi

Metodologi penelitian epidemiologi juga mengalami evolusi dari survei manual menjadi *machine learning*-based modeling. Inovasi ini memungkinkan analisis kompleks terhadap determinan kesehatan masyarakat (Sari et al., 2021).

e. Integrasi Global Epidemiology Network

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berperan sentral dalam memperkuat sistem epidemiologi global melalui pembentukan *Global Outbreak Alert and Response Network* (GOARN) pada tahun 2000. Jaringan ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyakit menular lintas batas, seperti Ebola, SARS, dan influenza pandemi, yang membutuhkan koordinasi global dan respons cepat berbasis bukti ilmiah (WHO, 2021).

GOARN merupakan kolaborasi antara lebih dari 250 lembaga di seluruh dunia, termasuk pusat penelitian, kementerian kesehatan, universitas, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada deteksi dini, konfirmasi laboratorium, serta penanganan cepat terhadap kejadian luar biasa penyakit

menular. Melalui jaringan ini, WHO mampu memobilisasi tenaga ahli epidemiologi, virolog, ahli laboratorium, dan spesialis komunikasi risiko untuk memperkuat kapasitas respons negara-negara anggota (Heymann & Rodier, 2004).

Perjalanan panjang epidemiologi dari masa Hippocrates hingga era kecerdasan buatan (AI) menunjukkan bahwa disiplin ini terus berevolusi mengikuti dinamika penyakit dan teknologi. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada pemahaman penyebab penyakit, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan kebijakan kesehatan global. Dengan tantangan yang terus berkembang, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk beradaptasi dan berkolaborasi demi mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Kesimpulannya, perkembangan epidemiologi di Indonesia mencerminkan kemajuan yang signifikan, namun tetap memerlukan perhatian dan upaya bersama untuk menghadapi tantangan yang ada, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

C. Peran Ilmu Epidemiologi Dalam Pengendalian Penyakit

Ilmu epidemiologi berperan fundamental dalam pengendalian penyakit dengan menyediakan dasar ilmiah untuk memahami penyebab, pola, dan distribusi penyakit pada populasi. Menurut Nelwan dan Sumampouw (2025), epidemiologi tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian, tetapi juga sebagai sistem informasi yang membantu perumusan kebijakan kesehatan publik yang efektif (Nelwan & Sumampouw, 2025). Peran ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas penyakit menular dan tidak menular akibat globalisasi, perubahan iklim, dan urbanisasi.

Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani: *epi* (atas), *demos* (rakyat), dan *logos* (ilmu), yang berarti ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia (Judijanto et al., 2024). Menurut H. L Indarti et al., (2025), epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari frekuensi, pola, dan faktor penyebab penyakit atau kejadian kesehatan pada populasi tertentu untuk mengendalikan masalah kesehatan. Dalam konteks modern, epidemiologi tidak hanya membahas penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular, kecelakaan, dan fenomena kesehatan lainnya seperti obesitas, gangguan mental, dan kecanduan digital (Sari et al., 2021).

Tujuan utama epidemiologi adalah mengidentifikasi penyebab suatu penyakit dan menentukan cara pencegahan yang efektif. Epidemiologi, sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kesehatan serta penyakit dalam populasi, memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Menurut Noor &

Arsin, (2022), ada tiga tujuan pokok epidemiologi: (1) menjelaskan distribusi penyakit; (2) mengidentifikasi penyebab penyakit; dan (3) mengendalikan serta mencegah penyakit agar tidak menimbulkan dampak luas.

Epidemiologi memainkan peran utama dalam identifikasi awal dan pemantauan penyakit. Melalui surveilans epidemiologis, data dikumpulkan dan dianalisis untuk mendeteksi perubahan pola penyakit. Gusti (2025) menjelaskan bahwa surveilans epidemiologi merupakan tulang punggung dalam sistem kesehatan masyarakat karena memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam sistem pemantauan COVID-19 di Indonesia yang mengintegrasikan data laboratorium dan pelacakan kontak.

Salah satu kontribusi utama epidemiologi adalah kemampuan untuk menilai faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit. Berdasarkan model *Trias Epidemiologi* (host–agent–environment), epidemiologi menganalisis hubungan antara manusia, agen penyebab, dan kondisi lingkungan (H. L et al., 2025). Misalnya, dalam pengendalian malaria, analisis faktor lingkungan seperti kelembapan dan keberadaan genangan air menjadi kunci dalam menentukan intervensi yang tepat (Prodyanatasari, 2024).

Sementara dalam pengendalian penyakit menular, epidemiologi membantu memetakan rantai penularan dan menentukan titik intervensi yang paling efektif. Berdasarkan teori *Chain of Infection* (Rohani et al., 2023), pemutusan salah satu mata rantai—baik dari sumber infeksi, cara penularan, maupun host yang rentan—dapat menghentikan penyebaran penyakit. Pendekatan ini telah digunakan dalam program eradikasi polio dan pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

Selanjutnya Epidemiologi juga berperan dalam memahami penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Gusti, (2025) menegaskan bahwa analisis faktor risiko perilaku seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan menjadi dasar bagi kebijakan pencegahan PTM berbasis masyarakat. Model *Web of Causation* oleh MacMahon dan Pugh memperkuat pemahaman bahwa PTM disebabkan oleh interaksi multifaktorial antara genetik, lingkungan, dan perilaku.

Peran strategis epidemiologi terletak pada perancangan intervensi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Menurut Sari et al., (2021), epidemiologi digunakan untuk menentukan populasi sasaran, waktu, serta jenis intervensi yang paling efektif. Misalnya, analisis *attack rate* dan *case fatality rate* digunakan untuk menilai efektivitas vaksinasi massal.

Kemudian epidemiologi juga berfungsi dalam mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Melalui analisis *pre-post intervention*, para epidemiolog dapat

menilai dampak program seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, atau sanitasi lingkungan (Diani, 2023). Pendekatan ini memperkuat konsep *evidence-based policy* yang menjadi prinsip utama kesehatan masyarakat modern.

Epidemiologi modern menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan publik. Indarti L, (2025) menjelaskan bahwa data epidemiologi digunakan untuk menentukan prioritas anggaran kesehatan, menetapkan indikator nasional, dan merancang strategi tanggap darurat. Tanpa data epidemiologi yang kuat, kebijakan kesehatan akan kehilangan arah dan efektivitasnya.

Transformasi digital memperluas kemampuan epidemiologi dalam pengendalian penyakit. Melalui *big data*, pemetaan spasial, dan kecerdasan buatan, epidemiologi mampu memprediksi pola penyakit dan merancang intervensi berbasis bukti (Judijanto et al., 2024). Konsep ini dikenal sebagai *digital epidemiology*, yang telah diterapkan dalam deteksi dini COVID-19 melalui analisis media sosial dan data mobilitas penduduk.

Peran epidemiologi juga meluas pada analisis interaksi antara lingkungan, manusia, dan hewan. Menurut Gusti, (2025), pendekatan *One Health* digunakan untuk memahami penyakit zoonosis seperti flu burung, leptospirosis, dan COVID-19. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara ahli kesehatan, lingkungan, dan veteriner dalam pengendalian penyakit global.

Epidemiologi sosial mempelajari hubungan antara determinan sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan perilaku dengan kejadian penyakit. Blum (1974) dalam Yosin Ngii et al., (2024) menekankan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi risiko menjadi bagian penting dari peran epidemiologi dalam promosi kesehatan. Sementara konsep *social epidemiology* menyoroti ketimpangan dalam distribusi penyakit akibat faktor sosial dan ekonomi. Menurut Nelwan & Sumampouw, (2025), epidemiologi harus menjadi alat advokasi untuk keadilan kesehatan, memastikan semua kelompok masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan informasi yang setara.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam efektivitas epidemiologi. Menurut Prodyanatasari, (2024), pendidikan epidemiologi yang berbasis teknologi dan analitik data akan menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengatasi tantangan kesehatan masa depan seperti resistensi antibiotik dan wabah global. Meskipun perannya semakin luas, epidemiologi menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, privasi, dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Gusti, (2025) menegaskan bahwa integrasi multidisiplin antara epidemiologi, biostatistik, dan teknologi informasi akan menjadi kunci masa depan dalam pengendalian penyakit.

Dengan demikian secara keseluruhan, peran epidemiologi dalam pengendalian penyakit mencakup identifikasi, analisis, intervensi, dan evaluasi berbasis data ilmiah. Dengan landasan teori yang kuat seperti *Trias Epidemiologi*, *Web of Causation*, dan *One Health*, epidemiologi modern menjadi tulang punggung bagi sistem kesehatan global yang adaptif dan berkelanjutan.

D. Aplikasi Ilmu Epidemiologi Di Era Modern

Epidemiologi di era modern telah mengalami transformasi besar dengan dukungan teknologi digital, analitik data besar (*big data*), dan bioteknologi. H. Indarti L et al., (2025) menjelaskan bahwa epidemiologi kini tidak hanya mengandalkan observasi lapangan, tetapi juga analisis data digital real-time dari berbagai sumber seperti catatan medis elektronik, data genomik, dan media sosial. Integrasi ini menandai pergeseran epidemiologi dari ilmu deskriptif menjadi ilmu prediktif dan preskriptif.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan munculnya *digital epidemiology*, yaitu pemanfaatan data digital dalam mendeteksi, memantau, dan memprediksi penyakit (Alamud et al., 2025). Melalui sistem pelacakan daring dan algoritma pembelajaran mesin, epidemiologi digital mempercepat deteksi wabah seperti COVID-19 dan demam berdarah dengan akurasi tinggi.

Selanjutnya menurut Putri et al., (2025), *big data* telah merevolusi epidemiologi modern melalui analisis volume besar data kesehatan secara cepat. Data dari laboratorium, rumah sakit, hingga media sosial dapat diolah untuk menemukan pola penyebaran penyakit dan efektivitas intervensi. Misalnya, *Google Flu Trends* menunjukkan bagaimana pencarian daring dapat digunakan untuk memperkirakan tren influenza di berbagai wilayah.

Kemajuan teknologi sekuensing DNA membuka era *epidemiologi genomik*. Judijanto et al., (2024) menegaskan bahwa analisis genomik membantu melacak mutasi virus dan pola penularan penyakit. Pada pandemi COVID-19, analisis genomik digunakan untuk mendeteksi varian baru SARS-CoV-2 sehingga kebijakan vaksinasi dapat disesuaikan dengan cepat (Ghiffari, 2023). Disisi lain, kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence) menjadi tulang punggung dalam epidemiologi prediktif. H. Indarti L et al., (2025) menyebutkan bahwa *machine learning* mampu mengidentifikasi hubungan kompleks antara faktor risiko dan kejadian penyakit melalui pemodelan prediktif. Sistem ini telah digunakan dalam prakiraan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu media sosial menjadi sumber data baru dalam analisis epidemiologis. Sulistyawati, (2023) mengemukakan bahwa unggahan publik di platform seperti Twitter dan Facebook dapat digunakan untuk memantau persepsi

masyarakat terhadap vaksin, mendeteksi rumor kesehatan, dan mengukur tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *infodemiologi*.

Selanjutnya, Saimi, (2025) menegaskan bahwa kebijakan kesehatan modern harus didasarkan pada temuan epidemiologi. Data epidemiologi digunakan untuk menetapkan prioritas anggaran, merancang strategi pencegahan penyakit, dan menilai efektivitas kebijakan publik. Misalnya, data prevalensi obesitas dan penyakit jantung digunakan untuk menyusun kebijakan *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)* di Indonesia.

Pendekatan *One Health* menjadi aplikasi penting dalam epidemiologi modern, dengan menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan (Gusti, 2025). Model ini terbukti efektif dalam pencegahan penyakit zoonosis seperti flu burung dan rabies melalui kolaborasi lintas sektor.

Era globalisasi menuntut epidemiologi beradaptasi dengan sistem kesehatan global. Ghiffari, (2023) menyatakan bahwa kerja sama antarnegara dalam pertukaran data epidemiologis, seperti melalui *Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN)*, memperkuat kemampuan dunia menghadapi pandemi lintas batas. Sementara, konsep *precision epidemiology* menggabungkan data genomik, perilaku, dan lingkungan untuk menyesuaikan intervensi kesehatan dengan profil individu (Putra et al., 2025). Pendekatan ini mendukung munculnya *personalized medicine*, di mana pencegahan dan pengobatan disesuaikan dengan risiko spesifik pasien.

Kemudian, Menurut Sasongko et al., (2025), era Industri 4.0 membawa perubahan signifikan terhadap epidemiologi melalui integrasi AI, *cloud computing*, dan *blockchain* untuk keamanan data kesehatan. Teknologi ini mempercepat proses analisis sekaligus meningkatkan transparansi data epidemiologis. (Wali et al., 2023) menyoroti bahwa epidemiologi modern juga berperan dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis global. Analisis data epidemiologi digunakan untuk merancang sistem peringatan dini (*early warning systems*) dan memantau kapasitas rumah sakit dalam menghadapi lonjakan pasien.

Sementara Andriani et al., (2025) mengingatkan bahwa pemanfaatan *big data* dan AI dalam epidemiologi menimbulkan tantangan baru dalam etika, terutama terkait privasi individu dan keamanan data. Oleh karena itu, regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak masyarakat.

Kusumastuti et al., (2025) menegaskan pentingnya sinergi antara epidemiologi, teknologi informasi, bioteknologi, dan kebijakan publik dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Pendekatan multidisiplin memungkinkan

pemanfaatan data secara efisien untuk prediksi, pencegahan, dan intervensi penyakit. Dengan demikian, aplikasi ilmu epidemiologi di era modern menunjukkan sinergi antara sains dan teknologi. Penggunaan *big data*, AI, genomik, dan pendekatan *One Health* memperkuat kemampuan epidemiologi dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengendalikan penyakit. Ke depan, integrasi teknologi dan kebijakan berbasis bukti akan menentukan keberhasilan sistem kesehatan global yang adaptif dan berkelanjutan.

E. Tantangan Dan Masa Depan Ilmu Epidemiologi

Ilmu epidemiologi saat ini berada di persimpangan antara transformasi teknologi dan tantangan sosial global. Menurut H. L et al., (2025), perkembangan epidemiologi modern menuntut integrasi antara sains, teknologi informasi, kebijakan publik, dan etika. Globalisasi, urbanisasi yang pesat, serta perubahan iklim memicu munculnya penyakit-penyakit baru yang sulit dikendalikan dengan pendekatan konvensional. Dalam konteks ini, epidemiologi tidak hanya berfungsi untuk memahami penyebaran penyakit, tetapi juga untuk merespons tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Globalisasi mempercepat pergerakan manusia, barang, dan patogen melintasi batas negara, yang berdampak pada meningkatnya risiko pandemi global. Saimi, (2025) menyatakan bahwa fenomena ini tidak hanya mengubah cara penyakit menular menyebar, tetapi juga mempengaruhi cara kita memandang kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana virus seperti COVID-19 dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi dari berbagai negara. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) juga menuntut paradigma baru yang lebih kompleks dan multidisipliner. Tantangan ini menuntut epidemiolog untuk memahami hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks global. Dalam hal ini, pendekatan holistik menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan yang semakin rumit.

Salah satu isu terbesar dalam epidemiologi modern adalah etika dan privasi data. Andriani et al., (2025) menekankan bahwa penggunaan *big data* dan kecerdasan buatan dalam pengumpulan serta analisis data kesehatan menimbulkan risiko pelanggaran kerahasiaan individu. Dalam dunia di mana data kesehatan dapat diakses dengan mudah, penting untuk memastikan bahwa data tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ariyanie Yusuf et al., (2024) menambahkan bahwa perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatur batas etis dalam penggunaan data pasien untuk penelitian epidemiologis. Misalnya, penggunaan data genomik untuk penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga, tetapi

juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak atas data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat digunakan.

Ketimpangan akses terhadap teknologi dan data juga menjadi tantangan besar dalam epidemiologi. Menurut Pajung et al., (2024), terdapat kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang dalam kapasitas analisis data epidemiologi. Negara dengan infrastruktur data yang rendah kesulitan memanfaatkan teknologi seperti AI dan machine learning. Akibatnya, kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah menjadi tidak merata. Sebagai contoh, negara-negara dengan sumber daya terbatas mungkin tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk menganalisis data epidemiologi secara efektif, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk merespons krisis kesehatan.

Penggunaan big data membawa peluang sekaligus tantangan baru. Widya Sulaiman et al., (2023) menjelaskan bahwa meskipun big data mampu mempercepat analisis tren penyakit, integrasi antar-sumber data sering menghadapi masalah kompatibilitas dan validitas. Dalam banyak kasus, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mungkin tidak saling melengkapi, sehingga menyulitkan analisis yang akurat. Sasongko et al., (2025) menambahkan bahwa pengelolaan data besar memerlukan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya dapat dioptimalkan untuk kebijakan kesehatan. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat.

Ketergantungan pada teknologi digital dapat menjadi kelemahan ketika infrastruktur teknologi terganggu. Menurut H. L et al., (2025), serangan siber terhadap sistem informasi kesehatan dapat menimbulkan kebocoran data besar-besaran dan menghambat pengambilan keputusan cepat saat terjadi wabah. Dalam era di mana informasi sangat penting, kerentanan terhadap serangan siber dapat mengancam keselamatan publik. Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk memperkuat keamanan siber mereka dan memastikan bahwa data yang sensitif dilindungi dengan baik.

Perubahan iklim telah mengubah pola penyebaran penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan leptospirosis. Judijanto et al., (2024) menyoroti bahwa epidemiologi masa depan harus mampu memprediksi dampak perubahan iklim terhadap penyakit berbasis lingkungan menggunakan model prediktif berbasis data. Misalnya, dengan memanfaatkan data cuaca dan pola migrasi hewan, epidemiolog dapat meramalkan kemungkinan penyebaran penyakit tertentu dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengendalikan penyakit, tetapi juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.

Nasrul Zaman, (2025) menegaskan pentingnya sinergi antara epidemiologi, biostatistika, teknologi, hukum, dan ilmu sosial. Pendekatan One Health yang menggabungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan merupakan paradigma masa depan dalam mengatasi penyakit zoonosis seperti COVID-19 dan flu burung. Dengan memahami interaksi antara berbagai faktor ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ancaman kesehatan global. Misalnya, kolaborasi antara ahli kesehatan masyarakat, dokter hewan, dan ilmuwan lingkungan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani penyakit yang berasal dari hewan.

Epidemiologi masa depan perlu berperan aktif dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global, yakni kemampuan sistem kesehatan untuk beradaptasi dan pulih dari krisis. Pajung et al., (2024) menjelaskan bahwa data epidemiologi digunakan untuk menilai kapasitas fasilitas kesehatan dan menentukan strategi mitigasi krisis di tingkat nasional dan global. Data ini tidak hanya membantu dalam perencanaan respons terhadap wabah, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, epidemiologi berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang informatif dan berbasis bukti.

Menurut Rahman et al., (2025), epidemiolog masa depan harus memiliki kemampuan analitik data, pemrograman, komunikasi publik, dan pemahaman etika. Pendidikan epidemiologi kini dituntut untuk menggabungkan sains kesehatan dengan teknologi informasi, sehingga lahir epidemiolog yang siap menghadapi krisis global berbasis data. Sebagai contoh, pelatihan dalam analisis data besar dan pemrograman dapat memberikan epidemiolog keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis tren penyakit dengan lebih efektif, sementara kemampuan komunikasi publik penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Saimi, (2025) menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam epidemiologi memunculkan dilema etika baru: sejauh mana keputusan otomatis boleh menggantikan penilaian manusia. Oleh karena itu, sistem AI harus dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, ketika menggunakan AI untuk menganalisis data kesehatan, penting untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi semakin penting ketika keputusan yang diambil berdasarkan analisis tersebut dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang.

H. L et al., (2025) menggarisbawahi bahwa epidemiologi masa depan tidak dapat dilepaskan dari isu keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi dan pendidikan memperburuk distribusi penyakit. Pendekatan social epidemiology akan semakin penting untuk mengkaji bagaimana determinan sosial memengaruhi kesehatan populasi. Misalnya, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sering kali

tergantung pada faktor-faktor sosial dan ekonomi, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks ini dalam penelitian epidemiologi.

Putra et al., (2025) memperkenalkan konsep precision epidemiology, yaitu penggunaan data genomik dan perilaku individu untuk merancang intervensi spesifik. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara epidemiolog, bioinformatika, dan klinisi untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan etis. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan data genomik, kita dapat mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi terhadap penyakit tertentu dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari pendekatan yang lebih umum.

Masa depan epidemiologi juga ditentukan oleh kemampuan negara mengembangkan kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis bukti. Saimi, (2025) menegaskan bahwa dalam konteks global, kerja sama melalui WHO dan jaringan epidemiologi dunia menjadi kunci koordinasi respons pandemi berikutnya. Dengan adanya kebijakan yang fleksibel dan responsif, negara dapat lebih cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan yang muncul. Misalnya, kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan vaksin dapat mempercepat proses pengembangan solusi kesehatan yang dibutuhkan saat krisis.

Sasongko et al., (2025) menjelaskan bahwa tidak adanya standar global mengenai privasi data epidemiologis menjadi masalah serius. Diperlukan regulasi internasional yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak individu, khususnya dalam penelitian berbasis genomik. Dengan adanya regulasi yang jelas, kita dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk penelitian tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menghormati hak privasi individu.

Masa depan epidemiologi akan didukung oleh otomatisasi analitik berbasis kecerdasan buatan untuk deteksi dini wabah. Menurut Rulyan Adha et al., (2023), validitas hasil AI tetap memerlukan verifikasi manual oleh ahli epidemiologi agar tidak terjadi bias algoritmik. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa meskipun teknologi dapat mempercepat proses analisis, keputusan akhir tetap diambil oleh manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks dan implikasi dari data yang dianalisis.

Pajung et al., (2024) menyebut bahwa epidemiologi masa depan harus menjadi pilar pembangunan berkelanjutan, di mana kesehatan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan manusia. Dalam konteks ini, epidemiologi tidak hanya berfungsi untuk memahami dan mengendalikan penyakit, tetapi juga untuk mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas. Sebagai contoh, dengan

meningkatkan kesehatan masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.

H. L et al., (2025) memprediksi bahwa epidemiologi akan berkembang menjadi ilmu lintas batas, memadukan analitik spasial, sistem sensorik IoT, dan genomik. Pendekatan ini akan memungkinkan deteksi penyakit sebelum gejala muncul, yang dikenal sebagai pre-symptomatic surveillance. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, kita dapat mengubah cara kita memahami dan merespons penyakit, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan.

Nasrul Zaman, (2025) menyoroti bahwa resistensi politik terhadap data ilmiah dan misinformasi publik merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan epidemiologi. Diperlukan upaya literasi publik dan komunikasi risiko yang lebih efektif. Dalam hal ini, penting untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka. Misalnya, kampanye pendidikan yang efektif dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi dan intervensi kesehatan lainnya.

Ilmu epidemiologi masa depan akan bergantung pada integrasi multidisiplin, pemanfaatan teknologi canggih, dan penguatan etika serta kebijakan global. Tantangan seperti privasi data, perubahan iklim, dan ketimpangan akses akan menentukan arah evolusi epidemiologi sebagai tulang punggung kesehatan masyarakat dunia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan lebih responsif terhadap tantangan yang akan datang.

F. Simpulan

Ilmu epidemiologi telah mengalami transformasi signifikan, beralih dari pendekatan deskriptif terhadap penyebaran penyakit menjadi disiplin yang lebih analitik dan prediktif. Sejak era Hippocrates yang mengamati pola penyakit hingga John Snow yang mengaitkan air dengan penyebaran kolera, epidemiologi telah mengembangkan kerangka ilmiah yang mendalam untuk memahami interaksi antara inang, agen, dan lingkungan. Konsep Trias Epidemiologi menjadi landasan penting yang kini diperluas dengan pendekatan modern seperti One Health, epidemiologi presisi, dan epidemiologi digital. Pendekatan ini tidak hanya mengintegrasikan data genetik dan perilaku individu, tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan secara menyeluruh.

Epidemiologi modern memegang peranan krusial dalam berbagai aspek, termasuk identifikasi dan pemantauan penyakit. Sistem pemantauan berbasis data memungkinkan epidemiolog untuk mendeteksi tren dan risiko secara dini, seperti

lonjakan kasus flu, sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. Contohnya, vaksinasi massal dapat dilaksanakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Analisis faktor risiko melalui metode deskriptif, analitik, dan eksperimental memberikan dasar ilmiah yang kokoh untuk kebijakan kesehatan. Penelitian mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat polusi dan peningkatan kasus asma, yang mendorong pembuat kebijakan untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat.

Perancangan dan evaluasi intervensi kesehatan berbasis bukti menjadi fokus utama dalam epidemiologi kontemporer. Program pencegahan seperti kampanye vaksinasi COVID-19 dirancang berdasarkan data epidemiologis yang menunjukkan efektivitas vaksin dalam mengurangi infeksi dan kematian. Evaluasi berkelanjutan terhadap program-program ini sangat penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Pemanfaatan data epidemiologi juga berperan dalam transformasi kebijakan kesehatan publik, khususnya dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi. Data yang akurat memungkinkan epidemiolog membantu pemerintah merumuskan strategi respons yang efektif, seperti penetapan zona lockdown.

Perkembangan teknologi, termasuk big data, kecerdasan buatan (AI), dan pengawasan genomik, telah merevolusi cara kerja epidemiologi. Big data memungkinkan analisis pola dan tren penyakit, sementara AI mendukung pemodelan prediktif yang lebih akurat. Namun, tantangan juga muncul, seperti masalah privasi data dan kesenjangan teknologi antara negara-negara. Etika penggunaan informasi kesehatan menjadi kompleks, terutama dalam konteks pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja etis yang jelas.

Globalisasi, perubahan iklim, dan transisi epidemiologi menuju penyakit tidak menular memerlukan pendekatan multidisipliner. Globalisasi mempercepat penyebaran penyakit, sedangkan perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Epidemiologi harus beradaptasi dengan tantangan ini, mengintegrasikan ilmu lain untuk menciptakan solusi komprehensif.

Epidemiologi di era modern bukan hanya alat untuk memahami penyebaran penyakit, tetapi juga fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan adaptif. Kolaborasi antar disiplin ilmu dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kesehatan. Kesadaran akan pentingnya pendekatan holistik dalam epidemiologi akan membantu membangun sistem kesehatan yang lebih baik dan responsif di masa depan.

G. Referensi

- Alamud, M. Y., Fardiansyah, A., & Sudiyanto, H. (2025). Peran Kecerdasan Buatan Pada Kesehatan Masyarakat Global.
- Amirah, A., & Ahmaruddin, S. (2020). Konsep Dan Aplikasi Epidemiologi (Pertama). Deepublish.
- Andriani, L., Silaen, P. Y., Humayrah, W., Qurniyawati, E., Murdani, A. P., Yuliani, C., Umaro, S. Q., Damayati, D. S., Mardian, A., & Sihombing, I. U. A. (2025). Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan: Perspektif Epidemiologi. Sada Kurnia Pustaka.
- Anglemyer, A., Moore, T. H., Parker, L., Chambers, T., Grady, A., Chiu, K., Parry, M., Wilczynska, M., Flemyng, E., & Bero, L. (2020). Digital contact tracing technologies in epidemics: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(8). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013699>
- Ariyanie Yusuf, S., Herlina, C., & Sibarani, L. (2024). Aspek Legal dan Etika Penggunaan Data Pasien dalam Teknologi Big Data dan Kecerdasan Buatan di Sektor Kesehatan.
- Badu Franning Deisi, Arda Zuladhayani, & Hanapi Sunarti. (2024). Epidemiologi Dan Perilaku Kesehatan (RAHMAWATI, Ed.). PT Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Brownson, R. C., Chiqui, J. F., & Stamatakis, K. A. (2009). Understanding Evidence-Based Public Health Policy. *American Journal of Public Health*, 99(9), 1576–1583. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.156224>
- Chairunnisah, R., Murtiani, F., Setyawan, F. E. B., Siregar, H., Prasetya, Y. A., Rasyid, Z., & Susmaneli, H. (2024). Pengantar Epidemiologi. Penerbit Widina. <https://books.google.co.id/books?id=F-tJEQAAQBAJ>
- Diani, Y. H. (2023). Konsep Penyakit dalam Epidemiologi.
- Ghiffari, A. (2023). Dukungan Teknis Mengatasi Pandemi di Masa Depan. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=2evqEAAAQBAJ>
- Gusti, A. (2025). Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan: Teori & Strategi Epidemiologi. Suluah Kato Khatulistiwa. <https://books.google.co.id/books?id=x-aEEQAAQBAJ>
- Herlina, H., Veronica, R., Vestabilivy, E., Agustina, A., & Elwindra, E. (2024). Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi dalam Masyarakat. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Heymann, D. L., & Rodier, G. (2004). Global surveillance, national surveillance, and SARS. *Emerging Infectious Diseases*, 10(2), 173.
- Indarti L, H., Indarti, H. T., Ewangga, B., Widayanti, L. P., Yusuf, A., Suryani, A., Sukma, M., & Aribowo, P. (2025). Epidemiologi. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=a-JrEQAAQBAJ>

- Judijanto, L., Laksono, R. D., Ningsi, N., Wasita, R. R. R., & Suarti, E. (2024). Pengantar Epidemiologi: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumastuti, Y., Resty, A., Sari, I. K., Nalurita, F., Judijanto, L., Sepriano, S., & Dihniah, N. (2025). Big Data: Teori dan Penerapan Teknologi Big Data dalam Berbagai Bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=2MiZEQAQBAJ>
- L, H., Indarti, H. T., Ewangga, B., Widayanti, L. P., Yusuf, A., Suryani, A., Sukma, M., & Aribowo, P. (2025). Epidemiologi. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=a-JrEQAAQBAJ>
- Lapau, B., & Birwin, A. (2013). Prinsip dan metode epidemiologi. Jakarta: Badan Penerbit FKUI, Cetakan Keempat.
- Musdalipah, M., Norma, N., Chairunnisah, R., Murtiani, F., Setyawan, F. E. B., Suryani, S., Siregar, H., Prasetya, Y. A., Rasyid, Z., & Susmaneli, H. (2024). Pengantar Epidemiologi.
- Nasrul Zaman, S. T. (2025). Pengantar Kesehatan Masyarakat: Budaya, Etik dan Inovasi Teknologi. Feniks Muda Sejahtera.
- Nelwan, J. E., & Sumampouw, O. J. (2025). Epidemiologi Kesehatan Kerja. CV Eureka Media Aksara.
- Noor, N. N., & Arsin, A. Arsunan. (2022). Epidemiologi Dasar: Disiplin dalam Kesehatan Masyarakat. Unhas Press. <https://books.google.co.id/books?id=go2VEAAAQBAJ>
- Pajung, C. B., Rosmalia, D., Tawil, M. R., Dariani, L., Sriani, Y., Djurumana, Y., Rosanti, D. P., Kashmir, A. K., Leunupun, T., & Nurdiyanto, M. F. H. (2024). Kesehatan Masyarakat di Era VUCA. Mega Press Nusantara.
- Pitaloka, C. P. (2024). Dasar Epidemiologi; Sejarah Perkembangan Epidemiologi. Petra University Repository.
- Prodyanatasari, A. (2024). Epidemiologi Penyakit Tropis.
- Purnama, S. G. (2024). Buku ajar epidemiologi kesehatan lingkungan: Pendekatan one health dan penilaian risiko ekologi. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Putra, R. S. P., Susilowati, T., Wael, S., Katimenta, K. Y., Sorongan, R. M., Berikang, R. A., Lambanaung, S. H., Zulkarnain, M., & Rompis, O. (2025). Metode Penelitian Kesehatan. Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=Di9oEQAAQBAJ>
- Putri, D. A., Dheanda Absharina, E., Informasi, P. S., Sains, F., Teknologi, D., Raden, U., Palembang, F., Kunci, K., Data, B., Kesehatan, I., Sistematis, T. L., Digital, E., & Kesehatan, T. (2025). Eksplorasi Penerapan Teknologi Big Data Dalam Mendorong Inovasi Kesehatan Di Era Digital. 10(1).

- Rahman, A., Tryono Parulian Rumapea, C., Dwi Lesmono, W., Putri Rahayu, A., Amri Arfandi, M., Rahmilah, M., Hidayat Ramli Inaku, A., & Rizki Purwaningtyas, D. (2025). *Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Rohani, S., Sumaryati, Mk., Kes Gusman Arsyad, M., Tessa Sjahriani, Mk., Ricky Perdana Poetra, Mk., dr Festy Ladyani, Mk., Andi Hudiah, Mk., Annisa Utami Rauf, Mp., Ratna Dwi Puji Astuti, Sp., Sarinah Basri, S. K., MKes HerniwantiSPd, S., & Sri Ayu Buamona, K. M. (2023). *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*.
- Rulyan Adha, F., Sahria, Y., Isnaini Febriarini, N., Nurul Fauziah, R., Sa, W., & Hidayati, A. (2023). *Health Information Systems (HIS): Trends, Challenges, and Benefits in Improving Health Services For SDGS*.
- Saimi. (2025). *Smart Health Promotion Era Globalisasi dan Transformasi Digital*.
- Sari, N. W., Akbar, H., Masliah, I. N., Kamaruddin, M., Sinaga, E. S., Nuryati, E., & Chiani, S. H. (2021). *Teori dan aplikasi epidemiologi kesehatan*. Zahir Publishing.
- Sasongko, N. H. P., Putra, R. A. C., Lidiyawati, H., KEP, S., KEP, N. M., & Andarmoyo, S. (2025). *Revolusi Kesehatan: Kolaborasi Teknologi, Inovasi, Dan Kebijakan*. PT. Nawala Gama Education.
- Soldano, G. J., Fraire, J. A., Finochietto, J. M., & Quiroga, R. (2021). COVID-19 mitigation by digital contact tracing and contact prevention (app-based social exposure warnings). *Scientific Reports*, 11(1), 14421. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93538-5>
- Sulistyawati, S. S. (2023). Peran social media di bidang kesehatan masyarakat. *Dasar Teknologi Kesehatan Digital*, 31.
- Suryani, A., Salim, A. A., Baali, Y., Sulistiyorini, D., Yunus, A., & Siregar, Y. A. (2025). *Kesehatan Lingkungan: Prinsip, Risiko, dan Pengelolaan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Tortorelli, S., Eckerman, J. S., Orsini, J. J., Stevens, C., Hart, J., Hall, P. L., Alexander, J. J., Gavrilov, D., Oglesbee, D., Raymond, K., Matern, D., & Rinaldo, P. (2018). Moonlighting newborn screening markers: the incidental discovery of a second-tier test for Pompe disease. *Genetics in Medicine*, 20(8), 840–846. <https://doi.org/10.1038/gim.2017.190>
- Wali, M., Efitra, M. M., Kom, S., Kom, M., Gede, I., Sudipa, I., Cs, M., Heryani, A., Sos, S., Si, M., Hendriyani, C., Rahman, R., Santika, P. P., Tanwir, S. T., Muhammad, M. T., Ibrahim, B., Pd, S., Iskandar, A., Kertati, I., ... Sepriano, M. T. (2023). *Penerapan & Implementasi Big Data Di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0) (1st ed.)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.sonpedia.com
- WHO. (2021). *Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN): 20 years of collaboration in health emergencies*. <https://www.who.int/publications/i/item/goarn-20-years-of-collaboration>.

- Widya Sulaiman, T., Bagas Fitriansyah, R., Rafif Alaudin, A., Hasyim Ratsanjani, M., & Negeri Malang, P. (2023). Literature Review: Penerapan Big Data Dalam Kesehatan Masyarakat. 1(3). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SATUKATA/index>
- World Health Statistics 2020. (2020).
- Yoanes Litha. (2024, November). Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat. <https://www.voaindonesia.com/a/Jumlah-Penderita-Diabetes-Di-Indonesia-Terus-Meningkat/7870777.html>.
- Yosin Ngii, Mk., Nasiatul Aisyah Salim, Mk., Mujiyanto, M., Marheni Fadillah Harun, M., Fathia Maulida, M., Ahmad, M., Ayudhita Cahyani Daud, Mk., Jingsung, J., Yashir, M., & dr Annisa Lidra Maribeth, M. (2024). Kesehatan Masyarakat Konsep Dan Aplikasi.
- Zainul Akbar. (2023, August). Derajat Kesehatan Menurut Hendrik L Blum. <https://www.epidemiolog.id/derajat-kesehatan-menurut-hendrik-l-blum/>.
- Zarif, T. (2025). Computational Modeling and AI in Epidemiology: Predictive Tools for Public Health.

CHAPTER 2

ANALISIS DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN (DSS) DAN KETIMPANGAN KESEHATAN DI INDONESIA

Dwi Susilowati, APPd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku individu, pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai Determinasi Sosial Kesehatan (Determinants of Social Health/DSS), yang menempatkan kesehatan sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks dan berlapis. Perspektif kesehatan masyarakat modern menempatkan determinan sosial kesehatan (Determinants of Social Health/DSS) sebagai akar penyebab utama dari berbagai masalah kesehatan dan ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat (WHO, 2014; Solar & Irwin, 2010). Pendekatan ini menegaskan bahwa status kesehatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat individu dilahirkan, tumbuh, bekerja, dan menua.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan DSS sebagai kondisi struktural dan situasional yang memengaruhi status kesehatan individu dan kelompok. Determinan tersebut meliputi faktor struktural (struktur sosial, kebijakan publik, sistem ekonomi, dan distribusi kekuasaan) serta faktor antara (kondisi kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, perilaku kesehatan, dan akses terhadap layanan kesehatan). Kerangka ini menegaskan bahwa ketimpangan kesehatan muncul bukan secara alamiah, melainkan sebagai konsekuensi dari ketidakadilan sosial yang sistemik.

Dalam konteks negara berkembang, DSS menjadi sangat relevan karena disparitas sosial dan ekonomi cenderung lebih tajam. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar—seperti pendidikan, pekerjaan layak, perumahan sehat, dan layanan kesehatan—berkontribusi langsung terhadap perbedaan derajat kesehatan antar kelompok masyarakat.

Di Indonesia, berbagai indikator kesehatan menunjukkan perbaikan, seperti meningkatnya usia harapan hidup dan meluasnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, ketimpangan kesehatan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi masih nyata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dan kemiskinan serta keterbatasan akses

terhadap pendidikan, perumahan layak, termasuk sanitasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. Kondisi ini berdampak langsung pada capaian indikator kesehatan masyarakat, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan status gizi balita. (BPS, 2022). Oleh karena itu, analisis determinan sosial kesehatan menjadi penting untuk memahami mengapa kesenjangan kesehatan tetap bertahan meskipun intervensi medis dan pembiayaan kesehatan terus diperluas.

Bab ini membahas secara mendalam konsep determinan sosial kesehatan, gambaran empiris ketimpangan kesehatan di Indonesia, determinan utama yang berperan, serta studi kasus aktual, yaitu stunting, implementasi JKN, dan kesehatan kelompok miskin perkotaan (urban poor). Pembahasan didukung oleh literatur ilmiah untuk memberikan landasan teoritis dan empiris bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan masyarakat.

B. Konsep dan Kerangka Determinan Sosial Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan determinan sosial kesehatan sebagai kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesehatan individu dan populasi. Kerangka konseptual determinan sosial kesehatan membagi determinan menjadi determinan struktural dan determinan antara (intermediate determinants) (Solar & Irwin, 2010; WHO, 2014).

Determinan struktural mencakup konteks sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat, seperti kebijakan publik, sistem pendidikan, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan, serta norma dan nilai sosial. Stratifikasi sosial ini menentukan posisi sosial individu berdasarkan tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal.

Posisi sosial tersebut kemudian memengaruhi determinan antara, antara lain kondisi material (perumahan, sanitasi, lingkungan fisik), faktor psikososial, perilaku kesehatan, serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ketimpangan kesehatan dipahami sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak setara, namun hal tersebut dapat dicegah melalui kebijakan publik yang tepat.

1. Determinan Struktural dalam Determinan Sosial Kesehatan

Determinan struktural merupakan lapisan komponen paling hulu dalam kerangka Determinan Sosial Kesehatan (DSS) yang membentuk posisi sosial individu dan kelompok di dalam masyarakat. Menurut kerangka DSS yang dikembangkan oleh World Health Organization, determinan ini tidak secara langsung menyebabkan penyakit, tetapi menentukan distribusi tingkat paparan terhadap risiko kesehatan dan akses terhadap sumber daya kesehatan melalui mekanisme sosial, ekonomi, dan politik yang mengatur distribusi kekuasaan,

pendapatan, dan status sosial dan bersifat sistemik (Solar & Irwin, 2020; WHO, 2019).

Dengan demikian, ketimpangan kesehatan dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan dan struktur sosial yang tidak adil, bukan semata akibat pilihan individu. Determinan Struktural sangat menentukan pola ketimpangan kesehatan karena memengaruhi determinan antara. Dengan kata lain, determinan struktural menciptakan “aturan main” sosial yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat berada pada posisi lebih rentan terhadap masalah kesehatan dibandingkan kelompok lainnya.

a. Konteks Sosial, Ekonomi, dan Politik

Konteks sosial, ekonomi, dan politik mencakup sistem pemerintahan, kebijakan publik, ideologi pembangunan, serta tata kelola distribusi sumber daya. Kebijakan fiskal, kebijakan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan perumahan memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat karena memengaruhi kondisi kehidupan sehari-hari. Negara dengan sistem kebijakan yang inklusif cenderung menghasilkan distribusi kesehatan yang lebih adil dibandingkan negara dengan kebijakan yang eksklusif atau tidak merata (Marmot et al., 2020).

Di Indonesia, kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan antardaerah berkontribusi terhadap ketimpangan kesehatan. Perbedaan alokasi sumber daya kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan publik antara wilayah barat dan timur Indonesia berdampak pada variasi indikator kesehatan dasar, seperti angka kematian ibu, prevalensi stunting, dan akses pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023; World Bank, 2022).

b. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial mengacu pada pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Posisi sosial ini menentukan sejauh mana individu memiliki kontrol terhadap sumber daya material dan non-material yang berpengaruh bagi kesehatan (WHO, 2019).

Kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, pekerja sektor informal, serta masyarakat di daerah terpencil cenderung menghadapi keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Kondisi kelompok ini berisiko lebih tinggi dalam meningkatkan paparan terhadap risiko kesehatan dan menurunkan kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan berkualitas (Marmot et al., 2020; World Bank, 2022).

c. Determinan Struktural sebagai Mekanisme Produksi Ketimpangan

Determinan struktural bekerja melalui mekanisme yang bersifat kumulatif sepanjang daur hidup. Ketimpangan pendidikan menghasilkan ketimpangan kesempatan kerja dan pendapatan, yang kemudian memengaruhi kondisi perumahan, lingkungan hidup, dan perilaku kesehatan. Proses ini menjelaskan mengapa ketimpangan kesehatan melalui mekanisme yang sistemik dan berulang, bersifat persisten dan cenderung diwariskan antargenerasi (Solar & Irwin, 2020).

2. Determinan Antara (Intermediate Determinants) dalam DSS

Determinan antara merupakan faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi status kesehatan individu, dan menjadi penghubung antara determinan struktural dan luaran kesehatan. WHO mengelompokkan determinan antara ke dalam kondisi material, faktor psikososial, faktor perilaku dan biologis, serta sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2019).

Determinan ini menjelaskan bagaimana posisi sosial yang dibentuk oleh determinan struktural diterjemahkan menjadi pengalaman kesehatan sehari-hari.

a. Kondisi Material

Kondisi material mencakup kualitas perumahan, lingkungan fisik, akses air bersih, sanitasi, serta keamanan pangan. Kondisi material yang buruk meningkatkan risiko penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (UN-Habitat, 2020).

Di Indonesia, permukiman padat dan tidak layak huni masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan padat dan pesisir. Kondisi sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap tingginya kejadian diare, tuberkulosis, dan penyakit infeksi saluran pernapasan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b. Faktor Psikososial

Faktor psikososial meliputi stres kronis, ketidakamanan kerja, diskriminasi sosial, serta rendahnya dukungan sosial. Paparan stres jangka panjang terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental dan penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular (Marmot et al., 2020).

Di Indonesia, kelompok pekerja informal dan masyarakat miskin perkotaan mengalami tekanan psikososial yang lebih tinggi akibat ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan jaminan sosial, yang berdampak

pada perilaku kesehatan, dan kesejahteraan keseluruhan baik secara mental maupun fisik (World Bank, 2022).

c. Faktor Perilaku dan Biologis

Perilaku kesehatan, seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok, sering dipahami sebagai pilihan individu. Namun, dalam perspektif DSS, perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Keterbatasan pendapatan dan lingkungan yang tidak mendukung membatasi kemampuan individu untuk menjalani perilaku hidup sehat secara konsisten (WHO, 2021).

Di Indonesia, prevalensi merokok dan pola konsumsi pangan tidak seimbang lebih tinggi pada kelompok sosial ekonomi rendah, yang berkontribusi terhadap meningkatnya beban penyakit tidak menular (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

d. Sistem Pelayanan Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan merupakan determinan antara yang berperan penting dalam menentukan luaran kesehatan. Akses, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan menentukan kemampuan individu dalam pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan penyakit. Ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas layanan antarwilayah (World Bank, 2022).

Meskipun cakupan jaminan kesehatan nasional di Indonesia terus meningkat, hambatan geografis dan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan masih menjadi tantangan utama dalam mencapai keadilan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Untuk memperjelas hubungan antara determinan struktural, determinan antara, dan luaran kesehatan, berikut disajikan pemetaan Determinan Sosial Kesehatan dalam konteks Indonesia yang mengaitkan faktor sosial dengan indikator kesehatan masyarakat.

Tabel 2.1: Pemetaan Determinan Sosial Kesehatan (DSS), Determinan Antara, dan Indikator Kesehatan di Indonesia

Determinan Struktural	Determinan Antara (Intermediate Determinants)	Indikator Kesehatan di Indonesia	Sumber Rujukan
Kebijakan sosial & ekonomi nasional (pembangunan, fiskal, perlindungan sosial)	Kondisi material (pendapatan rumah tangga, ketahanan pangan, kualitas perumahan)	Prevalensi stunting, wasting, dan <i>underweight</i> pada balita	WHO, 2019; Kemenkes RI, 2023
Stratifikasi sosial ekonomi (kemiskinan, ketimpangan pendapatan)	Akses pangan bergizi, air bersih dan sanitasi lingkungan sehat	Angka kejadian diare, TBC, ISPA	World Bank, 2022; UN-Habitat, 2020
Pendidikan dan kebijakan pendidikan	Literasi kesehatan, perilaku pencarian layanan kesehatan	Angka kunjungan (pemanfaatan) pelayanan kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap	WHO, 2021; Kemenkes RI, 2023
Pasar tenaga kerja & ketenagakerjaan (formal–informal, keamanan kerja)	Stres kerja, ketidakamanan ekonomi, perilaku kesehatan berisiko	Gangguan kesehatan mental, penyakit kardiovaskular	Marmot et al., 2020; World Bank, 2022
Ketimpangan wilayah geografis (perkotaan–perdesaan, barat–timur)	Akses fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan	Angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB)	Kemenkes RI, 2023; WHO, 2019
Kebijakan kesehatan & sistem pembiayaan	Akses dan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan esensial, utilisasi layanan JKN	World Bank, 2022; Kemenkes RI, 2024
Norma sosial & budaya	Perilaku kesehatan (merokok, pola makan, aktivitas fisik)	Prevalensi merokok, obesitas, penyakit tidak menular (PTM)	WHO, 2021; Kemenkes RI, 2023

3. Interpretasi Kerangka DSS

Pemetaan pada Tabel 2.1. menunjukkan bahwa indikator kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan hasil dari interaksi berlapis yang kompleks antara determinan struktural dan determinan antara. Oleh karena itu, analisis ketimpangan kesehatan tidak dapat dipahami hanya melalui perilaku individu atau ketersediaan layanan kesehatan, tetapi harus dilihat sebagai konsekuensi

dari struktur sosial, konteks ekonomi dan kebijakan publik yang membentuk kondisi hidup masyarakat.

Determinasi struktural dan determinasi antara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Determinan struktural menentukan siapa yang paling rentan, sementara determinan antara menjelaskan bagaimana kerentanan tersebut memengaruhi kesehatan secara nyata. Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan kesehatan harus menyasar kedua level ini secara simultan.

Pemetaan ini menegaskan bahwa indikator kesehatan masyarakat di Indonesia—seperti stunting, angka kematian ibu, dan beban penyakit tidak menular—merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan saling terkait. Oleh karena itu, intervensi kesehatan masyarakat yang hanya berfokus pada perubahan perilaku individu tanpa menyentuh determinan struktural berisiko menghasilkan dampak yang terbatas dan tidak berkelanjutan (Solar & Irwin, 2020; Marmot et al., 2020).

Kerangka DSS ini menjadi landasan analitis untuk memahami gambaran ketimpangan kesehatan di Indonesia, yang selanjutnya dibahas secara lebih rinci pada sub-bab berikutnya. Dengan demikian, analisis DSS memungkinkan perumusan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. Gambaran Ketimpangan Kesehatan di Indonesia

Ketimpangan kesehatan mengacu pada perbedaan status kesehatan yang dapat diukur antar kelompok populasi, sedangkan ketidakadilan kesehatan menekankan bahwa perbedaan tersebut bersifat tidak adil dan dapat dicegah. Dalam perspektif DSS, ketimpangan kesehatan merupakan refleksi langsung dari ketimpangan sosial dan ekonomi (Marmot et al., 2020).

Ketimpangan kesehatan di Indonesia tercermin dari perbedaan indikator kesehatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, dan kelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah, serta antar kawasan barat dan timur. Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi masih lebih tinggi di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 melaporkan prevalensi stunting nasional sebesar 21,6%, dengan variasi antar provinsi yang cukup lebar (Kemenkes RI, 2022). Indikator kunci seperti angka kematian ibu & bayi, prevalensi stunting, Tuberkulosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker, dan akses pelayanan kesehatan tersebut menunjukkan pola yang konsisten, di mana

kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial mengalami beban kesehatan yang lebih berat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Ketimpangan kesehatan juga terjadi berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan. Anak yang lahir dari ibu berpendidikan rendah dan rumah tangga miskin memiliki risiko stunting dan masalah kesehatan lainnya yang lebih tinggi (Marmot et al., 2017). Meskipun JKN telah meningkatkan akses pembiayaan kesehatan, pemanfaatan layanan promotif dan preventif masih belum merata.

D. Determinan Sosial Kesehatan Utama di Indonesia

1. Pendidikan dan Literasi Kesehatan

Pendidikan merupakan determinan sosial kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap status kesehatan individu dan keluarga. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan literasi kesehatan yang lebih baik, perilaku hidup sehat, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yang lebih optimal (Marmot et al., 2017).

Pendidikan berpengaruh langsung terhadap kemampuan individu memahami informasi kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat. Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pendidikan ibu, berkorelasi dengan meningkatnya risiko stunting, rendahnya cakupan imunisasi, dan kurang optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Pendapatan dan Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi, yang mencakup tingkat pendapatan dan kondisi kemiskinan, merupakan determinan paling dominan dalam kesehatan masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam pemenuhan gizi, perumahan layak, dan akses pelayanan kesehatan. Di Indonesia, kemiskinan multidimensi masih berkaitan erat dengan tingginya masalah gizi, penyakit menular, dan keterlambatan pemanfaatan layanan kesehatan (World Bank, 2022).

Pendapatan menentukan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi, perumahan layak, dan sanitasi. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki keterbatasan akses terhadap air minum layak dan sanitasi aman, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan.

3. Lingkungan Fisik, Sanitasi dan Permukiman

Urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan memadai memicu munculnya kawasan permukiman kumuh perkotaan. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit infeksi, penyakit tidak menular, dan gangguan kesehatan mental (UN-Habitat, 2020).

Kondisi lingkungan fisik, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan kualitas perumahan, merupakan determinan penting kesehatan. Lingkungan yang tidak sehat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tuberkulosis, dan infeksi saluran pernapasan. Ketimpangan akses sanitasi masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan kawasan tertinggal (UN-Habitat, 2020).

4. Pekerjaan dan Kondisi Kerja

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal dengan perlindungan sosial yang terbatas. Kondisi kerja yang tidak aman dan pendapatan tidak tetap meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (ILO, 2021).

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang minim perlindungan sosial dan jaminan kesehatan kerja. Ketidakamanan kerja dan tekanan ekonomi berdampak pada kesehatan fisik dan mental, serta membatasi kemampuan pekerja untuk mengakses layanan kesehatan preventif. Kondisi ini memperkuat ketimpangan kesehatan antara kelompok pekerja formal dan informal (Marmot et al., 2020).

5. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Meskipun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meluas, ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih terjadi. Hambatan geografis, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menyebabkan perbedaan kualitas pelayanan antarwilayah (World Bank, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan perlu diimbangi dengan penguatan sistem pelayanan.

JKN telah mencakup lebih dari 90% penduduk Indonesia pada tahun 2023 (Kemenkes RI, 2023). Namun, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas masih menjadi tantangan utama.

6. Faktor Sosial Budaya dan Gender

Faktor sosial budaya dan gender turut memengaruhi kesehatan melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Norma gender

tertentu dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.

Norma sosial, budaya, dan gender turut memengaruhi perilaku kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan. Praktik budaya tertentu dan ketimpangan gender dapat membatasi pemanfaatan layanan kesehatan, terutama pada kesehatan ibu dan anak. Pendekatan kesehatan masyarakat yang sensitif terhadap konteks sosial budaya diperlukan agar intervensi lebih efektif dan diterima masyarakat (WHO, 2021).

Di beberapa wilayah Indonesia, praktik budaya dan kepercayaan tradisional masih memengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan, termasuk keterlambatan rujukan persalinan dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan formal. WHO (2021) menekankan bahwa intervensi kesehatan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial budaya berisiko menghasilkan dampak yang terbatas.

E. Studi Kasus Determinan Sosial Kesehatan di Indonesia

Untuk memperjelas bagaimana determinan sosial kesehatan bekerja dalam konteks nyata, sub-bab ini menyajikan dua studi kasus utama di Indonesia. Pemilihan kasus didasarkan pada beban masalah kesehatan yang tinggi, ketersediaan data empiris, serta keterkaitan yang kuat dengan determinan struktural dan determinan antara.

1. Stunting sebagai Studi Kasus DSS

Stunting merupakan manifestasi nyata ketimpangan sosial dan kesehatan di Indonesia. Masalah ini berkaitan erat dengan pendidikan ibu, kemiskinan, sanitasi, dan akses pelayanan kesehatan (Black et al., 2013).

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mencerminkan akumulasi determinan sosial kesehatan sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan ibu, keterbatasan sanitasi dan air bersih, serta akses layanan kesehatan ibu dan anak yang tidak merata berperan besar dalam tingginya prevalensi stunting. Ketimpangan stunting antarwilayah menunjukkan bahwa intervensi gizi saja tidak cukup tanpa perbaikan determinan sosial secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2023; World Bank, 2022).

Contoh kasus:

a. Gambaran Masalah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi tren penurunan secara nasional, angka stunting di NTT masih

berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan ketimpangan kesehatan yang bersifat struktural dan persisten (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b. Determinan Struktural

Pada level struktural, tingginya stunting di NTT berkaitan dengan kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketimpangan pembangunan antardaerah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, khususnya pendidikan perempuan, serta kesempatan kerja yang sempit memperkuat siklus kemiskinan dan kerentanan gizi antar-generasi (World Bank, 2022).

Kebijakan pembangunan wilayah yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan daerah tertinggal berdampak pada rendahnya ketersediaan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak, yang merupakan fondasi pencegahan stunting (WHO, 2019).

c. Determinan Antara

Pada level determinan antara, stunting di NTT dipengaruhi oleh kondisi material rumah tangga seperti ketahanan pangan yang rendah, kualitas sanitasi yang buruk, serta akses air bersih yang terbatas. Selain itu, faktor perilaku—termasuk praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang kurang optimal—sering kali terkait dengan rendahnya literasi kesehatan ibu (Badan Kebijakan Kesehatan Kemenkes RI, 2024).

Faktor psikososial, seperti stres ekonomi rumah tangga dan keterbatasan dukungan sosial, juga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pemantauan pertumbuhan balita.

d. Implikasi Analitis

Kasus stunting di NTT menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik saja tidak cukup. Penurunan stunting memerlukan intervensi lintas sektor yang menysasar determinan struktural (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pembangunan infrastruktur) dan determinan antara (sanitasi, ketahanan pangan, literasi kesehatan). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka DSS yang menekankan pentingnya intervensi pada faktor hulu untuk menghasilkan dampak kesehatan yang berkelanjutan (Solar & Irwin, 2020).

2. Tuberkulosis sebagai Studi Kasus Penyakit Berbasis DSS

Tuberkulosis (TBC) merupakan contoh penyakit menular yang sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan. Kondisi perumahan padat, ventilasi buruk, sanitasi tidak memadai, serta kemiskinan meningkatkan risiko penularan TBC. Selain itu, faktor psikososial seperti stigma dan tekanan ekonomi menyebabkan keterlambatan pencarian pengobatan dan rendahnya kepatuhan terapi. Kasus TBC menunjukkan bahwa pengendalian penyakit menular memerlukan intervensi sosial dan lingkungan, bukan hanya pendekatan medis (WHO, 2023).

Contoh Kasus

a. Gambaran Masalah

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia, sejalan dengan tingginya kepadatan penduduk dan urbanisasi. Indonesia sendiri termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dan Jawa Timur menjadi kontributor signifikan terhadap total kasus nasional (WHO, 2023).

b. Determinan Struktural

Determinan struktural TBC di Jawa Timur berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi perkotaan, tingginya proporsi pekerja sektor informal, serta ketimpangan akses perumahan layak. Kebijakan perumahan dan ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya mampu melindungi kelompok rentan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penularan TBC (Marmot et al., 2020).

Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi dan kepadatan permukiman memperumit upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri.

c. Determinan Antara

Pada level determinan antara, TBC di Jawa Timur dipengaruhi oleh kondisi material seperti hunian padat, ventilasi buruk, dan sanitasi yang tidak memadai. Faktor perilaku, termasuk keterlambatan pencarian pengobatan dan kepatuhan pengobatan yang rendah, sering kali terkait dengan tekanan ekonomi dan keterbatasan waktu pada pekerja informal (WHO, 2023).

Faktor psikososial berupa stigma terhadap penderita TBC juga menjadi hambatan signifikan dalam deteksi dini dan keberlanjutan pengobatan, meskipun akses pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional relatif tersedia (World Bank, 2022).

d. Implikasi Analitis

Kasus TBC di Jawa Timur menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak dapat dipisahkan dari perbaikan determinan sosial. Upaya kuratif tanpa intervensi pada kondisi hunian, lingkungan kerja, dan perlindungan sosial berisiko menghasilkan keberhasilan yang terbatas. Pendekatan DSS menuntut integrasi kebijakan kesehatan dengan kebijakan perumahan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial untuk memutus rantai penularan TBC secara berkelanjutan.

3. Penyakit Tidak Menular sebagai Studi Kasus Transisi Epidemiologi

Penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular semakin meningkat di Indonesia seiring dengan perubahan gaya hidup dan transisi epidemiologi. Namun, beban PTM tidak tersebar merata. Kelompok sosial ekonomi rendah sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan berkelanjutan. Lingkungan yang tidak mendukung aktivitas fisik dan akses pangan sehat memperkuat ketimpangan PTM, sehingga PTM merupakan masalah struktural sekaligus perilaku (Marmot et al., 2020; WHO, 2021).

4. Kesehatan Ibu sebagai Studi Kasus Ketimpangan Akses Layanan

Kesehatan ibu mencerminkan interaksi kompleks antara determinan struktural dan determinan antara. Angka kematian ibu yang masih tinggi di beberapa wilayah berkaitan dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan persalinan, pendidikan ibu, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan. Keterlambatan dalam mengenali komplikasi dan memperoleh layanan rujukan sering terjadi pada kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

5. Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Studi Kasus Kebijakan DSS

JKN merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan akses pelayanan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kepesertaan JKN belum sepenuhnya menjamin kesetaraan kualitas layanan (Agustina et al., 2019).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan contoh determinan struktural berupa kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui perlindungan finansial. Meskipun cakupan kepesertaan JKN

relatif luas, ketimpangan kesehatan masih terjadi karena perbedaan akses geografis, ketersediaan fasilitas, mutu pelayanan, dan literasi kesehatan masyarakat. Studi kasus JKN menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan kesehatan saja belum cukup untuk mewujudkan keadilan kesehatan tanpa disertai penguatan determinan sosial lainnya untuk mencapai keadilan kesehatan (World Bank, 2022; WHO, 2019).

6. Urban Poor sebagai Studi Kasus Konteks Sosial Perkotaan

Kelompok miskin perkotaan menghadapi kombinasi determinan sosial yang kompleks, seperti pekerjaan informal, hunian tidak layak, dan paparan polusi, yang meningkatkan beban masalah kesehatan (WHO, 2019).

Kelompok masyarakat miskin perkotaan (urban poor) menggambarkan bagaimana DSS bekerja dalam konteks lingkungan perkotaan. Meskipun tinggal di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang relatif lebih banyak, urban poor sering menghadapi kondisi permukiman padat, sanitasi buruk, pekerjaan informal, dan stres psikososial tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit menular seperti tuberkulosis serta penyakit tidak menular. Studi kasus urban poor menegaskan bahwa ketersediaan layanan kesehatan tidak selalu berbanding lurus dengan akses dan luaran kesehatan yang setara (UN-Habitat, 2020; Marmot et al., 2020).

F. Implikasi Kebijakan dan Keperawatan Komunitas

Pendekatan determinan sosial kesehatan menuntut kebijakan lintas sektor (health in all policies). Perawat komunitas dan tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial melalui asesmen berbasis DSS, edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan.

Pemahaman terhadap Determinan Sosial Kesehatan (DSS) dan ketimpangan kesehatan memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan kesehatan serta praktik keperawatan komunitas. Pendekatan DSS menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi medis, tetapi memerlukan penguatan kebijakan publik lintas sektor, Pemerataan pembangunan dan alokasi sumber daya kesehatan, Optimalisasi kebijakan pembiayaan kesehatan, Pendekatan kebijakan yang berorientasi keadilan (health equity) dan peran aktif tenaga kesehatan komunitas dalam mengatasi faktor sosial yang mendasari masalah kesehatan.

G. Simpulan

Determinan sosial kesehatan merupakan faktor kunci dalam pembentukan derajat kesehatan masyarakat dan ketimpangan kesehatan di **Indonesia**. Melalui

kerangka Determinan Sosial Kesehatan (DSS), kesehatan dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara determinan struktural—seperti kebijakan publik, stratifikasi sosial, dan ketimpangan wilayah—dengan determinan antara yang mencakup kondisi material, faktor psikososial, perilaku kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan.

Gambaran ketimpangan kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa perbaikan indikator kesehatan nasional belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan derajat kesehatan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Studi kasus stunting, tuberkulosis, penyakit tidak menular, kesehatan ibu, Jaminan Kesehatan Nasional, dan masyarakat miskin perkotaan menguatkan bukti bahwa masalah kesehatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

Implikasi kebijakan dan keperawatan komunitas yang dibahas dalam bab ini menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan praktik kesehatan yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, DSS menjadi kerangka konseptual yang esensial dalam perumusan kebijakan kesehatan dan intervensi komunitas yang berkelanjutan dan inklusif.

H. Referensi

-
- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., ... Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Profil kemiskinan di Indonesia 2021*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indikator kesejahteraan rakyat 2022*. BPS.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*. ILO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Laporan nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Rencana strategis Kementerian*

Kesehatan 2024–2029. Kementerian Kesehatan RI.

- Marmot, M., Allen, J., Bell, R., Bloomer, E., & Goldblatt, P. (2017). WHO European review of social determinants of health and the health divide. *The Lancet*, 380(9846), 1011–1029. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61228-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61228-8)
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). *Health equity in England: The Marmot review 10 years on*. Institute of Health Equity.
- Solar, O., & Irwin, A. (2020). *A conceptual framework for action on the social determinants of health*. World Health Organization.
- UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2022). *Indonesia public expenditure review: Boosting inclusive growth*. World Bank.
- World Health Organization. (2014). *Social determinants of health*. WHO.
- World Health Organization. (2019). *Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Health equity and social determinants of health*. World Health Organization.

I. Glosarium

Akses Pelayanan Kesehatan

Kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat waktu, terjangkau, dan bermutu.

Determinan Sosial Kesehatan (DSS)

Faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang memengaruhi kondisi kesehatan individu dan masyarakat, termasuk bagaimana kesehatan didistribusikan dalam populasi.

Determinan Struktural

Faktor hulu yang membentuk posisi sosial individu dan kelompok, seperti kebijakan publik, sistem pendidikan, ketenagakerjaan, dan stratifikasi sosial.

Determinan Antara (Intermediate Determinants)

Faktor yang secara langsung memengaruhi status kesehatan, meliputi kondisi material, perilaku kesehatan, faktor psikososial, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Health Equity (Keadilan Kesehatan)

Kondisi ketika setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan optimal tanpa hambatan sosial, ekonomi, atau geografis.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan finansial dalam akses pelayanan kesehatan.

Keperawatan Komunitas

Bidang keperawatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan berbasis komunitas dengan pendekatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketimpangan Kesehatan

Perbedaan status kesehatan yang sistematis, dapat dicegah, dan tidak adil antara kelompok masyarakat berdasarkan wilayah, status sosial ekonomi, atau karakteristik sosial lainnya.

Kondisi Material

Keadaan fisik dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari individu, termasuk kualitas perumahan, sanitasi, akses air bersih, dan ketahanan pangan.

Literasi Kesehatan

Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan.

Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kelompok penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan kondisi sosial lingkungan.

Perilaku Kesehatan

Tindakan individu yang berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Posisi Sosial

Kedudukan individu dalam struktur masyarakat yang ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jenis kelamin, dan lokasi geografis.

Stratifikasi Sosial

Pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan sosial berdasarkan status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan yang berkontribusi terhadap ketimpangan kesehatan.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan paparan lingkungan tidak sehat dalam periode awal kehidupan.

Tuberkulosis (TBC)

Penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial seperti kemiskinan, perumahan padat, dan sanitasi buruk.

Transisi Epidemiologi

Perubahan pola penyakit dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan

penyakit tidak menular akibat perubahan sosial, ekonomi, dan gaya hidup.

Urban Poor (Masyarakat Miskin Perkotaan)

Kelompok penduduk perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi rendah yang hidup di lingkungan padat, minim sanitasi, dan memiliki kerentanan kesehatan tinggi.

Upstream Intervention (Intervensi Hulu)

Strategi kesehatan masyarakat yang menargetkan akar penyebab sosial dan struktural dari masalah kesehatan, bukan hanya dampaknya.

CHAPTER 3

PROMOSI KESEHATAN BERBASIS TEORI PERUBAHAN PERILAKU (HEALTH BELIEF MODEL, TPB, SOCIAL COGNITIVE THEORY)

Nurhayati, S.Kep., M.Kes.

A. Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengendalikan determinan kesehatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Dalam praktiknya, promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan teori perubahan perilaku menjadi landasan penting dalam merancang intervensi yang efektif, terarah, dan berbasis bukti (Kholid, 2023). Pendekatan teoritis memungkinkan praktisi kesehatan memahami faktor-faktor kognitif, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku kesehatan, sehingga strategi promosi kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sasaran (Dewi, et, al, 2024).

Salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan adalah *Health Belief Model* (HBM) yang diperkenalkan oleh Irwin M. Rosenstock. HBM menekankan bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi oleh persepsi terhadap kerentanan (perceived susceptibility), keseriusan masalah (perceived severity), manfaat tindakan (perceived benefits), hambatan (perceived barriers), serta isyarat untuk bertindak (cues to action) dan efikasi diri (self-efficacy) (Supinganto, 2024). Model ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mungkin melakukan perilaku sehat jika ia merasa berisiko terhadap suatu penyakit, memahami dampak seriusnya, serta meyakini bahwa tindakan pencegahan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan hambatannya (Maharani, 2025). *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen juga menjadi kerangka penting dalam promosi kesehatan. TPB menjelaskan bahwa niat (intention) merupakan prediktor utama perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks promosi kesehatan, TPB membantu menjelaskan bagaimana keyakinan individu, tekanan sosial, dan kemampuan yang dirasakan

memengaruhi keputusan untuk mengadopsi perilaku sehat, seperti kepatuhan minum obat, perilaku hidup bersih dan sehat, maupun partisipasi dalam program pencegahan penyakit (Rahmawati, 2019).

Social Cognitive Theory (SCT) yang dikemukakan oleh Albert Bandura menekankan interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*). SCT menempatkan efikasi diri (self-efficacy) sebagai determinan utama perubahan perilaku, di mana individu yang memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya akan lebih mudah mengadopsi dan mempertahankan perilaku sehat. Selain itu, konsep observasional learning, reinforcement, dan modeling menjadi strategi penting dalam intervensi promosi kesehatan berbasis komunitas. Integrasi ketiga teori tersebut (HBM, TPB, dan SCT) memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami perilaku Kesehatan (Abdulah, 2019). HBM berfokus pada persepsi risiko dan manfaat, TPB menekankan niat sebagai mediator perilaku, sedangkan SCT menyoroti peran lingkungan sosial dan efikasi diri. Dengan menggabungkan ketiganya, promosi kesehatan dapat dirancang secara lebih holistic, tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, memperkuat keyakinan diri, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku. Pendekatan integratif ini relevan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat modern, seperti pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan kepatuhan terapi, dan penguatan perilaku hidup sehat di berbagai setting (Kusmiyati, 2019). Promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku menjadi strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Pemanfaatan HBM, TPB, dan SCT secara sinergis memungkinkan penyusunan program promosi kesehatan yang lebih terstruktur, berbasis evidensi, dan berorientasi pada perubahan perilaku berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan Masyarakat (Landi., et.al,2025).

B. Landasan Konsep Teori

Promosi kesehatan modern menekankan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan lingkungan yang dapat dijelaskan melalui teori perilaku. Teori perubahan perilaku memberikan kerangka konseptual untuk memahami determinan perilaku individu, memprediksi niat dan tindakan, serta merancang intervensi yang efektif dalam meningkatkan perilaku hidup sehat (Kholid,2023). Pendekatan berbasis teori membantu praktisi kesehatan merancang program yang sistematis, terarah, dan berbasis bukti (evidence-based) sehingga meningkatkan efektivitas intervensi promotif dan preventif. Berbagai model telah digunakan

dalam promosi kesehatan, namun *Health Belief Model* (HBM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Social Cognitive Theory* (SCT) merupakan tiga teori yang paling sering diaplikasikan untuk menjelaskan perilaku kesehatan, termasuk pencegahan penyakit, kepatuhan pengobatan, perilaku gaya hidup sehat, dan penerimaan program kesehatan Masyarakat (Landi,M., et, al,2025).

(Harun,H, et.,al,2025) Ketiga teori tersebut memiliki perspektif yang berbeda namun saling melengkapi:

1. HBM menekankan persepsi individu terhadap risiko dan manfaat perilaku kesehatan.
2. TPB menyoroti peran niat (intention) sebagai prediktor utama perilaku.
3. SCT menekankan interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan perilaku (reciprocal determinism).

Integrasi ketiga teori ini diyakini mampu menjelaskan perilaku kesehatan secara lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu teori saja. Ketiga teori ini memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan bagaimana persepsi risiko, norma sosial, kontrol diri, serta interaksi antara individu dan lingkungan memengaruhi adopsi perilaku kesehatan (Kholid,2023). Pendekatan berbasis teori memungkinkan perancang program kesehatan untuk mengidentifikasi faktor determinan perilaku dan mengembangkan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran serta berbasis bukti ilmiah. Perkembangan penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi berbagai teori perilaku kesehatan mampu meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, terutama pada pencegahan penyakit tidak menular, kepatuhan terapi, kesehatan reproduksi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Pendekatan ini juga relevan dengan paradigma kesehatan modern yang menekankan pada pemberdayaan individu, penguatan dukungan sosial, serta modifikasi lingkungan yang mendukung perilaku sehat (Landi,2023).

C. Health Belief Model (HBM)

1. Definisi dan Konsep Dasar

Health Belief Model (HBM) merupakan salah satu teori klasik dalam promosi kesehatan yang dikembangkan untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan atau tidak melakukan perilaku pencegahan penyakit. Model ini berasumsi bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap ancaman penyakit serta keyakinan terhadap efektivitas tindakan pencegahan (Muizzah,2025). Dengan kata lain, seseorang akan cenderung melakukan perilaku sehat apabila ia meyakini bahwa dirinya berisiko terhadap suatu penyakit, penyakit tersebut memiliki konsekuensi serius, dan tindakan yang dilakukan dianggap bermanfaat serta dapat dilakukan. Pada konteks

promosi kesehatan modern, HBM banyak digunakan untuk merancang intervensi edukasi, pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, kepatuhan pengobatan, serta perilaku hidup sehat berbasis perubahan persepsi individu (Murti, 2021). *Health Belief Model* (HBM) menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindakan kesehatan apabila ia merasa rentan terhadap suatu penyakit, Menilai penyakit tersebut serius, Percaya bahwa tindakan pencegahan memberikan manfaat, dan Memandang hambatan sebagai sesuatu yang dapat diatasi. Model ini terbukti memiliki daya jelaskan yang cukup tinggi terhadap berbagai perilaku kesehatan, dengan variasi penjelasan perilaku mencapai rata-rata 55% dalam berbagai studi Kesehatan (Kumalasari, 2021).

2. Komponen Utama HBM

Komponen utama HBM meliputi:

a. **Perceived Susceptibility (Kerentanan yang Dirasakan)**

Perceived susceptibility adalah keyakinan individu mengenai kemungkinan dirinya terkena suatu penyakit atau masalah kesehatan. Semakin tinggi persepsi kerentanan, semakin besar motivasi individu untuk melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, individu yang merasa rentan terkena hipertensi cenderung lebih termotivasi untuk mengatur pola makan dan aktivitas fisik. Persepsi individu mengenai kemungkinan terkena penyakit. Semakin tinggi persepsi kerentanan, semakin besar kemungkinan individu melakukan perilaku pencegahan .

b. **Perceived Severity (Keparahan yang Dirasakan)**

Perceived severity merupakan keyakinan individu tentang tingkat keseriusan dampak penyakit, baik secara medis maupun sosial. Jika seseorang meyakini bahwa penyakit dapat menyebabkan komplikasi berat, kecacatan, atau kematian, maka ia akan lebih terdorong melakukan perilaku sehat'

c. **Perceived Benefits (Manfaat yang Dirasakan)**

Perceived benefits adalah keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan manfaat dalam mencegah atau mengurangi risiko penyakit. Ketika individu percaya bahwa perilaku sehat (misalnya imunisasi, olahraga, diet sehat) memberikan manfaat nyata, maka kemungkinan untuk melakukan perilaku tersebut akan meningkat. Keyakinan bahwa tindakan kesehatan tertentu dapat mengurangi risiko penyakit atau memperbaiki kondisi kesehatan.

d. **Perceived Barriers (Hambatan yang Dirasakan)**

Perceived barriers merupakan hambatan yang dirasakan individu dalam melakukan tindakan kesehatan, seperti biaya, waktu, rasa takut, efek samping,

atau ketidaknyamanan. Hambatan yang tinggi dapat mengurangi kemungkinan individu melakukan perilaku sehat, meskipun mereka menyadari risiko penyakit.

e. Cues to Action (Isyarat untuk Bertindak)

Cues to action adalah stimulus atau pemicu yang mendorong individu untuk melakukan perilaku kesehatan. Pemicu tersebut dapat berupa kampanye kesehatan, anjuran tenaga kesehatan, pengalaman sakit sebelumnya, maupun informasi media massa. Stimulus internal atau eksternal yang mendorong individu melakukan tindakan kesehatan, misalnya kampanye kesehatan, gejala penyakit, atau rekomendasi tenaga kesehatan.

f. Self-Efficacy (Efikasi Diri)

Self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan kesehatan secara konsisten. Konstruk ini ditambahkan kemudian untuk memperkuat HBM, karena keberhasilan perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri seseorang. HBM banyak digunakan dalam intervensi skrining, imunisasi, dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular karena mampu menjelaskan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu (Bachrun,2025).

3. Mekanisme Kerja HBM dalam Perubahan Perilaku

HBM menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui proses kognitif yang melibatkan penilaian risiko dan evaluasi tindakan. Individu akan melakukan perilaku kesehatan jika:

- a. Merasa rentan terhadap penyakit (susceptibility),
- b. Menganggap penyakit serius (severity),
- c. Meyakini manfaat tindakan (benefits),
- d. Hambatan dapat diatasi (barriers),
- e. Mendapat pemicu tindakan (cues to action), dan
- f. Memiliki keyakinan diri (self-efficacy).

Interaksi keenam komponen tersebut membentuk niat dan akhirnya menghasilkan perilaku kesehatan yang diharapkan. Model ini sangat relevan dalam promosi kesehatan karena mampu menjelaskan motivasi individu dalam pencegahan penyakit kronis, perilaku imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku hidup sehat (Harjana,2023)

4. Kelebihan dan Keterbatasan HBM

Kelebihan HBM:

- a. Mampu menjelaskan determinan psikologis perilaku kesehatan secara komprehensif.
- b. Mudah diterapkan dalam perancangan intervensi promosi kesehatan berbasis persepsi risiko.
- c. Relevan untuk berbagai konteks pencegahan penyakit dan kepatuhan terapi.

Keterbatasan HBM:

- a. Kurang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan lingkungan.
 - b. Tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku kebiasaan (habitual behavior).
 - c. Mengasumsikan individu bertindak rasional berdasarkan persepsi risiko.
- Keterbatasan ini mendorong integrasi HBM dengan teori lain seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Social Cognitive Theory* (SCT) dalam promosi kesehatan modern (Andraini, 2026)

D. Theory of Planned Behavior (TPB)

1. Definisi dan Konsep Dasar

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan secara langsung oleh niat (behavioral intention), yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. TPB dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) untuk menjelaskan perilaku yang berada di bawah kendali volisional maupun non volisional. TPB berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan konsekuensi perilaku, tekanan sosial, serta kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, TPB banyak digunakan dalam promosi kesehatan untuk memprediksi berbagai perilaku kesehatan seperti kepatuhan pengobatan, perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, penggunaan layanan kesehatan, dan perilaku pencegahan penyakit (Pandayu, A, 2026)

2. Asumsi Dasar *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dibangun atas beberapa asumsi konseptual utama, yaitu:

1. Perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention) untuk melakukan perilaku tersebut.
2. Niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

3. Individu akan lebih mungkin melakukan perilaku jika memiliki sikap positif, dukungan sosial, dan keyakinan bahwa ia mampu melakukannya.
4. Perceived behavioral control dapat mempengaruhi perilaku secara langsung maupun tidak langsung melalui niat.

Asumsi ini menegaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat individu (Pandayu, 2026).

3. Komponen Utama *Theory of Planned Behavior*

a. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward Behavior*)

Sikap adalah evaluasi individu terhadap suatu perilaku apakah dianggap menguntungkan atau merugikan. Sikap terbentuk dari keyakinan mengenai konsekuensi perilaku (*behavioral beliefs*) dan penilaian terhadap hasil tersebut (*outcome evaluation*). Contoh dalam promosi kesehatan: Individu yang meyakini bahwa olahraga dapat meningkatkan kebugaran dan mencegah penyakit kronis akan memiliki sikap positif terhadap aktivitas fisik, sehingga lebih mungkin melakukannya.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai tekanan sosial atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting (keluarga, teman, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat) terhadap perilaku yang akan dilakukan. Norma subjektif terbentuk dari *normative beliefs* (keyakinan tentang harapan orang lain) dan *Motivation to comply* (motivasi untuk mengikuti harapan tersebut). Pada konteks promosi kesehatan, dukungan keluarga atau anjuran tenaga kesehatan dapat memperkuat norma subjektif sehingga meningkatkan niat berperilaku sehat.

c. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Perceived Behavioral Control (PBC) adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Konstruk ini mencerminkan pengalaman masa lalu, ketersediaan sumber daya, serta hambatan yang dirasakan.

PBC memiliki dua dimensi utama:

- 1) *Control beliefs*: keyakinan tentang faktor yang mempermudah atau menghambat perilaku
- 2) *Perceived power*: kekuatan faktor tersebut dalam mempengaruhi perilaku

Jika individu merasa memiliki kemampuan, waktu, akses, dan sumber daya yang cukup, maka persepsi kontrol meningkat dan niat untuk melakukan perilaku sehat juga semakin kuat.

d. Niat Berperilaku (*Behavioral Intention*)

Niat merupakan faktor proksimal yang paling menentukan perilaku aktual. Niat mencerminkan kesiapan individu untuk melakukan perilaku tertentu dan merupakan hasil interaksi antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Secara konseptual *Behavior; Intention + Perceived Behavioral Control* Artinya, perilaku kesehatan akan lebih mungkin terjadi apabila individu memiliki niat kuat dan merasa mampu melakukannya (Khalid,2023).

4. Mekanisme Kerja *Theory of Planned Behavior* dalam Perubahan Perilaku Kesehatan

TPB menjelaskan alur perubahan perilaku sebagai berikut:

- a. Individu membentuk keyakinan tentang konsekuensi perilaku → menghasilkan sikap.
- b. Individu mempertimbangkan harapan sosial → membentuk norma subjektif.
- c. Individu menilai kemampuan dan hambatan → membentuk perceived behavioral control.
- d. Ketiga konstruk tersebut membentuk niat (intention).
- e. Niat, bersama perceived behavioral control, mempengaruhi perilaku kesehatan aktual.

Model ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan merupakan proses kognitif yang terstruktur dan dipengaruhi oleh faktor intrapersonal maupun interpersonal (Widiyanto,A,2023)

5. Aplikasi *Theory of Planned Behavior* dalam Promosi Kesehatan

Theory of Planned Behavior banyak digunakan dalam berbagai intervensi promosi kesehatan, antara lain:

- a. Peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien penyakit kronis
- b. Pencegahan stunting melalui perubahan perilaku ibu
- c. Promosi aktivitas fisik dan diet sehat
- d. Peningkatan penerimaan vaksinasi
- e. Perilaku pencegahan penyakit menular dan tidak menular

Pendekatan berbasis TPB membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi determinan niat perilaku sehingga intervensi dapat difokuskan pada perubahan

sikap, penguatan dukungan sosial, dan peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan.

6. Kelebihan dan Keterbatasan Theory of Planned Behavior

Kelebihan Theory of Planned Behavior (TPB):

- a. Memiliki kemampuan prediktif yang kuat terhadap niat dan perilaku kesehatan.
- b. Mempertimbangkan faktor sosial melalui norma subjektif.
- c. Memasukkan aspek kontrol diri yang relevan dalam perubahan perilaku kesehatan.
- d. Fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai konteks perilaku kesehatan.

Keterbatasan *Theory of Planned Behavior* (TPB) :

- a. Kurang memperhitungkan faktor emosional dan kebiasaan (habitual behavior).
- b. Mengasumsikan individu bertindak rasional berdasarkan niat.
- c. Tidak secara eksplisit memasukkan faktor lingkungan secara luas.

Keterbatasan ini menyebabkan TPB sering diintegrasikan dengan teori lain seperti *Health Belief Model* (HBM) dan *Social Cognitive Theory* (SCT) untuk menghasilkan model promosi kesehatan yang lebih komprehensif (Utomo, A. S., & Pranata, A. P. (2023).

E. Social Cognitive Theori (SCT)

1. Definisi dan Konsep Dasar

Social Cognitive Theory (SCT) merupakan teori perubahan perilaku yang menekankan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor personal (kognitif dan afektif), perilaku, dan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan menjadi salah satu kerangka konseptual utama dalam promosi kesehatan modern karena mampu menjelaskan proses pembelajaran sosial dan pembentukan perilaku kesehatan secara komprehensif. SCT berangkat dari asumsi bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain (observational learning). Oleh karena itu, perubahan perilaku kesehatan dapat terjadi melalui proses modeling, penguatan (reinforcement), serta peningkatan keyakinan diri (self-efficacy). Dalam konteks promosi kesehatan, teori ini banyak digunakan untuk meningkatkan perilaku pencegahan penyakit, aktivitas fisik, kepatuhan terapi, dan gaya hidup sehat berbasis komunitas. (Winarti, E. (2024).

2. Asumsi Dasar *Social Cognitive Theory*

Social Cognitive Theory (SCT) memiliki beberapa asumsi dasar yang menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk dan berubah, yaitu:

- a. Perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan perilaku itu sendiri.
- b. Individu adalah agen aktif yang mampu mengatur dan mengendalikan perilakunya.
- c. Pembelajaran dapat terjadi melalui pengalaman langsung maupun observasi terhadap orang lain.
- d. Keyakinan terhadap kemampuan diri (self-efficacy) merupakan determinan utama dalam perubahan perilaku.
- e. Lingkungan sosial berperan penting dalam memperkuat atau menghambat perilaku kesehatan.

Asumsi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman sosial, dukungan lingkungan, serta kemampuan individu dalam mengelola perilakunya (Winarti, E. (2024).

3. Konsep Inti *Social Cognitive Theory*

a. Reciprocal Determinism

Reciprocal determinism merupakan konsep utama SCT yang menjelaskan bahwa perilaku, faktor personal, dan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik. Artinya, perubahan pada salah satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Contoh dalam promosi kesehatan: Lingkungan sekolah yang menyediakan kantin sehat (lingkungan) dapat mendorong siswa memilih makanan sehat (perilaku), yang kemudian meningkatkan keyakinan diri siswa untuk mempertahankan pola makan sehat (personal factor).

b. Self-Efficacy (Efikasi Diri)

Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu dalam situasi tertentu. Konstruk ini merupakan determinan paling penting dalam SCT karena mempengaruhi pilihan perilaku, tingkat usaha, ketahanan menghadapi hambatan, dan keberhasilan mempertahankan perilaku sehat. Individu dengan self-efficacy tinggi cenderung Lebih termotivasi melakukan perilaku sehat, Lebih tahan menghadapi kesulitan dan Lebih konsisten mempertahankan perilaku Kesehatan. Dalam promosi kesehatan, peningkatan self-efficacy dapat

dilakukan melalui pelatihan keterampilan, modeling, persuasi verbal, dan pengalaman keberhasilan (*mastery experience*).

c. Observational Learning (Pembelajaran Observasional)

Observational learning adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain (model) beserta konsekuensi yang diterimanya. Individu akan lebih mungkin meniru perilaku model yang dianggap berhasil, dihargai, atau memiliki status sosial tinggi. Dalam intervensi promosi kesehatan, modeling sering dilakukan melalui Demonstrasi perilaku sehat oleh tenaga Kesehatan, Kampanye media dengan tokoh Masyarakat dan *Peer education* dalam kelompok sebaya

d. Outcome Expectation (Ekspektasi Hasil)

Outcome expectation merupakan keyakinan individu tentang konsekuensi yang akan diperoleh setelah melakukan perilaku tertentu. Ekspektasi hasil dapat berupa manfaat fisik, sosial, maupun psikologis. Jika individu meyakini bahwa perilaku sehat akan memberikan hasil positif (misalnya tubuh lebih bugar, terhindar dari penyakit), maka kemungkinan untuk melakukan perilaku tersebut akan meningkat.

e. Reinforcement (Penguatan)

Reinforcement adalah respons atau konsekuensi yang mengikuti perilaku dan mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut diulang. Penguatan dapat berupa Penguatan positif (pujian, hadiah, penghargaan) dan Penguatan negatif (menghilangkan kondisi tidak menyenangkan). Dalam promosi kesehatan, reinforcement dapat diberikan melalui penghargaan bagi individu yang berhasil mengubah perilaku, seperti sertifikat peserta program kesehatan atau pengakuan dalam komunitas.

f. Behavioral Capability (Kemampuan Perilaku)

Behavioral capability adalah kemampuan individu untuk melakukan perilaku tertentu yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Individu tidak akan mampu melakukan perilaku sehat jika tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, meskipun memiliki motivasi yang tinggi. Contohnya Adalah Program edukasi cuci tangan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melatih keterampilan praktik cuci tangan yang benar.

g. Self-Regulation (Pengaturan Diri)

Self-regulation adalah kemampuan individu untuk mengontrol perilaku melalui proses pemantauan diri (self-monitoring), penetapan tujuan (goal setting), dan evaluasi diri (self-evaluation). Konsep ini penting dalam

mempertahankan perilaku kesehatan jangka panjang, seperti diet sehat atau aktivitas fisik rutin. (Dewi.,et,al,2024)

4. Mekanisme Perubahan Perilaku dalam SCT

Menurut SCT, perubahan perilaku terjadi melalui proses berikut:

- a. Individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan (behavioral capability).
- b. Individu mengamati model yang melakukan perilaku sehat (observational learning).
- c. Individu membentuk keyakinan diri (self-efficacy).
- d. Individu memiliki ekspektasi hasil positif (outcome expectation).
- e. Lingkungan memberikan dukungan dan penguatan (reinforcement).
- f. Individu mengatur perilaku secara mandiri (self-regulation).

Proses ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku kesehatan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor kognitif, sosial, dan lingkungan.

5. Aplikasi Social Cognitive Theory dalam Promosi Kesehatan

SCT banyak digunakan dalam berbagai intervensi promosi kesehatan karena mampu menjelaskan perubahan perilaku pada level individu dan komunitas. Penerapannya meliputi:

1. Program peningkatan aktivitas fisik dan olahraga
2. Intervensi pencegahan obesitas dan penyakit tidak menular
3. Edukasi kepatuhan minum obat pada pasien kronis
4. Program kesehatan berbasis sekolah dan komunitas
5. Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat

Pendekatan SCT efektif karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keterampilan, dukungan sosial, serta kepercayaan diri individu dalam melakukan perilaku sehat. (Dewi.,et,al,2024)

6. Kelebihan dan Keterbatasan Social Cognitive Theory

Kelebihan *Social Cognitive Theory* (SCT):

- a. Menjelaskan interaksi komprehensif antara individu, perilaku, dan lingkungan.
- b. Menekankan pentingnya self-efficacy sebagai determinan utama perubahan perilaku.
- c. Relevan untuk intervensi promosi kesehatan berbasis komunitas.
- d. Dapat digunakan untuk menjelaskan pembelajaran sosial dan perubahan perilaku jangka panjang.

Keterbatasan *Social Cognitive Theory* (SCT) :

- a. Kompleksitas konstruk membuat pengukuran variabel menjadi lebih sulit.
- b. Membutuhkan intervensi yang melibatkan lingkungan sosial secara luas.
- c. Kurang spesifik dalam memprediksi niat perilaku dibandingkan TPB.

Karena itu, SCT sering diintegrasikan dengan teori lain seperti *Health Belief Model* (HBM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menghasilkan pendekatan promosi kesehatan yang lebih komprehensif. (Dewi.,et,al,2024)

F. Kerangka Integrasi HBM-TPM-SCT

Penggunaan satu teori saja sering kali tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas perilaku kesehatan. Oleh karena itu, integrasi HBM, TPB, dan SCT banyak direkomendasikan dalam penelitian dan intervensi kesehatan masyarakat. Pendekatan integratif ini memungkinkan analisis perilaku dari aspek Persepsi risiko dan manfaat (HBM), Niat dan norma sosial (TPB), serta Pengaruh lingkungan dan efikasi diri (SCT). Studi empiris menunjukkan bahwa penggabungan HBM dan TPB mampu meningkatkan prediksi penerimaan vaksin dan perilaku kesehatan masyarakat, sementara integrasi dengan SCT memperkuat aspek efikasi diri dan dukungan sosial dalam perubahan perilaku. Dengan demikian, landasan konsep teori perubahan perilaku dalam promosi kesehatan menegaskan bahwa perilaku sehat merupakan hasil interaksi kompleks antara persepsi individu, faktor sosial, niat, serta dukungan lingkungan. Integrasi ketiga teori ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk merancang intervensi promosi kesehatan yang efektif, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. (Landi,2025)

G. Simpulan

Promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku menegaskan bahwa keberhasilan intervensi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pengetahuan, tetapi juga oleh perubahan keyakinan, niat, kemampuan, serta dukungan lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Tiga teori utama, yaitu *Health Belief Model* (HBM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Social Cognitive Theory* (SCT), memberikan landasan konseptual yang saling melengkapi dalam memahami determinan perilaku kesehatan secara komprehensif. *Health Belief Model* menekankan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kerentanan, keparahan penyakit, manfaat tindakan, serta hambatan yang dirasakan. Teori ini efektif menjelaskan motivasi internal individu dalam melakukan tindakan pencegahan penyakit dan perubahan gaya hidup sehat. Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* menyoroti peran niat sebagai prediktor utama perilaku, yang dibentuk oleh sikap terhadap

perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. TPB memberikan pemahaman bahwa perubahan perilaku kesehatan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan rasional individu serta dukungan sosial di sekitarnya.

Social Cognitive Theory menegaskan bahwa perilaku kesehatan merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Konsep self-efficacy, observational learning, reinforcement, dan self-regulation menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya terjadi melalui proses kognitif, tetapi juga melalui pengalaman sosial, modeling, serta dukungan lingkungan yang kondusif. SCT memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana perilaku sehat dapat dipelajari, dipertahankan, dan diperkuat secara berkelanjutan dalam konteks sosial. Integrasi ketiga teori tersebut memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam promosi kesehatan. HBM berfokus pada persepsi risiko dan manfaat, TPB menekankan pembentukan niat dan pengaruh norma sosial, sedangkan SCT memperkuat peran efikasi diri dan lingkungan sosial dalam mempertahankan perilaku sehat. Dengan menggabungkan ketiganya, intervensi promosi kesehatan dapat dirancang secara lebih holistik, sistematis, dan berbasis bukti, sehingga mampu meningkatkan efektivitas perubahan perilaku kesehatan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Dengan demikian, promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku menjadi pendekatan strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit tidak menular, perilaku hidup tidak sehat, serta rendahnya kepatuhan terhadap program kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan, pendidik, dan pemangku kebijakan untuk merancang program intervensi yang terarah, kontekstual, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, sadar, dan berperilaku sehat.

H. Referensi

- Abdullah, S. M. (2019). Social cognitive theory: A Bandura thought review published in 1982-2012. *Psikodimensia*, 18(1), 85-100.
- Andraini, N. R., & Kp, A. (2026). PROMOSI KESEHATAN. *Promosi Kesehatan Intermediet*, 139.
- Bachrun, E. (2025). Model Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pada perilaku Pencegahan Faktor Risiko Sindroma Metabolik. Penerbit NEM.
- Chusniah Rachmawati, W. (2019). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku.
- Dewi, N., Wasita, R. R. R., Sutrisna, M., Pertiwi, W. E., Ningsi, N., Arsyati, A. M., ... & Aswari, N. W. C. (2024). Promosi Kesehatan: Teori dan Praktik dalam Keperawatan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Fatimah, N. A., Kom, S., Indiraswari, T., Ilmaskal, R., Pratiwi, D. R., Darmawan, D., & Kartika, I. I. (2025). *Bunga Rampai Kesehatan Masyarakat Dan Perilaku Kesehatan*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Harjana, N. P. A. (2023). *Perilaku kesehatan: Kumpulan teori dan penerapan* (Vol. 1). Primajana Education.
- Harun, H., Indirwan, D., Wahyuning, S., & Widodo, S. T. M. (2025). *Pendidikan Promosi Kesehatan: Teori, Strategi, dan Implementasi di Masyarakat*. CV GET PRESS INDONESIA.
- Kholid, A. (2023). *Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasinya untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada
- Kirwelakubun, A., & Winarti, E. (2024). *Implementasi Health Belief Model pada Perilaku Pencegahan DBD: Literature Review*.
- Kumalasari, I., & Jaya, H. (2021). Penerapan Health Belief Model dalam tindakan pencegahan keputihan patologis. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(3).
- Kusmiyati, K. (2025). *Buku Ajar Promosi Kesehatan*. CV Eureka Media Aksara.
- Landi, M., Judijanto, L., Setianingsih, S., Meithia, A., Rustiana, E., Oktavilantika, D. M., & Handayani, E. T. (2025). *Promosi kesehatan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maharani, P., Nurhamsyah, H. A., Addini, K. N., Hardiana, L., Purba, E. F., Ihsan, R. F., & Rahayu, W. F. (2025). Tinjauan Peran Health Belief Model Terhadap Perilaku Diet Sehat Pada Dewasa Awal Di Kota Padang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3324-3346.
- Muizzah, D. N., & Effendi, L. (2025). Determinan Perilaku Merokok pada Remaja Menurut Teori Health Belief Model: Studi Literatur Tahun 2014-2025. *Jurnal Ventilator*, 3(4), 241-252.
- Murty, A. I. (2022). *Psikologi Kesehatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Pandayu, A (2026). *Teori Dan Model Promosi Kesehatan*. Promosi Kesehatan Intermediet, 24.
- Sary, A. Y., et al. (2024). Pendekatan Health Belief Model pada Ibu Hamil dalam Menggunakan Asam Folat.
- Supinganto, A. (2024). *Pencegahan Tuberkulosis: Integrasi Konsep Health Belief Model*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Utomo, A. S., & Pranata, A. P. (2023). Efektivitas Modul Edukasi Berbasis Health Belief Model dalam Pencegahan Hipertensi.
- Widiyanto, A. (2023). Pengaruh Teori Health Belief Model terhadap Kepatuhan pada Pengobatan Tuberkulosis: Review Sistematis.

I. Glosarium

Attitude toward Behavior (Sikap terhadap Perilaku) : Penilaian individu terhadap suatu perilaku apakah dianggap positif atau negatif yang mempengaruhi niat untuk melakukannya.

Behavioral Capability (Kemampuan Perilaku) : Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu perilaku kesehatan secara efektif.

Behavioral Intention (Niat Berperilaku) : Kesiapan atau keinginan individu untuk melakukan suatu perilaku kesehatan tertentu sebagai prediktor utama perilaku aktual.

Cues to Action (Isyarat untuk Bertindak) : Stimulus internal atau eksternal yang memicu individu untuk melakukan tindakan kesehatan, seperti gejala penyakit, edukasi kesehatan, atau anjuran tenaga kesehatan.

Health Belief Model (HBM) : Teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kerentanan, keparahan penyakit, manfaat, dan hambatan tindakan kesehatan.

Normative Beliefs (Keyakinan Normatif) : Keyakinan individu mengenai harapan orang-orang penting di sekitarnya terkait perilaku yang akan dilakukan.

Observational Learning (Pembelajaran Observasional) : Proses belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain (model) beserta konsekuensinya.

Outcome Expectation (Ekspektasi Hasil) : Keyakinan individu mengenai konsekuensi atau manfaat yang akan diperoleh setelah melakukan perilaku kesehatan tertentu.

Perceived Behavioral Control (Persepsi Kontrol Perilaku) : Persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh sumber daya dan hambatan yang dirasakan.

Perceived Benefits (Manfaat yang Dirasakan) : Keyakinan individu bahwa tindakan kesehatan tertentu akan memberikan keuntungan atau mengurangi risiko penyakit.

Perceived Barriers (Hambatan yang Dirasakan) : Persepsi individu mengenai rintangan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan perilaku kesehatan.

Perceived Severity (Keparahan yang Dirasakan) : Keyakinan individu tentang tingkat keseriusan dampak suatu penyakit secara medis maupun sosial.

Perceived Susceptibility (Kerentanan yang Dirasakan) : Persepsi individu mengenai kemungkinan dirinya mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan.

Reciprocal Determinism : Konsep dalam Social Cognitive Theory yang menyatakan bahwa perilaku, faktor personal, dan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik.

Reinforcement (Penguatan) : Respon atau konsekuensi yang memperkuat kemungkinan suatu perilaku kesehatan diulang, baik melalui penghargaan maupun pengurangan kondisi tidak menyenangkan.

Self-Efficacy (Efikasi Diri) : Keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan dan mempertahankan perilaku kesehatan tertentu.

Self-Regulation (Pengaturan Diri) : Kemampuan individu dalam mengontrol perilaku melalui pemantauan diri, penetapan tujuan, dan evaluasi diri.

Social Cognitive Theory (SCT) : Teori yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan sosial.

Subjective Norms (Norma Subjektif) : Persepsi individu tentang tekanan sosial atau dukungan dari orang lain yang dianggap penting terhadap suatu perilaku kesehatan.

Theory of Planned Behavior (TPB) : Teori yang menjelaskan bahwa perilaku ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

CHAPTER 4

PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR: TUBERKULOSIS (TBC), HIV/AIDS, DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DAN OUTBREAK RESPONSE

Iis Pusparina.,S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan Penyakit menular hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di dunia, terutama di negara berkembang. Penyakit menular didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur, yang dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung dari satu individu ke individu lain (WHO, 2022). Penularan dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, antara lain kontak langsung, droplet, udara, darah, cairan tubuh, vektor, serta media lingkungan seperti air dan makanan.

Di tingkat global, penyakit menular masih menyumbang beban morbiditas dan mortalitas yang tinggi, meskipun telah terjadi kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa penyakit menular tetap menjadi ancaman serius terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target 3.3 yang menekankan pengakhiran epidemi tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya (WHO, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta lemahnya sistem kesehatan di beberapa wilayah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan kondisi geografis yang beragam menghadapi tantangan signifikan dalam pengendalian penyakit menular. Beberapa penyakit menular yang menjadi prioritas nasional antara lain Tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Ketiga penyakit ini memiliki karakteristik epidemiologi, mekanisme penularan, serta strategi pengendalian yang berbeda, namun sama-sama memerlukan pendekatan komprehensif berbasis kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2023).

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan ditularkan melalui udara. Hingga saat ini, TBC masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular di dunia. WHO mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan

beban TBC tertinggi, sehingga upaya pengendalian TBC menjadi prioritas nasional melalui strategi deteksi dini, pengobatan standar, serta pencegahan penularan di masyarakat (WHO, 2022). Pengendalian TBC tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan perilaku yang memengaruhi keberhasilan pengobatan dan pencegahan.

Selain TBC, HIV/AIDS juga menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat berkembang menjadi AIDS apabila tidak ditangani secara adekuat. Penularan HIV berkaitan erat dengan perilaku berisiko, akses layanan kesehatan, serta stigma dan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat. WHO menekankan bahwa pengendalian HIV/AIDS memerlukan pendekatan terpadu yang meliputi pencegahan, pemeriksaan dini, pengobatan antiretroviral berkelanjutan, serta dukungan psikososial bagi orang dengan HIV (WHO, 2021). Tanpa pengendalian yang efektif, HIV/AIDS dapat berdampak luas terhadap kualitas hidup individu dan produktivitas sosial-ekonomi.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui vektor nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini bersifat endemik di banyak wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Pola kejadian DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, iklim, kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Peningkatan kasus DBD sering terjadi secara musiman dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat (Kemenkes RI, 2022). Oleh karena itu, pengendalian DBD menekankan pada pengendalian vektor, surveilans epidemiologi, serta pemberdayaan masyarakat.

Pengendalian penyakit menular tidak dapat dipisahkan dari konsep kesiapsiagaan dan respon terhadap wabah atau *outbreak response*. Outbreak didefinisikan sebagai peningkatan jumlah kasus penyakit tertentu yang melebihi kondisi normal pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu (CDC, 2020). Respon terhadap wabah memerlukan sistem surveilans yang kuat, investigasi epidemiologi yang cepat, koordinasi lintas sektor, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat. WHO menegaskan bahwa kegagalan dalam merespons outbreak secara dini dapat menyebabkan meluasnya transmisi penyakit dan meningkatnya dampak sosial serta ekonomi (WHO, 2023).

Dengan demikian, pengendalian penyakit menular merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai komponen, mulai dari pencegahan primer, deteksi dini, penatalaksanaan kasus, hingga respon cepat terhadap wabah. Pendekatan ini menuntut keterlibatan lintas sektor, penguatan sistem kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Buku ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan implementasi pengendalian penyakit menular, khususnya TBC, HIV/AIDS, DBD, serta outbreak response, sebagai dasar bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

B. Konsep Pengendalian Tuberkulosis (TBC)

1. Pengertian Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang umumnya menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, ginjal, dan sistem saraf pusat. Penularan TBC terjadi melalui udara (*airborne transmission*), yaitu saat penderita TBC aktif paru mengeluarkan droplet yang mengandung bakteri ketika batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi (WHO, 2022).

TBC merupakan salah satu penyakit menular prioritas global karena tingginya angka kesakitan dan kematian, serta keterkaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. WHO mengklasifikasikan TBC sebagai penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan, namun masih menjadi tantangan besar akibat keterlambatan diagnosis, ketidakpatuhan pengobatan, dan munculnya resistensi obat (WHO, 2023).

2. Epidemiologi Tuberkulosis (TBC)

Secara global, TBC masih menjadi salah satu dari sepuluh penyebab utama kematian akibat penyakit menular. Negara-negara dengan beban TBC tinggi umumnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kemiskinan yang signifikan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, sehingga pengendalian TBC menjadi program prioritas nasional (Kemenkes RI, 2023).

Epidemiologi TBC dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, antara lain status gizi buruk, kondisi hunian yang padat dan ventilasi buruk, penyakit penyerta seperti HIV/AIDS dan diabetes mellitus, serta perilaku merokok. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko infeksi, progresivitas penyakit, dan kegagalan pengobatan (CDC, 2020).

3. Tujuan Pengendalian Tuberkulosis (TBC)

Pengendalian TBC bertujuan untuk:

- a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC
- b. Memutus rantai penularan TBC di masyarakat
- c. Meningkatkan angka penemuan dan keberhasilan pengobatan kasus TBC

- d. Mencegah terjadinya TBC resistan obat
 - e. Mendukung pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dan global
- WHO melalui *End TB Strategy* menargetkan penurunan insiden TBC sebesar 80% dan angka kematian sebesar 90% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2015 (WHO, 2023).

4. Prinsip Pengendalian Tuberkulosis (TBC)

Pengendalian TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat yang komprehensif dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip utama tersebut meliputi:

a. Deteksi Dini dan Penemuan Kasus

Deteksi dini merupakan kunci utama dalam pengendalian TBC. Penemuan kasus secara aktif (*active case finding*) dan pasif (*passive case finding*) dilakukan melalui pemeriksaan gejala, pemeriksaan dahak, tes cepat molekuler (TCM), serta pemeriksaan radiologi bila diperlukan. Deteksi dini bertujuan untuk segera memulai pengobatan dan mengurangi risiko penularan lebih lanjut (Kemenkes RI, 2022).

b. Pengobatan yang Tepat dan Terstandar

Pengobatan TBC dilakukan menggunakan kombinasi obat anti tuberkulosis (OAT) dalam jangka waktu tertentu sesuai pedoman nasional dan internasional. Strategi *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) diterapkan untuk menjamin kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan secara lengkap dan teratur. Kepatuhan pengobatan sangat penting untuk mencegah kegagalan terapi dan munculnya TBC resistan obat (WHO, 2021).

c. Pencegahan Penularan

Upaya pencegahan penularan TBC mencakup edukasi etika batuk, penggunaan masker, ventilasi rumah yang baik, serta isolasi sementara bagi pasien TBC aktif pada fase awal pengobatan. Selain itu, vaksinasi *Bacillus Calmette–Guérin* (BCG) pada bayi berperan dalam mencegah TBC berat pada anak (CDC, 2020).

d. Pengendalian Faktor Risikos

Pengendalian TBC tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada faktor risiko sosial dan lingkungan. Perbaikan status gizi, pengendalian penyakit komorbid, pengurangan kepadatan hunian, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan bagian integral dari strategi pengendalian TBC (WHO, 2023).

5. Strategi Nasional Tuberkulosis (TBC)

Di Indonesia, pengendalian TBC dilaksanakan melalui Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Strategi utama meliputi:

- a. Penguatan layanan TBC di fasilitas kesehatan primer dan rujukan
- b. Integrasi layanan TBC dengan HIV dan penyakit kronis lainnya
- c. Pelibatan sektor swasta dan komunitas
- d. Penguatan surveilans dan sistem pencatatan pelaporan
- e. Pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen global untuk eliminasi TBC dan penguatan sistem kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2023)

6. Tantangan dalam Pengendalian TBC

Beberapa tantangan utama dalam pengendalian TBC antara lain :
keterlambatan diagnosis,

- a. stigma sosial,
- b. ketidakpatuhan pengobatan,
- c. meningkatnya kasus TBC resistan obat.
- d. pandemi dan kondisi darurat kesehatan dapat mengganggu layanan TBC sehingga berpotensi meningkatkan transmisi di masyarakat (WHO, 2023).

C. Konsep Pengendalian HIV/AIDS

HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensi di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai melalui perluasan terapi antiretroviral (ARV), tantangan seperti infeksi baru, keterlambatan diagnosis, stigma, dan diskriminasi masih menjadi hambatan utama dalam pengendalian HIV/AIDS (WHO, 2021).

Strategi Nasional Pengendalian HIV/AIDS disusun sebagai kerangka kebijakan dan operasional untuk menurunkan penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS. Strategi ini selaras dengan target global *Ending AIDS as a Public Health Threat by 2030* dan komitmen pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (WHO, 2023).

1. Pengertian HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, sehingga menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV yang ditandai dengan penurunan sistem imun secara signifikan dan munculnya infeksi oportunistik (WHO, 2021).

HIV ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, cairan semen, cairan vagina, dan ASI. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik tidak steril, transfusi darah yang terkontaminasi, serta penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

2. Epidemiologi HIV/AIDS

HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dengan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang luas. WHO melaporkan bahwa meskipun angka kematian akibat AIDS menurun berkat terapi antiretroviral (ARV), jumlah infeksi baru masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia (WHO, 2023).

Di Indonesia, epidemi HIV bersifat terkonsentrasi pada kelompok populasi berisiko, namun berpotensi meluas ke populasi umum apabila upaya pengendalian tidak dilakukan secara optimal. Stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi salah satu hambatan utama dalam deteksi dini dan pengobatan (Kemenkes RI, 2023).

3. Tujuan Pengendalian HIV/AIDS

Pengendalian HIV/AIDS bertujuan untuk:

- a. Mencegah penularan HIV di masyarakat
- b. Menurunkan angka infeksi HIV baru
- c. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat AIDS
- d. Meningkatkan kualitas hidup ODHA
- e. Menjamin akses yang adil dan berkelanjutan terhadap layanan pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan HIV
- f. Menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA

Tujuan ini diterjemahkan ke dalam sasaran terukur yang mengacu pada target global **95–95–95**, yaitu:

- a. 95% ODHA mengetahui status HIV-nya
- b. 95% ODHA yang terdiagnosis mendapatkan terapi ARV

- c. 95% ODHA yang mendapatkan ARV mencapai supresi virus (WHO, 2021)

4. Prinsip Pengendalian HIV/AIDS

- a. Pencegahan Penularan

Pencegahan HIV dilakukan melalui edukasi perilaku seksual aman, penggunaan kondom, pencegahan penularan melalui jarum suntik, serta skrining darah pada layanan transfusi. Pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA) menjadi strategi penting dalam menurunkan kasus HIV pada bayi (CDC, 2020).

- b. Deteksi Dini dan Diagnosis

Deteksi dini HIV dilakukan melalui pemeriksaan tes HIV secara sukarela dan rahasia. Akses layanan tes yang mudah dan ramah sangat penting untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan dan memulai pengobatan sedini mungkin.

- c. Pengobatan dan Dukungan Berkelanjutan

Pengobatan HIV menggunakan terapi antiretroviral (ARV) seumur hidup yang bertujuan menekan viral load hingga tidak terdeteksi. Kepatuhan pengobatan sangat menentukan keberhasilan terapi dan pencegahan penularan lebih lanjut (WHO, 2021).

5. Strategi Nasional Pengendalian HIV/AIDS

Strategi nasional pengendalian HIV/AIDS didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia**

Setiap individu berhak memperoleh layanan HIV tanpa stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak.

- b. Pendekatan Berbasis Bukti (*Evidence Based*)**

Intervensi dirancang berdasarkan data epidemiologi dan hasil penelitian ilmiah.

- c. Integrasi Layanan Kesehatan**

Layanan HIV diintegrasikan dengan layanan kesehatan primer, TB, IMS, kesehatan ibu dan anak, serta penyakit kronis lainnya.

- d. Keterlibatan Komunitas dan Populasi Kunci**

Partisipasi komunitas menjadi elemen penting dalam pencegahan dan keberlanjutan layanan.

- e. Kemitraan Lintas Sektor**

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. (Kemenkes RI, 2023)

6. Tantangan Pengendalian HIV/AIDS

Upaya pengendalian HIV/AIDS masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, sosial, perilaku, dan sistem kesehatan. Tantangan-tantangan ini memengaruhi efektivitas pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

a. Stigma dan diskriminasi

Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian HIV/AIDS. Pandangan negatif masyarakat terhadap HIV/AIDS sering dikaitkan dengan moralitas, perilaku menyimpang, dan kelompok tertentu, sehingga menimbulkan penolakan sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak individu enggan melakukan tes HIV, menyembunyikan status kesehatannya, dan menunda akses layanan kesehatan (UNAIDS, 2022).

Stigma juga dapat terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan ODHA terhadap sistem layanan. WHO menegaskan bahwa stigma dan diskriminasi berkontribusi terhadap rendahnya cakupan tes dan pengobatan HIV, serta menghambat pencapaian target 95–95–95 (WHO, 2021).

b. Rendahnya cakupan deteksi dini HIV

Deteksi dini merupakan kunci utama dalam pengendalian HIV/AIDS, namun cakupan tes HIV masih belum optimal, terutama pada populasi umum dan wilayah dengan akses layanan terbatas. Banyak individu baru mengetahui status HIV pada tahap lanjut penyakit, sehingga meningkatkan risiko penularan dan komplikasi klinis (Kemenkes RI, 2023).

Hambatan dalam deteksi dini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, ketakutan terhadap hasil tes, keterbatasan layanan tes HIV di daerah terpencil, serta minimnya pendekatan berbasis komunitas yang berkelanjutan (CDC, 2020).

c. Ketidakpatuhan dan Retensi Terapi ARV

Pengobatan HIV memerlukan terapi antiretroviral (ARV) seumur hidup dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Tantangan yang sering dihadapi adalah putus berobat (*loss to follow-up*), efek samping obat, kelelahan pengobatan (*treatment fatigue*), serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan terapi (WHO, 2021).

Ketidakpatuhan pengobatan dapat menyebabkan kegagalan terapi, peningkatan viral load, dan munculnya resistensi obat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan penularan HIV di masyarakat (UNAIDS, 2022).

d. Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan

Kesenjangan akses layanan HIV masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Distribusi fasilitas layanan HIV yang tidak merata menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan (Kemenkes RI, 2023).

Selain faktor geografis, hambatan administratif, biaya tidak langsung, serta keterbatasan tenaga kesehatan terlatih juga memengaruhi akses layanan HIV/AIDS yang berkualitas dan berkesinambungan (WHO, 2023).

e. Faktor Sosial, Budaya, dan Perilaku

Faktor sosial dan budaya turut memengaruhi keberhasilan pengendalian HIV/AIDS. Norma sosial tertentu dapat menghambat diskusi terbuka mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, sehingga mengurangi efektivitas edukasi pencegahan HIV. Selain itu, perilaku berisiko seperti hubungan seksual tanpa pengaman dan penggunaan jarum suntik tidak steril masih ditemukan di beberapa kelompok masyarakat (CDC, 2020).

Pendekatan yang tidak sensitif terhadap konteks budaya dapat menurunkan penerimaan masyarakat terhadap program pencegahan dan layanan HIV.

f. Dampak Krisis dan Keadaan Darurat Kesehatan

Krisis kesehatan seperti pandemi, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya dapat mengganggu layanan HIV/AIDS, termasuk layanan tes, distribusi ARV, dan pendampingan ODHA. Gangguan layanan ini berpotensi meningkatkan angka putus berobat dan penularan HIV (WHO, 2023).

D. Konsep Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di negara-negara tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Penyakit ini bersifat endemik dengan potensi kejadian luar biasa (KLB) yang dapat terjadi secara musiman maupun sporadis. Tingginya mobilitas penduduk, perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung kebersihan lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan risiko penularan DBD (WHO, 2022).

Pengendalian DBD memerlukan pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penatalaksanaan kasus, tetapi juga pada pengendalian vektor, surveilans epidemiologi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pencegahan (Kemenkes RI, 2022).

1. Pengertian Demam Berdarah Dengue

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dari genus *Flavivirus*, yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini dapat menimbulkan spektrum klinis mulai dari demam dengue ringan hingga DBD berat dan sindrom syok dengue yang berpotensi mengancam jiwa (WHO, 2022).

Penularan DBD terjadi ketika nyamuk *Aedes* yang telah terinfeksi virus dengue menggigit manusia. Nyamuk ini umumnya aktif menggigit pada pagi dan sore hari serta berkembang biak di tempat penampungan air bersih di lingkungan rumah tangga.

2. Epidemiologi Demam Berdarah Dengue

Secara global, DBD merupakan salah satu penyakit tular vektor dengan pertumbuhan tercepat. WHO memperkirakan bahwa hampir setengah populasi dunia berisiko terinfeksi dengue. Peningkatan kasus dengue dipengaruhi oleh perubahan iklim, peningkatan suhu, curah hujan, serta urbanisasi yang tidak terencana (WHO, 2023).

Di Indonesia, DBD terjadi hampir di seluruh provinsi dengan variasi insiden antarwilayah. Pola epidemiologi DBD bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat pada musim penghujan. Anak-anak dan kelompok usia produktif merupakan kelompok yang paling sering terdampak. Tingginya angka kesakitan dan potensi kematian menjadikan DBD sebagai penyakit prioritas nasional (Kemenkes RI, 2022).

3. Tujuan Pengendalian DBD

Pengendalian Demam Berdarah Dengue bertujuan untuk:

- a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat DBD
- b. Mencegah dan mengendalikan kejadian luar biasa (KLB) DBD
- c. Mengendalikan populasi vektor penular dengue
- d. Meningkatkan kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap peningkatan kasus
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan DBD

Tujuan ini sejalan dengan upaya global WHO dalam menurunkan beban penyakit dengue secara berkelanjutan (WHO, 2022).

4. Prinsip Pengendalian Demam Berdarah Dengue

Pengendalian DBD didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Berbasis Surveilans Epidemiologi

Data surveilans digunakan untuk memantau tren kasus, mendeteksi peningkatan dini, dan menentukan intervensi yang tepat.

b. Pengendalian Vektor Terpadu

Pengendalian nyamuk dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengelolaan lingkungan, penggunaan larvasida, dan metode pengendalian lainnya.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam menghilangkan tempat perindukan nyamuk melalui perubahan perilaku dan kebiasaan hidup bersih.

d. Respon Cepat dan Terkoordinasi

Setiap peningkatan kasus harus direspons secara cepat untuk mencegah meluasnya penularan.

e. Pendekatan Lintas Sektor

Pengendalian DBD melibatkan sektor kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan pemerintahan daerah (WHO, 2023).

5. Strategi Nasional Pengendalian DBD

Strategi nasional pengendalian DBD di Indonesia meliputi:

a. Pengendalian Vektor melalui PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

Penerapan gerakan 3M Plus (menguras, menutup, memanfaatkan kembali, dan tindakan tambahan).

b. Surveilans dan Kewaspadaan Dini

Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus DBD di fasilitas kesehatan.

c. Manajemen Kasus yang Tepat

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan tatalaksana DBD sesuai pedoman.

d. Penanggulangan KLB DBD

Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi, fogging fokus, dan mobilisasi masyarakat saat terjadi KLB.

e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pencegahan DBD (Kemenkes RI, 2022).

6. Tantangan Pengendalian DBD

Pengendalian DBD menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

a. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Peningkatan suhu dan curah hujan memperluas habitat nyamuk *Aedes*.

b. Perilaku Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

c. Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk

Lingkungan padat dan sanitasi buruk meningkatkan risiko penularan.

d. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana surveilans di beberapa daerah.

e. Ketergantungan pada Fogging

Pemahaman yang keliru bahwa fogging merupakan solusi utama, padahal hanya bersifat sementara (WHO, 2022).

E. Konsep *Outbreak Response*

Outbreak response merupakan komponen krusial dalam sistem kewaspadaan dan penanggulangan penyakit menular. Wabah (*outbreak*) atau kejadian luar biasa (KLB) dapat terjadi secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat, sehingga memerlukan respons yang terencana, terkoordinasi, dan berbasis bukti. Ketidaksiapan dalam merespons wabah dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan, kematian, serta dampak sosial ekonomi yang signifikan (WHO, 2023).

Dalam konteks global, meningkatnya mobilitas penduduk, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta munculnya penyakit infeksi baru dan penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) memperbesar risiko terjadinya wabah. Oleh karena itu, *outbreak response* menjadi elemen penting dalam pengendalian penyakit menular dan ketahanan sistem kesehatan nasional (CDC, 2020).

1. Pengertian *Outbreak Response*

Outbreak response adalah serangkaian tindakan sistematis dan terkoordinasi yang dilakukan untuk mendeteksi, menyelidiki, mengendalikan, dan menghentikan penularan penyakit pada saat terjadi wabah atau KLB. Respons ini mencakup kegiatan surveilans, penyelidikan epidemiologi, manajemen kasus, pengendalian faktor risiko, serta komunikasi risiko kepada masyarakat (WHO, 2022).

Outbreak response bertujuan tidak hanya untuk menanggulangi kejadian yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk mencegah perluasan wabah dan kejadian berulang di masa mendatang.

2. Epidemiologi dan Konteks Outbreak

Secara epidemiologis, wabah ditandai oleh peningkatan jumlah kasus penyakit tertentu yang melebihi angka normal pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Outbreak dapat bersifat lokal, nasional, maupun lintas negara, tergantung pada karakteristik agen penyakit, populasi rentan, dan faktor lingkungan (CDC, 2020).

Di negara berkembang, wabah sering kali berkaitan dengan penyakit tular vektor, penyakit berbasis lingkungan, serta penyakit zoonotik. Sistem surveilans yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan keterlambatan pelaporan menjadi faktor yang memperbesar dampak wabah (WHO, 2023).

3. Tujuan *Outbreak Response*

Tujuan utama outbreak response meliputi:

- a. Mengidentifikasi wabah secara cepat dan akurat
- b. Menentukan sumber, pola, dan faktor risiko penularan
- c. Mengendalikan dan menghentikan penularan penyakit
- d. Menurunkan angka kesakitan dan kematian
- e. Melindungi kelompok rentan
- f. Mencegah terjadinya wabah lanjutan
- g. Memperkuat sistem kewaspadaan dini dan respons kesehatan

Tujuan-tujuan ini mendukung pencapaian keamanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (WHO, 2022).

4. Prinsip *Outbreak Response*

Outbreak response dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Deteksi Dini dan Respon Cepat
Wabah harus dikenali sedini mungkin melalui sistem surveilans yang sensitif dan responsif.
- b. Berbasis Data dan Bukti Epidemiologi
Keputusan intervensi didasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan analisis data.
- c. Koordinasi Lintas Sektor
Penanggulangan wabah melibatkan sektor kesehatan, pemerintah daerah, lingkungan, pendidikan, dan keamanan.
- d. Pendekatan Terpadu
Intervensi mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- e. Komunikasi Risiko yang Efektif

Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan misinformasi (WHO, 2023).

5. Tahapan *Outbreak Response*

Tahapan *outbreak response* secara umum meliputi:

- a. Deteksi dan Notifikasi
Identifikasi peningkatan kasus melalui surveilans rutin atau laporan masyarakat.
- b. Verifikasi dan Konfirmasi Wabah
Penegasan diagnosis dan penentuan apakah kejadian memenuhi kriteria wabah/KLB.
- c. Penyelidikan Epidemiologi
Pengumpulan data kasus, analisis waktu, tempat, dan orang, serta identifikasi sumber penularan.
- d. Pelaksanaan Tindakan Pengendalian
Meliputi isolasi kasus, pengobatan, pengendalian vektor, perbaikan sanitasi, dan vaksinasi bila tersedia.
- e. Pemantauan dan Evaluasi
Penilaian efektivitas intervensi dan penyesuaian strategi.
- f. Pelaporan dan Dokumentasi
Penyusunan laporan akhir sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan sistem (CDC, 2020).

6. Strategi Nasional *Outbreak Response*

Strategi nasional *outbreak response* di Indonesia meliputi:

- a. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini
- b. Pembentukan dan Penguatan Tim Gerak Cepat
- c. Standarisasi Prosedur Penanggulangan KLB
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
- e. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Wabah

Strategi ini bertujuan meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi berbagai potensi wabah penyakit menular (Kemenkes RI, 2022).

7. Tantangan *Outbreak Response*

Pelaksanaan outbreak response menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Keterlambatan Deteksi dan Pelaporan Kasus
- b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur
- c. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal

- d. Kurangnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Intervensi Kesehatan
- e. Misinformasi dan Hoaks Kesehatan
- f. Dampak Sosial dan Ekonomi Wabah

Tantangan-tantangan tersebut menuntut penguatan sistem kesehatan dan pendekatan yang adaptif serta kolaboratif (WHO, 2023)

F. Referensi

-
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *Principles of Epidemiology in Public Health Practice*. Centers for Disease Control and Prevention.
- Kemendes RI. (2022). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2022). *Pedoman Penanggulangan Kejadian Luar Biasa*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2023). *Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI. (2023). *Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV/AIDS*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- UNAIDS. (2022). *Global AIDS Update*. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
- WHO. (2021). *Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care*. World Health Organization.
- WHO. (2021). *Global HIV Programme: Consolidated Guidelines*. World Health Organization.
- WHO. (2021). *WHO consolidated guidelines on tuberculosis*. World Health Organization.
- WHO. (2022). *Dengue: Guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control*. World Health Organization.
- WHO. (2022). *Global Tuberculosis Report*. World Health Organization.
- WHO. (2022). *Managing epidemics: key facts about major deadly diseases*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Communicable disease surveillance and outbreak response*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Communicable Diseases and Health Emergencies*. World Health Organization.

- WHO. (2023). *End TB Strategy and global progress*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Global HIV Programme: Progress and challenges*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Global strategy for dengue prevention and control*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *SDG Target 3.3: End the AIDS epidemic*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *SDG Target 3.3: End the epidemics of communicable diseases*. World Health Organization.

CHAPTER 5

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK SURVEILANS DAN PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT

Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep., MKM.

A. Teknologi Digital Dalam Kehidupan

1. Pengertian Umum

Teknologi digital merujuk pada teknologi yang menggunakan sistem numerik untuk menghasilkan, mentransmit, menyimpan, dan memproses informasi. Saat ini, definisi teknologi digital telah berkembang untuk mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari cara individu berinteraksi hingga mekanisme bisnis dalam skala yang lebih besar ((Heri, 2022);(Agusfianto et al., 2023)). Dalam konteks ini, teknologi digital tidak hanya mencakup perangkat keras seperti komputer dan smartphone, tetapi juga perangkat lunak serta semua konten yang dihasilkan dan dikelola secara digital (Chaeruman et al., 2025); (Diandra et al., 2024)).

2. Literasi Digital

Salah satu komponen penting dari teknologi digital adalah literasi digital, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui komputer (Sufrianto et al., 2022) . Literasi digital mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berfungsi dalam lingkungan yang semakin didominasi oleh teknologi ini (Putri & Setyowati, 2021). Selain itu, literasi digital memainkan peran kunci dalam meningkatkan kemampuan individu untuk menavigasi informasi di dunia maya, termasuk mengenali berita palsu dan memahami cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Utomo et al., 2023).

3. Perkembangan dan Dampak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek sosial dan industri, termasuk pendidikan, pemasaran, serta hubungan antarpersonal ((Setiarma, 2023) ,(Bandar et al., 2023)). Dalam dunia pendidikan, teknologi digital memberi peluang untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih

inovatif dan interaktif ((Chaeruman et al., 2025; (Ma'arif & Nursikin, 2024)). Misalnya, penggunaan platform online telah memungkinkan pengajaran jarak jauh dan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel. Di sisi lain, tantangan baru pun muncul, seperti kesenjangan digital di antara kelompok masyarakat yang berbeda yang memiliki akses yang tidak merata terhadap teknologi ini (Ibda, 2023).

4. Definisi dan Pentingnya Teknologi Digital

Teknologi digital, di era modern ini, merujuk pada inovasi yang melibatkan penggunaan perangkat berbasis digital untuk mengakses, memproses, dan berbagi informasi. Perkembangan teknologi digital sangat signifikan dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Modili, 2023), (Berceanu et al., 2023); . Digitalisasi memungkinkan individu dan masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi dengan cara yang lebih efisien dan efektif (Harjumaa et al., 2020).

5. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

a. Komunikasi dan Interaksi Sosial

Salah satu dampak paling nyata dari teknologi digital adalah transformasi dalam cara orang berkomunikasi. Media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis internet, seperti WhatsApp dan Instagram, telah mengubah cara individu berinteraksi. Mereka menghasilkan platform di mana komunikasi terjadi secara cepat dan efisien tanpa batasan geografis (Martin et al., 2023); (Suh, 2020)). Namun, terdapat juga efek negatif, seperti meningkatnya kecenderungan untuk mengalami kesepian, meskipun berkomunikasi secara virtual (Kazaz et al., 2023) .

b. Pendidikan dan Pengembangan Diri

Dalam bidang pendidikan, teknologi digital telah membuka peluang baru untuk cara belajar. Pembelajaran daring dan penggunaan aplikasi edukasi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri di kalangan siswa (Hansson & Sjöberg, 2019); (Putra et al., 2023). Pada saat yang sama, teknologi memainkan peran penting dalam pengembangan digital literacy, yang penting untuk kemampuan individu dalam menghadapi tantangan zaman (Ibda, 2023).

c. Kesehatan dan Kesejahteraan

Teknologi digital juga hadir dalam konteks kesehatan. Berbagai aplikasi kesehatan dan kebugaran mendukung individu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis internet, seperti program pemantauan diabetes yang dirancang untuk mendorong pembentukan kebiasaan sehat, dapat sangat efektif (Harjumaa et al., 2020; (Borges et al., 2024)). Selain itu, penggunaan teknologi digital membantu meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental dan fisik (Santis et al., 2023).

d. Belanja dan Transaksi

Teknologi digital membawa perubahan besar pada pola konsumsi. E-commerce telah menjadi pilihan utama dalam berbelanja bagi banyak individu, memungkinkan akses ke produk dari seluruh dunia dengan hanya beberapa klik (Berceanu et al., 2023; (Kubota, 2020)). Selama pandemi COVID-19, fenomena ini meningkat secara dramatis, mempercepat adopsi sistem belanja digital sebagai norma baru (Modili, 2023).

e. Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun teknologi digital membawa banyak manfaat, terdapat tantangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang mempengaruhi aksesibilitas teknologi bagi kelompok tertentu, termasuk kelompok usia rentan atau mereka yang berada di daerah kurang berkembang ((Sun et al., 2025);(Tórkés, 2022)). Selain itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi kesehatan mental dan fisik, seperti kecanduan internet dan depresi ((Kazaz et al., 2023); (Darie et al., 2021)).

B. Teknologi Digital dalam Kesehatan

1. Pengertian Digitalisasi dalam Kesehatan

Digitalisasi dalam kesehatan mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kesehatan, manajemen informasi kesehatan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses ini mencakup penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan alat berbasis teknologi untuk mendukung interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, mempermudah akses informasi kesehatan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kesehatan individu dan populasi (Julianti et al., 2022);(Y. Andriani et al., 2020) .

2. Penerapan Teknologi Digital dalam Kesehatan

a. Telemedicine

Telemedicine adalah salah satu inovasi paling signifikan dalam digitalisasi kesehatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga medis secara jarak jauh melalui aplikasi video atau telepon. Hal ini sangat penting terutama di masa pandemi COVID-19, di mana interaksi fisik dibatasi untuk mencegah penyebaran virus ((Wijaya et al., 2023); (Dzulvawan & Pramana, 2022)). Telemedicine telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi beban pada rumah sakit, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pasien yang tidak dapat atau tidak ingin melakukan perjalanan ke fasilitas kesehatan (Dzulvawan & Pramana, 2022; (Sesilia, 2020)).

b. Aplikasi Kesehatan

Berbagai aplikasi kesehatan kini tersedia untuk mendukung manajemen kesehatan individu. Misalnya, aplikasi seperti "Smart Birth" membantu memantau kesehatan ibu hamil dan janin, memungkinkan pemantauan dari jarak jauh (Wicahyono et al., 2019). Selain itu, aplikasi kesehatan juga bermanfaat untuk mengelola penyakit seperti diabetes, dengan memberikan umpan balik terus menerus kepada pasien mengenai status kesehatan mereka (Lukito, 2021). Pengembangan aplikasi mobile ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan manajemen penyakit mereka.

c. Sistem Informasi Kesehatan

Implementasi sistem informasi kesehatan elektronik (SIK) seperti Rekam Medis Elektronik (RME) membantu dalam penyimpanan dan pengelolaan data kesehatan pasien secara efisien (Januraga et al., 2021). SIK tidak hanya mendukung pengambilan keputusan klinis tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan data yang akurat dan relevan bagi tenaga medis dalam waktu nyata. Meskipun ada tantangan dalam kegunaan dan penerimaan sistem ini, diyakini bahwa SIK berpotensi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan (Pratiwi et al., 2023); , Julianti et al., 2022).

d. Pengelolaan Data dan Analisis

Dalam era digital, kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan besar (big data) menjadi suatu keuntungan signifikan. Penggunaan alat analitik dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengelolaan pandemi serta masalah kesehatan lainnya. Misalnya, pendekatan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan

deteksi dini, pelacakan kontak, dan surveilans epidemiologis selama pandemi COVID-19, membuktikan pentingnya data dalam mengambil langkah-langkah pencegahan (R. Andriani & Hakam, 2022); (Yan et al., 2021)).

e. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Digitalisasi juga berperan penting dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kesehatan. Dengan meningkatnya literasi digital, individu, terutama generasi milenial, dapat mengakses informasi kesehatan yang tepat dan relevan dengan mudah (Jati, 2021); (Astuti et al., 2023). Misalnya, program edukasi berbasis e-KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kesehatan, seperti stunting (Astuti et al., 2023).

3. Hambatan dan Tantangan Digitalisasi dalam Bidang Kesehatan

Digitalisasi dalam sektor kesehatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan teknologi digital di berbagai konteks kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini mempengaruhi penggunaan dan efektivitas intervensi digital dalam kesehatan (Pailaha, 2023); (Aboye et al., 2024). Berikut adalah ringkasan hambatan dan tantangan utama yang muncul dalam digitalisasi bidang kesehatan.

1. Kesenjangan Akses Teknologi

a. Keterbatasan Infrastruktur

Di banyak negara, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas, infrastruktur teknologi informasi seringkali tidak memadai untuk mendukung digitalisasi. Hal ini termasuk kurangnya jaringan internet yang stabil dan aksesibilitas perangkat keras yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital ((Mosa et al., 2025); (Bimerew, 2024)). Dalam konteks ini, pengguna di daerah pedesaan dan miskin sangat terhambat dalam mengakses layanan kesehatan digital (Pailaha, 2023).

b. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan kemampuan individu dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi. Penyebabnya meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi, dan kemampuan literasi digital yang bervariasi di seluruh populasi (Alzghaibi, 2025) . Sebagian besar pengguna di kelompok usia lanjut maupun mereka yang

kurang berpendidikan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam bidang kesehatan (S. & Y, 2024).

2. Hambatan Budaya dan Sosial

a. Miskonsepsi dan Stigma

Stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap teknologi baru dapat menghambat penerimaan dan penggunaan alat kesehatan digital. Misalnya, di beberapa komunitas, tahanan terhadap intervensi berbasis digital sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap privasi dan keamanan data kesehatan pribadi (Alzghaibi, 2025; , Bimerew, 2024). Ketidaktahuan tentang manfaat digitalisasi kesehatan juga dapat memengaruhi keputusan individu untuk menggunakan teknologi ini.

b. Barrier Bahasa dan Budaya

Di negara-negara dengan keragaman bahasa, tantangan dalam pemahaman komunikasi digital bisa menjadi hambatan utama dalam penggunaan teknologi kesehatan (Pailaha, 2023). Perbedaan budaya dalam pendekatan terhadap kesehatan juga mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi kesehatan digital di berbagai komunitas (Aldosari et al., 2023) .

3. Hambatan dari Sisi Pengguna dan Penyedia

a. Keterampilan Teknologi Terbatas

Banyak tenaga kesehatan yang belum dilatih untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Hal ini mencakup keterbatasan dalam keterampilan untuk navigasi aplikasi, pengelolaan data kesehatan elektronik, dan penggunaan platform telehealth (Aboye et al., 2024), Bimerew, 2024). Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi dan pelatihan yang berkesinambungan menjadi sangat penting.

b. Keraguan Terhadap Efficacy

Beberapa profesional kesehatan dan pasien memiliki keraguan tentang efektivitas teknologi digital dalam menjaga kesehatan dan menanggapi perawatan (Alzghaibi, 2025). Hambatan ini sering kali berakar pada kurangnya bukti atau pengalaman langsung mengenai dampak positif dari intervensi hadir dalam bentuk teknologi digital (Hyman et al., 2022).

4. Aspek Kebijakan dan Regulasi

a. Kurangnya Kebijakan yang Mendukung

Banyak negara masih kekurangan kerangka kebijakan yang jelas untuk mengatur pengalaman digital dalam kesehatan. Kurangnya dukungan kebijakan untuk digital health sering kali menghambat investasi dan pengembangan solusi inovatif dalam bidang ini (Aldosari et al., 2023; , Alanazi et al., 2025). Selain itu, implikasi hukum terkait privasi dan keamanan data pasien dapat menjadi rintangan utama (Ford et al., 2021).

b. Pendanaan yang Terbatas

Dana untuk pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam kesehatan sering kali terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, banyak inovasi dan inisiatif tidak dapat direalisasikan (Aboye et al., 2024).

C. Teknologi Digital Dalam Kesehatan Masyarakat

Digitalisasi dalam kesehatan masyarakat melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efektivitas layanan kesehatan. Proses ini mencakup penerapan berbagai alat teknologi, seperti aplikasi mobile, sistem informasi kesehatan, dan telemedicine, untuk memfasilitasi interaksi antara pasien dan penyedia layanan, serta untuk memperbaiki sistem kesehatan di tingkat masyarakat. Berikut ini adalah konsep dasar dan penerapan digitalisasi dalam kesehatan masyarakat.

1. Digitalisasi sebagai Alat untuk Meningkatkan Akses Kesehatan

a. Telemedicine

Telemedicine telah menjadi fokus utama dalam digitalisasi kesehatan masyarakat dengan memungkinkan akses langsung ke layanan kesehatan tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Ini sangat penting dalam kondisi pandemi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sambil tetap memberikan perawatan yang diperlukan (Shih et al., 2025).

b. Aplikasi Mobile untuk Kesehatan

Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kesehatan, memantau kondisi kesehatan pribadi, dan mengelola perawatan mereka. Misalnya, aplikasi seperti "Smart Birth" dikembangkan untuk memfasilitasi pemantauan kesehatan ibu hamil dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan anak (Wicahyono et al., 2019; Januraga et al., 2021)).

Penggunaan aplikasi ini dapat mempercepat proses penyampaian layanan informasi kesehatan kepada masyarakat.

2. Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kesehatan

a. Rekam Medis Elektronik (RME)

RME memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pasien secara digital. Sistem ini membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat waktu, serta mendukung pemantauan epidemiologi (Shah et al., 2016). Data yang dikumpulkan dari RME dapat digunakan untuk analisis kesehatan masyarakat, mendeteksi wabah lebih awal, dan mengidentifikasi tren kesehatan di komunitas (Eneh et al., 2025).

b. Surveilans Berbasis Data

Digitalisasi memungkinkan surveilans kesehatan yang lebih efisien. Misalnya, sistem surveilans terintegrasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber memungkinkan penanganan yang lebih baik ketika terjadi epidemi (Eneh et al., 2025). Dengan memanfaatkan teknologi, petugas kesehatan dapat mendapatkan informasi secara real-time tentang status kesehatan populasi.

3. Pendidikan dan Promosi Kesehatan

Digitalisasi juga berperan penting dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Melalui kampanye digital dan penggunaan media sosial, informasi kesehatan dapat disebarluaskan dengan lebih luas dan cepat. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam program pendidikan kesehatan melalui platform online, yang membantu meningkatkan literasi kesehatan dan kesadaran masyarakat akan isu-isu kesehatan tertentu (Panjaitan et al., 2023); , Davis et al., 2023). Misalnya, dalam konteks Indonesia, program digital KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) telah membantu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan anak dan ibu (Astuti et al., 2023).

4. Tantangan dalam Digitalisasi Kesehatan Masyarakat

a. Kesenjangan Akses

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap teknologi digital, terutama bagi populasi yang tinggal di daerah terpencil atau di antara kelompok yang kurang berpendidikan. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses layanan kesehatan digital dan informasi kesehatan yang baru (Pailaha, 2023; , S. & Y, 2024).

b. Keamanan Data dan Privasi

Dengan meningkatnya penggunaan data kesehatan digital, masalah privasi dan keamanan data menjadi sangat penting. Kebocoran informasi kesehatan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan digital dan menciptakan ketidakpastian di kalangan pengguna (Hoffman & Podgurski, 2013), (Zharima et al., 2023)).

c. Keterampilan Digital

Pengetahuan dan keterampilan digital dalam menggunakan teknologi kesehatan tidak merata di seluruh masyarakat. Keterbatasan dalam kapasitas tenaga kesehatan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap teknologi dapat membatasi efektivitas program-program digitalisasi (Ford et al., 2021; , Hoffman & Podgurski, 2013).

D. Teknologi Digital Untuk Kegiatan Surveilans

1. Konsep Surveilans Kesehatan

a. Definisi Surveilans Kesehatan

Surveilans kesehatan adalah proses sistematis yang berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyebarkan data kesehatan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan serta untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penyakit. Proses ini vital dalam memberikan informasi untuk tindakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan merespons wabah penyakit dengan cepat dan efektif (Kjemtrup, 2006);(Wignjadiputro et al., 2018).

b. Elemen Utama Surveilans Kesehatan

- 1) Pengumpulan Data: Surveilans kesehatan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk laporan penyakit, pengujian laboratorium, survei populasi, dan sistem pemantauan sentinel. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi klinis, epidemiologis, dan demografis (Kjemtrup, 2006).
- 2) Analisis dan Interpretasi: Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis guna mempelajari pola dan tren penyakit, memahami faktor risiko, dan mengidentifikasi komunitas berisiko tinggi. Analisis ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk kebijakan kesehatan publik ((Olson et al., 2013); (Erundu et al., 2013)).
- 3) Penyebaran Informasi: Hasil surveilans disebarkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat umum. Penyebaran informasi yang efektif sangat penting

untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan pencegahan (Spencer, 1999; , Erondu et al., 2013).

- 4) Tindak Lanjut dan Tindakan: Berdasarkan informasi yang diperoleh dari surveilans, tindakan yang diperlukan akan diambil untuk mengontrol dan mencegah penyakit. Ini dapat mencakup kampanye vaksinasi, program pendidikan kesehatan, atau respons cepat terhadap wabah (Shire et al., 2011).

c. Jenis Surveilans Kesehatan

- 1) Surveilans Aktif: Proses ini melibatkan usaha untuk secara aktif mencari data kasus dengan memantau laporan dari fasilitas kesehatan atau melalui survei. Ini memungkinkan deteksi lebih awal terhadap penyakit yang sedang mewabah.
- 2) Surveilans Pasif: Dalam surveilans ini, data dikumpulkan melalui laporan yang disampaikan oleh penyedia layanan kesehatan tanpa usaha tambahan untuk mencari informasi. Ini adalah metode yang lebih umum namun mungkin kurang responsif dibandingkan surveilans aktif.
- 3) Surveilans Syndromik: Memantau tanda dan gejala penyakit sebelum diagnosis definitif terjadi. Ini dapat mendeteksi wabah lebih awal dibandingkan dengan metode tradisional yang membutuhkan konfirmasi laboratorium (Olson et al., 2013).
- 4) Surveilans Berbasis Laboratorium: Melibatkan pengujian laboratorium untuk memantau penyebaran penyakit infeksius seperti HIV, influenza, dan lain-lain. Ini penting untuk mendapatkan data yang akurat mengenai patogen yang beredar dalam populasi (Susanti & Herna, 2019).

d. Peran Surveilans Kesehatan

Surveilans kesehatan memainkan peran penting dalam:

- 1) Mengidentifikasi Tren Kesehatan: Dengan memahami pola penyakit dalam populasi, intervensi yang lebih tepat dapat dilakukan (Spencer, 1999; , Shire et al., 2011).
- 2) Pengendalian Penyakit: Menggunakan data surveilans untuk merespons wabah sebelum menyebar lebih luas.
- 3) Mendukung Kebijakan Berbasis Data: Dengan memberikan data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program kesehatan masyarakat yang efektif terhadap epidemiologi penyakit (Wignjadiputro et al., 2018).

2. Digitalisasi dalam Kegiatan Surveilans Kesehatan

Digitalisasi dalam surveilans kesehatan merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data kesehatan secara efektif. Proses ini berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berbasis data yang berupaya meningkatkan respons terhadap masalah kesehatan global, terutama dalam konteks penyebaran penyakit menular dan pengelolaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

a. Penerapan Teknologi dalam Surveilans Kesehatan

1) Pengumpulan Data Real-time

Digitalisasi memungkinkan pengumpulan data kesehatan secara real-time melalui penggunaan aplikasi mobile, perangkat wearable, dan sistem informasi kesehatan. Misalnya, proyek surveilans kesehatan dapat dijalankan dengan perangkat mobile untuk melaporkan gejala penyakit, memberikan data yang akurat dan terkini kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut (Astuti et al., 2023);(Rahman et al., 2020) . Penggunaan surveilans berbasis aplikasi membantu dalam meningkatkan respons terhadap situasi darurat kesehatan, seperti wabah COVID-19.

2) Analisis Data dan Keputusan Berbasis Bukti

Dengan menggunakan teknik analisis data besar (big data) dan algoritma analitik, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat diolah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Hal ini membantu dalam deteksi dini terhadap potensi wabah dan dapat mendukung keputusan kebijakan (Prasastin et al., 2023);(Chutarong et al., 2025). Misalnya, analisis data dari sistem telemedicine dapat memberikan wawasan tentang prevalensi penyakit di kawasan tertentu.

3) Interoperabilitas Sistem

Digitalisasi memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem surveilans kesehatan. Dengan mengintegrasikan data dari sejumlah sumber, mulai dari rumah sakit hingga laboratorium kesehatan masyarakat, informasi dapat dipertukarkan secara efisien, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis ((Ranihusna et al., 2021); (Comer et al., 2024)).

b. Manfaat Digitalisasi dalam Surveilans Kesehatan

1) Akses Data yang Lebih Baik

Digitalisasi meningkatkan akses terhadap data kesehatan, baik untuk praktisi kesehatan maupun masyarakat umum. Sistem e-KIE (Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi) berbasis digital dapat memperluas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat (Astuti et al., 2023; , dan memberdayakan komunitas untuk berpartisipasi dalam surveilans kesehatan mereka sendiri.

2) Peningkatan Respons terhadap Wabah

Penggunaan teknologi digital dalam surveilans kesehatan memungkinkan respons yang lebih cepat dan efisien terhadap wabah penyakit. Contohnya, penggunaan sistem surveilans untuk memantau gejala dan penyebaran penyakit di masyarakat selama krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 terlihat sangat efektif (Astuti et al., 2023; , Chutarong et al., 2025), Comer et al., 2024).

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Digitalisasi dalam surveilans juga mendukung perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan data yang tepat untuk pengambilan keputusan kebijakan, serta mempercepat diagnosa dan penanganan penyakit . Inisiatif berbasis teknologi dapat memungkinkan identifikasi individu yang memerlukan perhatian medis segera, sehingga meningkatkan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Rahman et al., 2020; , Chutarong et al., 2025).

c. Tantangan Dalam Digitalisasi Surveilans Kesehatan

1) Kesenjangan Akses dan Infrastruktur

Salah satu tantangan besar dalam digitalisasi surveilans kesehatan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Sumber daya teknologi dan infrastruktur kesehatan yang tidak merata dapat menciptakan diskriminasi dalam penggunaan alat surveilans digital, terutama di daerah terpencil atau negara dengan sumber daya terbatas (Rahman et al., 2020; , Prasastin et al., 2023).

2) Privasi dan Keamanan Data

Kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data kesehatan pribadi menjadi isu krusial dalam digitalisasi surveilans kesehatan. Dengan banyaknya data yang diakses dan dikelola secara digital, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi kesehatan pribadi meningkat (Shire et al., 2011; , Prasastin et al., 2023).

3) Pengembangan Keterampilan Digital

Ketersediaan keterampilan digital di kalangan petugas kesehatan dan pengambil keputusan penting untuk keberhasilan implementasi sistem surveilans digital. Dalam banyak kasus, kurangnya pelatihan dan

edukasi terkait penggunaan teknologi dapat membatasi efektivitas sistem surveilans yang ada ((Pramono & Fanumbi, 2012); , Comer et al., 2024)).

E. Teknologi Digital Untuk Kegiatan Promosi Kesehatan

1. Konsep Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, memberikan edukasi mengenai perilaku sehat, dan mendorong perubahan sosial yang mendukung gaya hidup sehat ((Nurmansyah & Kılıç, 2017);(Hidayat, 2021)). Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif.

a. Tujuan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Kesehatan: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko kesehatan dan tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari penyakit (Hidayat, 2021).
- 2) Mengubah Perilaku: Mengedukasi masyarakat agar mengadopsi pola hidup sehat, seperti pola makan yang baik, olahraga, serta menghindari penggunaan zat adiktif (Alamsyah et al., 2021).
- 3) Memberdayakan Komunitas: Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kesehatan yang relevan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat (Rodiah et al., 2016) .
- 4) Pengembangan Kebijakan Kesehatan: Mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti pembatasan rokok di tempat publik atau penetapan area tanpa rokok (Qalbina & Agustini, 2023).

b. Strategi dalam Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi, di antaranya:

- 1) Edukasi Kesehatan: Melalui seminar, workshop, dan distribusi materi edukatif. Pendekatan ini dapat menggunakan teknologi digital untuk mencapai audiens yang lebih luas (Hidayat, 2021) .
- 2) Kampanye Media Sosial: Memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat tentang isu kesehatan,

seperti program vaksinasi atau pencegahan penyakit menular (Hakim, 2021).

- 3) Kolaborasi dengan Stakeholder: Membentuk kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperkuat upaya promosi kesehatan (Syafeli & Darmawan, 2023).
- 4) Penggunaan Teknologi Digital: Implementasi aplikasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat dalam memantau kesehatan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara real-time (Hidayat, 2021), Hakim, 2021).

c. Kontribusi Promosi Kesehatan di Masyarakat

Promosi kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan:

- 1) Pencegahan Penyakit: Program promosi kesehatan yang efektif dapat mengurangi angka kejadian penyakit dengan memberikan informasi yang relevan tentang pencegahan (Qalbina & Agustini, 2023).
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan mengedukasi masyarakat dan memberi dukungan pada perilaku sehat, promosi kesehatan membantu individu mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Nurmansyah & Kılıç, 2017; , Hidayat, 2021).
- 3) Pengurangan Biaya Kesehatan: Dengan mencegah penyakit, promosi kesehatan dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh individu dan sistem kesehatan secara keseluruhan (Alamsyah et al., 2021).

d. Tantangan dalam Promosi Kesehatan

Meskipun demikian, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam promosi kesehatan:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Banyak program promosi kesehatan yang tergantung pada pendanaan dan sumber daya yang terbatas, yang dapat menghambat pelaksanaan (Nurmansyah & Kılıç, 2017; , Syafeli & Darmawan, 2023).
- 2) Kesenjangan Akses: Ada perbedaan dalam akses terhadap informasi kesehatan antara kelompok masyarakat yang berbeda, terutama antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan rendah serta antara daerah perkotaan dan pedesaan (Ridlo & Zein, 2018).

- 3) Resistensi terhadap Perubahan: Kesiswaan dan kebiasaan lama di kalangan masyarakat sering kali menjadi penghalang dalam menjalankan program promosi kesehatan (Rodiah et al., 2016; , Qalbina & Agustini, 2023).

2. Digitalisasi dalam Promosi Kesehatan

Digitalisasi dalam promosi kesehatan merujuk pada penerapan teknologi digital untuk mendukung penyampaian pesan kesehatan, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile, media sosial, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi serta mendidik individu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Penerapan digitalisasi dalam promosi kesehatan sangat penting, terutama mengingat tantangan modern seperti penyebaran informasi yang cepat dan kebutuhan untuk menjangkau populasi yang lebih luas secara efisien.

a. Alat Digital dalam Promosi Kesehatan

1) Media Sosial

Media sosial telah menjadi salah satu alat utama dalam promosi kesehatan. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan penyebaran informasi kesehatan dengan cepat kepada audiens yang luas. Misalnya, kampanye mengenai pencegahan COVID-19 telah banyak menggunakan media sosial untuk mengedukasi publik mengenai protokol kesehatan (Sukmana et al., 2023); (Pradnyani et al., 2023) .

2) Aplikasi Mobile

Aplikasi kesehatan mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kesehatan, menjadwalkan janji temu, serta mendapatkan pengingat tentang pemeriksaan kesehatan rutin. Aplikasi seperti "Good Care" yang dirancang untuk memudahkan komunikasi antara pasien dan tenaga medis juga meningkatkan efektivitas promosi kesehatan (Pradnyani et al., 2023; (Yustikasari et al., 2021)).

3) Konten Multimedia

Penggunaan video dan alat bantu visual dalam bentuk edukasi kesehatan dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan informasi oleh masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan bahan audiovisual dapat meningkatkan motivasi kerja dan pengetahuan tenaga kesehatan, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas promosi kesehatan di masyarakat ((Mardiati et al., 2022); , Yunarti et al., 2021(Yunarti et al., 2021)).

b. Keuntungan Digitalisasi dalam Promosi Kesehatan

1) Jangkauan yang Lebih Luas

Digitalisasi memungkinkan penyampaian informasi kesehatan kepada populasi yang lebih besar dengan biaya yang relatif rendah. Ini sangat penting dalam konteks pedesaan atau daerah terpencil di mana akses ke informasi kesehatan konvensional sering terbatas (Sukmana et al., 2023; , (Mardhani et al., 2021) .

2) Interaktivitas dan Keterlibatan

Platform digital memungkinkan interaksi langsung antara penyedia layanan kesehatan dan masyarakat. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memberikan umpan balik langsung, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program promosi kesehatan, serta mengurangi kesan bahwa informasi bersifat satu arah (Pradnyani et al., 2023; , (Fadhilah & Darmawati, 2023).

3) Data untuk Pengambilan Keputusan

Sistem digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time, menyediakan informasi penting untuk penyesuaian strategi promosi kesehatan. Data ini dapat digunakan untuk memahami tren perilaku kesehatan dalam populasi dan mengidentifikasi masalah secara dini ((Sukmana et al., 2023; (Solehati, 2020)).

c. Tantangan dalam Digitalisasi Promosi Kesehatan

1) Kesenjangan Akses

Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan jangkauan, kesenjangan dalam akses teknologi di kalangan masyarakat tetap menjadi tantangan. Individu yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet mungkin terpinggirkan dari inisiatif promosi kesehatan berbasis digital (Mardhani et al., 2021; , Solehati, 2020).

2) Informasi yang Tidak Akurat

Salah satu risiko utama dari penggunaan media digital adalah penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat atau misinformasi. Ini menuntut pendekatan lebih proaktif untuk memastikan bahwa informasi yang dicari dan disebarkan adalah tepat dan terpercaya (Sukmana et al., 2023; , Qalbina & Agustini, 2023).

3) Adaptasi dan Keterampilan Digital

Tenaga kesehatan dan masyarakat harus memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Program pelatihan yang tepat dan pendidikan kesehatan yang berbasis

teknologi perlu dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan ini (Sukmana et al., 2023; , Hakim, 2021).

F. Referensi

- Aboye, G. T., Simegn, G. L., & Aerts, J. (2024). Assessment of the Barriers and Enablers of the Use of mHealth Systems in Sub-Saharan Africa According to the Perceptions of Patients, Physicians, and Health Care Executives in Ethiopia: Qualitative Study. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e50337. <https://doi.org/10.2196/50337>
- Agusfianto, N. P., Andayani, S. U., Anwar, A., Sihombing, L., Setiawan, A., Amelia, D., Gunawan, C., Indraswati, T. D., Wati, K. M., Octasyilva, A. R. P., Sari, D. P., Nurbismi, Kamal, E., Luthfiyani, U. K., Sijabat, F. N., & Wijayanto, S. A. (2023). *Pengantar Bisnis (Respons Dinamika Era Digital)*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/mrzs5>
- Alamsyah, E. S., Dai, R. M., & Sari, D. S. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Puskesmas Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. *Responsive*, 3(3), 167. <https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31925>
- Aldosari, N., Ahmed, S., McDermott, J., & Stanmore, E. (2023). The Use of Digital Health by South Asian Communities: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e40425. <https://doi.org/10.2196/40425>
- Alzghaibi, H. (2025). Healthcare Practitioners' Perceptions of mHealth Application Barriers: Challenges to Adoption and Strategies for Enhancing Digital Health Integration. *Healthcare*, 13(5), 494. <https://doi.org/10.3390/healthcare13050494>
- Andriani, R., & Hakam, F. (2022). Peran Digital Health Untuk Manajemen Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal (Inohim)*, 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i1.398>
- Andriani, Y., Suwarni, L., & Arfan, I. (2020). Regional Language Mini Poster as an Alternative Media for Health Promotion Hand Hygiene. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (Jika)*, 2(1), 9–18. <https://doi.org/10.36590/jika.v2i1.38>
- Astuti, R., Damayanti, F. N., & Hasanah, N. (2023). Program E-Kie Pada Calon Pengantin Dan Ibu Hamil Sebagai Upaya Penurunan Stunting Di Kota Tegal. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 40–44. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v2i3.132>
- Bandar, U. L., Covid, E. P., Idris, A., Perniagaan, F., Ekonomi, D., Bukhari, N. J., Md, M., & Abdul, S. A. (2023). Penggunaan Teknologi Digital Dalam Kalangan Usahawan Luar Bandar Dalam Era Pandemik Covid-19. *Jurnal Pengurusan*, 67. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-12>

- Berceanu, D. C., Pânișoară, G., Popovici, A.-F., & Ghiță, C. M. (2023). Quality of Life and the Digital Service Landscape: The Moderating Role of Customer Complaining Effort. *Behavioral Sciences*, 13(5), 375. <https://doi.org/10.3390/bs13050375>
- Bimerew, M. (2024). *Barriers and Enablers of Nurses' Adoption of Digital Health Technology to Facilitate Healthcare Delivery in Resource-Limited Settings*. <https://doi.org/10.3233/shti240107>
- Borges, J. D. O., Góes, F. G. B., Silva, A. C. S. S. da, Pereira-Ávila, F. M. V, Goulart, M. de C. e L., Nunes, N. G. F., & Martins, V. R. (2024). Podcast About Child Care as an Educational Health Technology: A Qualitative Study. *Revista Cuidarte*, 15(3). <https://doi.org/10.15649/cuidarte.3845>
- Chaeruman, U. A., Nursetyo, K. I., Novela, G. T., & Utami, R. (2025). Evolusi Definisi Teknologi Pendidikan Dari Masa Ke Masa: Kajian Literatur Sistemik Terhadap Definisi Menurut AECT Sejak Tahun 1960 Sampai Dengan 2025. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 8(1), 116–127. <https://doi.org/10.21009/jpi.081.11>
- Chutarong, W., Thammalikhit, R., Kraiklang, R., Sawangwong, A., Saechang, O., Guo, Y., & Zhang, W. (2025). Impact of Digital Device Utilization on Public Health Surveillance to Enhance City Resilience During the Public Health Emergency Response: a Case Study of SARS-CoV-2 Response in Thailand (2020–2023). *Digital Health*, 11. <https://doi.org/10.1177/20552076241304070>
- Comer, L., Donelle, L., Hiebert, B., Smith, M. J., Kothari, A., Stranges, S., Gilliland, J., Long, J., Burkell, J., Shelley, J., Hall, J., Shelley, J. M., Cooke, T., Dione, M. N., & Facca, D. (2024). Short- And Long-Term Predicted and Witnessed Consequences of Digital Surveillance During the COVID-19 Pandemic: Scoping Review. *Jmir Public Health and Surveillance*, 10, e47154. <https://doi.org/10.2196/47154>
- Darie, C., Terpan, M., & Vlad, C. (2021). The Effects of Virtual World Captivity During the Covid-19 Pandemic. *Archiv Euromedica*, 11(5), 48–51. <https://doi.org/10.35630/2199-885x/2021/11/5.13>
- Diandra, D., Wijanarko, A. B., Moerales, H. A., & Satoto, A. A. (2024). Memahami Definisi Komunikasi Pemasaran Digital Dalam Teori Dan Praktek. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v6i1.174>
- Dzulvawan, N., & Pramana, S. (2022). Pemetaan Kesiapan Penerapan Telemedika Di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal (Inohim)*, 10(2), 118–125. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i2.436>
- Eneh, S. C., Anokwuru, C. C., Onukansi, F. O., Gabriel, C., Ikhuoria, O., Dauda, Z., Obiekwe, S. J., & Udoewah, S. A. (2025). Implementation of Integrated Disease Surveillance and Response Systems in West Africa: Lessons Learned and Future Directions. *BMJ Health & Care Informatics*, 32(1), e101346.

<https://doi.org/10.1136/bmjhci-2024-101346>

- Erundu, N., Haile, B. H., Ferland, L., Park, M., Shaikh, A., Meeks, H. N., & McNabb, S. J. (2013). Identification and Assessment of Public Health Surveillance Gaps Under the IHR (2005). *Online Journal of Public Health Informatics*, 5(1). <https://doi.org/10.5210/ojphi.v5i1.4542>
- Fadhilah, N., & Darmawati, D. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Ford, K. L., Portz, J. D., Zhou, S., Gornail, S., Moore, S. L., Zhang, X., & Bull, S. (2021). Benefits, Facilitators, and Recommendations for Digital Health Academic-Industry Collaboration: A Mini Review. *Frontiers in Digital Health*, 3. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.616278>
- Hakim, A. L. (2021). Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial Dan Kebijakan Physical Distancing Terhadap Perilaku Pencegahan Covid-19. *2-Trik Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.33846/2trik11103>
- Hansson, E. E., & Sjöberg, J. (2019). Making Use of Students' Digital Habits in Higher Education: What They Already Know and What They Learn. *Journal of Learning Development in Higher Education*, 14. <https://doi.org/10.47408/jldhe.v0i14.489>
- Harjumaa, M., Absetz, P., Ermes, M., Mattila, E., Männikkö, R., Tilles-Tirkkonen, T., Lintu, N., Schwab, U., Umer, A., Leppänen, J., & Pihlajamäki, J. (2020). Internet-Based Lifestyle Intervention to Prevent Type 2 Diabetes Through Healthy Habits: Design and 6-Month Usage Results of Randomized Controlled Trial. *Jmir Diabetes*, 5(3), e15219. <https://doi.org/10.2196/15219>
- Heri, S. (2022). Model Bisnis Kolaborasi Literasi Digital Masa Depan. *Eqien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1). <https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.337>
- Hidayat, S. N. (2021). *Resume Presentasi Kelompok*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tpnjw>
- Hyman, A., Stacy, E., Mohsin, H., Atkinson, K., Stewart, K., Lauscher, H. N., & Ho, K. (2022). Barriers and Facilitators to Accessing Digital Health Tools Faced by South Asian Canadians in Surrey, British Columbia: Community-Based Participatory Action Exploration Using Photovoice. *Journal of Medical Internet Research*, 24(1), e25863. <https://doi.org/10.2196/25863>
- Ibda, H. (2023). Kompetensi Digital Guru Sekolah Dasar Di Kota Semarang: Analisis Multivariat. *Journal of Integrated Elementary Education*, 3(1), 69–86. <https://doi.org/10.21580/jieed.v3i1.16568>
- Januraga, P. P., Wirawan, G. B. S., Harjana, N. P. A., & Ulandari, N. P. S. (2021). *Rekam Kesehatan Elektronik: Kajian Model Dan Prototipe Sistem Informasi Kesehatan Untuk Industri 4.0. Bali, Indonesia*.

<https://doi.org/10.53638/9786239747329>

- Jati, W. D. P. (2021). Literasi Digital Ibu Generasi Milenial Terhadap Isu Kesehatan Anak Dan Keluarga. *Jurnal Komunikasi Global*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.20091>
- Julianti, V. S., Sjaaf, A. C., & Sulistiadi, W. (2022). Strategi Implementasi Digital Marketing Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi COVID-19: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 5(3), 218–223. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i3.2107>
- Kazaz, N., Dilci, T., & Karadaş, T. (2023). The Other Side of the Mobile World: Mobile Mobbing. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (Ijim)*, 17(01), 153–167. <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i01.36219>
- Kubota, Y. (2020). Brand Strategy in the Digital Society: *Japan Marketing Journal*, 39(3), 67–79. <https://doi.org/10.7222/marketing.2020.008>
- Lukito, J. I. (2021). Pengembangan Aplikasi Seluler Kesehatan Terkait Diabetes Melitus. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(10), 422. <https://doi.org/10.55175/cdk.v48i10.1516>
- Ma'arif, A. I., & Nursikin, M. (2024). Pendidikan Nilai Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang. *Afeksi Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 326–335. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.254>
- Mardiati, N., Munajad, E., & Hidayati, R. (2022). Barrier Dan Self-Efficacy Apoteker Dalam Promosi Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Banjarbaru. *Journal Pharmaceutical Care and Sciences*, 3(1), 68–75. <https://doi.org/10.33859/jpcs.v3i1.218>
- Martin, W., Collett, G., Bell, C., & Prescott, A. (2023). Ageing, the Digital and Everyday Life During and Since the Covid-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1168340>
- Modili, C. (2023). Digital Society and Pandemics: An Overview. *Jurnal Visi Komunikasi*, 22(01), 45. <https://doi.org/10.22441/visikom.v22i01.19258>
- Mosa, A. A., Muhi, A. S., Abozait, H. J., & Hussein, N. R. (2025). Digital Health Records: An Essential Yet Neglected Step in Iraq. *Oxford Open Digital Health*, 3. <https://doi.org/10.1093/oodh/oqaf023>
- Nurmansyah, M. I., & Kılıç, B. (2017). The Impact of National Health Insurance Policy to the Implementation of Health Promotion Program on Public Health Center in Indonesia. *Kesmas National Public Health Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i3.1262>
- Olson, D. R., Konty, K. J., Mathes, R., & Paladini, M. (2013). Syndromic Surveillance From a Local Perspective: A Review of the Literature. *Online Journal of Public Health Informatics*, 5(1). <https://doi.org/10.5210/ojphi.v5i1.4545>

- Pailaha, A. D. (2023). Public Health Nursing: Challenges and Innovations for Health Literacy in Rural Area. *Public Health Nursing*, 40(5), 769–772. <https://doi.org/10.1111/phn.13223>
- Panjaitan, N., Sihombing, S., Palen, K., Schiavo, R. B., & Lipschultz, L. (2023). Enhancing Government Communication Strategies for Effective Health Information and Public Health Education. *LawEco*, 17(2), 151–169. <https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.6>
- Pradnyani, P. E., Putri, P. C. S., Adiningsih, L. Y., Putra, G. W., Vergantana, I. W. S. M., & Mahardika, I. B. P. (2023). Digitalization of Health Information Media (Mik) in Sidakarya Village, South Denpasar. *Darmabakti Cendekia Journal of Community Service and Engagements*, 5(1), 62–66. <https://doi.org/10.20473/dc.v5.i1.2023.62-66>
- Pramono, L. A., & Fanumbi, C. (2012). Permasalahan Lanjut Usia Di Daerah Perdesaan Terpencil. *Kesmas National Public Health Journal*, 6(5), 201. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i5.85>
- Prasastin, O. V, Noor, F. A., Prastyoningsih, A., Gita, A. P. A., Surya, N. T., Pinto, S., & Moreira, A. J. C. (2023). Socialization of Android-Based Health Service System Application (Good Care) at Clinic of Wijaya Kusuma, Surakarta, Central Java, Indonesia and Becora Primary Health, Dili Province, Timor Leste. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(7), 2794–2804. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i7.10040>
- Pratiwi, I., Ahmad, L. O. A. I., & Effendy, D. S. (2023). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Simrs) Pada Unit Rekam Medis Di Rsud Kabupaten Buton Tahun 2023. *Jakk*, 4(2). <https://doi.org/10.37887/jakk.v4i2.43162>
- Putra, H., Ahmad, E., & Umamah, A. (2023). Students' Digital Reading Habits for Digital Academic Text and Their Achievement. *Ijet (Indonesian Journal of English Teaching)*, 12(1), 73–82. <https://doi.org/10.15642/ijet2.2023.12.1.73-82>
- Putri, E. M., & Setyowati, R. N. (2021). Implementasi Pendidikan Digital Citizenship Dalam Membentuk Good Digital Citizen Pada Siswa Sma Labschool Unesa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580–594. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p580-594>
- Qalbina, Z. A., & Agustini, R. (2023). Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Klinik Umum Dan Bersalin Kusuma Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Asap Rokok Pada Ibu Hamil. *Jukeshum Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 207–214. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v3i2.554>
- Rahman, S. M. M., Hossain, S. M. K., & Jahan, M. U. (2020). Digital Health During COVID-19 Pandemic and Beyond. *Bangladesh Medical Research Council Bulletin*, 46(2), 66–67. <https://doi.org/10.3329/bmrcb.v46i2.49014>

- Ranihusna, D., Ulfa, U. A., & Wartini, S. (2021). Public Health Personnel's Performance: The Role of Perceived Organizational Support and Work Engagement. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 12(1), 123–131. <https://doi.org/10.15294/jdm.v12i1.28909>
- Ridlo, I. A., & Zein, R. A. (2018). Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global Dan Nasional Serta Tantangan Aktual. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 46(1), 45–52. <https://doi.org/10.22435/bpk.v46i1.56>
- Rodiah, S., Rosfiantika, E., & Yanto, A. (2016). Strategi Promosi Kesehatan Puskesmas DTP Tarogong Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 18(1). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9357>
- S., D. P., & Y, S. L. O. (2024). Elderly Perceptions and Barriers in Accessing Digital Health Services: A Case Study in Tanjung Jaya Village, Panimbang District. *Ijhms*, 2(4), 98–103. <https://doi.org/10.46336/ijhms.v2i4.149>
- Santis, K. K. D., Mergenthal, L., Christianson, L., Bußkamp, A., Vonstein, C., & Zeeb, H. (2023). Digital Technologies for Health Promotion and Disease Prevention in Older People: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e43542. <https://doi.org/10.2196/43542>
- Sesilia, A. P. (2020). Kepuasan Pasien Menggunakan Layanan Kesehatan Teknologi (Tele-Health) Di Masa Pandemi COVID-19: Efek Mediasi Kualitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Psikologi Dan Kesehatan (J-P3k)*, 1(3), 251–260. <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v1i3.48>
- Setiarma, A. (2023). Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. *Reformasi Hukum*, 27(2), 80–88. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>
- Shah, G. H., Leider, J. P., Castrucci, B. C., Williams, K. S., & Luo, H. (2016). Characteristics of Local Health Departments Associated With Implementation of Electronic Health Records and Other Informatics Systems. *Public Health Reports*, 131(2), 272–282. <https://doi.org/10.1177/003335491613100211>
- Shih, J., Kuznia, M., Nouri, S., Sherwin, E. B., Kemper, K. E., Rubinsky, A. D., Lyles, C. R., & Khoong, E. C. (2025). Differences in Telemedicine Use for Patients With Diabetes in an Academic Versus Safety Net Health System: Retrospective Cohort Study. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e64635. <https://doi.org/10.2196/64635>
- Shire, J., Marsh, G. M., Talbott, E. O., & Sharma, R. (2011). Advances and Current Themes in Occupational Health and Environmental Public Health Surveillance. *Annual Review of Public Health*, 32(1), 109–132. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-082310-152811>
- Solehati, T. (2020). Promosi Kesehatan Tentang Penggunaan Alas Kaki Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.31602/ann.v7i2.3456>

- Sufrianto, S., Lakawa, I., Makkawaru, A., & Haryono, H. (2022). Literasi Pembelajaran Berbasis Digital Bagi Dosen Pemula Dan Dosen Praktisi. *Jurnal Sultra Sains*, 4(2), 21–29. <https://doi.org/10.54297/sultrasains.v4i2.425>
- Suh, S. (2020). Fashion Everydayness as a Cultural Revolution in Social Media Platforms—Focus on Fashion Instagrammers. *Sustainability*, 12(5), 1979. <https://doi.org/10.3390/su12051979>
- Sukmana, M., Hamka, H., Muldani, A., Yuninda, D., Sonia, E., & Indah, M. S. (2023). Penguatan Pelayanan Kesehatan Nci Centre Kalimantan Melalui Digitalisasi Pemasaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(4), 1335–1343. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.8867>
- Sun, S., Qi, N., Li, H., & Liang, X. (2025). Examining Factors Influencing the Adoption of Smart Integrated Devices by the Elderly in the Digital Era: Insights From Behavioral Design Theory. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1540201>
- Susanti, N., & Herna, H. (2019). Laboratory-Based Acute Flaccid Paralysis Surveillance Pre-Polio Free Certification: Indonesia Experience, 2003–2013. *Health Science Journal of Indonesia*, 10(1), 8–14. <https://doi.org/10.22435/hsji.v10i1.1846>
- Syafeli, D. M., & Darmawan, E. S. (2023). Evaluation of Affecting Factor in Health Promoting Hospital: Systematic Review and Meta-Analysis. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 14901–14919. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13966>
- Tóké, G. (2022). The Third-Level Digital Divide Among Elderly Hungarians in Romania. *Acta Ethnographica Hungarica*, 66(1), 241–259. <https://doi.org/10.1556/022.2021.00005>
- Utomo, M. D., Ismail, M. L., Sawaludin, S., & Sumardi, L. (2023). Pengembangan Digital Citizenship Melalui Pojok Baca Digital Di Masyarakat Karang Bedil Kota Mataram. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(2), 179. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i2.48274>
- Wicahyono, G., Setyanto, A., & Raharjo, S. (2019). Aplikasi Mobile Smart Birth Untuk Monitoring Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah It Cida*, 5(1). <https://doi.org/10.55635/jic.v5i1.90>
- Wignjadiputro, I., Susilarini, N. K., Praptiningsih, C. Y., Sariwati, E., Setiawaty, V., & Samaan, G. (2018). Surveillance for Severe Acute Respiratory Infection as One Approach to Enhance Global Health Security in Indonesia. *Health Science Journal of Indonesia*, 9(1), 8–13. <https://doi.org/10.22435/hsji.v9i1.473>
- Wijaya, A., Akbar, P. S., & Sangkot, H. S. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERUPA IMPLEMENTASI WEB PROFIL KESEHATAN & MANAJEMEN PANTI ASUHAN AL-IKHLAS. *JMS*, 1(3), 202–208.

<https://doi.org/10.62085/jms.v1i3.41>

- Yan, Z., Bernardi, R., Huang, N., & Chang, Y. (2021). Guest Editorial: The Bright Side and the Dark Side of Digital Health. *Internet Research*, 31(6), 1993–1999. <https://doi.org/10.1108/intr-12-2021-682>
- Yunarti, A., Restapaty, R., Hasymi, L. F., & Fitriah, R. (2021). Pengaruh Pemberian Video Audio Visual Aids (AVA) Terhadap Motivasi Kerja Dan Pengetahuan Petugas Promosi Kesehatan Di Puskesmas Kota Banjarbaru. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.31602/ann.v8i2.5725>
- Yustikasari, Y., Anissa, R., & Dewi, R. (2021). Pelatihan Promosi Kesehatan Pada Tenaga Kesehatan Di Jawa Barat. *Journal of Servite*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.37535/102003220211>
- Zharima, C., Griffiths, F., & Goudge, J. (2023). Exploring the Barriers and Facilitators to Implementing Electronic Health Records in a Middle-Income Country: A Qualitative Study From South Africa. *Frontiers in Digital Health*, 5. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1207602>

CHAPTER 6

DEFINISI DAN TUJUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

Galuh Ismayanti, S.Kep., M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

Evaluasi secara ilmiah merupakan suatu proses kajian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berlandaskan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk menilai dan memahami nilai, mutu, efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampak dari suatu program, kebijakan, kegiatan, atau fenomena tertentu (Agni, 2024). Evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perumusan tujuan evaluasi, penetapan indikator dan kriteria penilaian, pemilihan desain dan metode pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi data secara objektif dan rasional. Seluruh tahapan tersebut disusun dengan mengacu pada kerangka teori yang relevan serta bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi (Andi Rifkah Afifah & Suwadi, 2021).

Dalam konteks akademik, evaluasi ilmiah menuntut penggunaan instrumen yang valid dan reliabel agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran, sesuai dengan karakteristik objek yang dievaluasi, serta mengikuti kaidah analisis yang transparan dan logis. Hasil evaluasi selanjutnya diinterpretasikan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks, keterbatasan penelitian, serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan yang diperoleh (Arbeni et al., 2025).

Lebih lanjut, evaluasi secara ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian akhir, tetapi juga sebagai instrumen reflektif dan diagnostik yang berperan dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Melalui evaluasi ilmiah, pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan suatu program atau kebijakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional secara berkelanjutan.

B. Definisi Evaluasi Dalam Kesehatan

Evaluasi kesehatan merupakan suatu proses ilmiah yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampak dari intervensi kesehatan, baik berupa program, kebijakan, pelayanan, maupun kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Evaluasi kesehatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kerangka konseptual dan teori kesehatan masyarakat, prinsip epidemiologi, serta pendekatan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga hasilnya valid, reliabel, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based) (Andria et al., 2026).

Evaluasi kesehatan dipahami tidak sekadar sebagai aktivitas penilaian hasil akhir, melainkan sebagai proses analitis yang mencakup penilaian terhadap input, proses, output, outcome, dan dampak (impact) suatu intervensi kesehatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal, apakah proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan standar dan perencanaan, serta apakah hasil yang dicapai memberikan manfaat nyata bagi status kesehatan individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas (Anggei Febrianti et al., 2025).

Secara metodologis, evaluasi kesehatan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran (mixed methods) sesuai dengan tujuan dan kompleksitas objek yang dievaluasi. Pendekatan kuantitatif umumnya digunakan untuk mengukur perubahan indikator kesehatan secara objektif, seperti angka kesakitan, kematian, cakupan pelayanan, atau efisiensi biaya (Rongcai et al., 2025). Sementara itu, pendekatan kualitatif berperan penting dalam menggali persepsi, pengalaman, kepuasan, serta faktor sosial, budaya, dan organisasi yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu intervensi kesehatan. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap fenomena kesehatan yang dievaluasi (Saimi, 2023).

Lebih lanjut, evaluasi kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan yang rasional dan berbasis bukti (Zain et al., 2024). Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan keberlanjutan suatu program, melakukan modifikasi desain intervensi, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan adil. Dengan demikian, evaluasi kesehatan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja sistem kesehatan, tetapi juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan praktik profesional, dan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara berkelanjutan.

C. Definisi Program dan Program Kesehatan Masyarakat

Program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Mahmudi, 2011). Program disusun berdasarkan analisis kebutuhan, perumusan masalah yang jelas, serta kerangka konseptual dan perencanaan yang rasional, sehingga pelaksanaannya dapat dikendalikan, dipantau, dan dievaluasi secara objektif. Dalam perspektif manajemen dan kebijakan publik, program dipandang sebagai instrumen operasional dari kebijakan yang berfungsi menerjemahkan tujuan strategis ke dalam tindakan nyata melalui mekanisme implementasi yang terukur dan terarah (Mustofa, 2012).

Lebih lanjut, program memiliki komponen utama yang saling berkaitan, meliputi tujuan dan sasaran, input (sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana), proses atau aktivitas, serta output dan outcome yang diharapkan. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, efektivitas penggunaan sumber daya, serta kemampuan program dalam merespons dinamika konteks sosial, ekonomi, dan institusional. Oleh karena itu, program tidak hanya dipahami sebagai kumpulan kegiatan, tetapi sebagai suatu sistem intervensi yang dirancang untuk menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan.

Program merupakan suatu konstruksi intervensi yang dirancang secara sistematis, rasional, dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan secara jelas dan terukur dalam kurun waktu tertentu (Dedeng Nurkholik Sidik Permana & Arlin Adam, 2025). Program disusun berdasarkan proses analisis kebutuhan dan perumusan masalah yang komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan institusional yang melingkupi pelaksanaannya. Dalam kerangka konseptual akademik, program tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan aktivitas operasional, melainkan sebagai suatu sistem yang terstruktur dan dinamis, yang terdiri atas komponen input, proses, output, outcome, dan dampak (impact) yang saling berkaitan secara kausal.

Sebagai instrumen implementatif, program berfungsi untuk menerjemahkan tujuan strategis kebijakan atau rencana pembangunan ke dalam tindakan nyata yang dapat dioperasionalkan dan dievaluasi. Oleh karena itu, perancangan program menuntut kejelasan tujuan, sasaran yang spesifik, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi yang memungkinkan penilaian objektif terhadap capaian dan efektivitas program. Dalam perspektif manajemen publik dan evaluasi kebijakan, program juga diposisikan sebagai unit analisis utama dalam

menilai kinerja organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Program kesehatan adalah suatu bentuk intervensi terencana yang disusun secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan, melindungi, dan memulihkan derajat kesehatan individu, kelompok, maupun masyarakat (Victor Trismanjaya, 2021). Program kesehatan dikembangkan berdasarkan analisis situasi kesehatan, beban penyakit, determinan kesehatan, serta kebutuhan dan prioritas kesehatan masyarakat, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, epidemiologi, promosi kesehatan, dan kebijakan kesehatan. Program ini mencakup berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam kerangka sistem kesehatan (Roy G.A, 2012).

Program kesehatan dipandang sebagai instrumen strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dan dampak (impact) yang berkelanjutan. Program kesehatan dirancang dengan indikator kinerja yang jelas, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur, serta pendekatan lintas sektor dan partisipatif untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya. Selain itu, program kesehatan juga berfungsi sebagai wahana implementasi kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus sebagai objek kajian ilmiah untuk menilai efektivitas intervensi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusinya terhadap peningkatan keadilan dan kualitas hidup masyarakat (Nurhayati et al., 2025).

Program kesehatan adalah suatu bentuk intervensi terencana yang disusun secara sistematis dan berbasis bukti ilmiah untuk meningkatkan, melindungi, dan memulihkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program kesehatan dirancang dengan mengacu pada analisis situasi kesehatan yang komprehensif, mencakup profil kesehatan masyarakat, beban penyakit, faktor risiko, serta determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi status kesehatan (Rongcai et al., 2024). Oleh karena itu, program kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis dan klinis, tetapi juga memperhatikan dimensi promotif dan preventif sebagai upaya fundamental dalam pembangunan kesehatan.

Program kesehatan juga memiliki dimensi kebijakan yang kuat, karena merupakan bentuk operasionalisasi kebijakan kesehatan nasional maupun daerah (Ana Nurjanah et al., 2024). Dalam hal ini, program kesehatan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan kesenjangan kesehatan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas,

dan keberlanjutan, serta mengedepankan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dan berorientasi pada hasil (result-based management) (Fadhila et al., 2022).

D. Tujuan Evaluasi Program Kesehatan

Evaluasi program kesehatan merupakan elemen fundamental dalam siklus manajemen dan kebijakan kesehatan yang berfungsi untuk menilai nilai (merit), manfaat (worth), dan signifikansi suatu intervensi kesehatan (Ciptaningsih et al., 2014). Dalam perspektif akademik, tujuan evaluasi tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga normatif, strategis, dan epistemologis, karena berkaitan dengan proses pembentukan pengetahuan ilmiah, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta akuntabilitas publik. Oleh karena itu, analisis terhadap tujuan evaluasi program kesehatan perlu diletakkan dalam kerangka teori evaluasi, teori kebijakan publik, serta teori sistem kesehatan.

Tujuan evaluasi program kesehatan salah satunya menilai efektivitas program dalam mencapai program kesehatan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas berfokus pada hubungan kausal antara intervensi program dan perubahan status kesehatan, perilaku kesehatan, maupun akses pelayanan kesehatan (Firdaus et al., 2024). Dalam konteks ini, evaluasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah program kesehatan mampu menghasilkan outcome dan dampak yang diharapkan sesuai dengan perencanaan awal. Landasan teoretis tujuan ini dapat ditelusuri dari **teori program (program theory)** dan **theory of change**, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme sebab-akibat yang menghubungkan input, aktivitas, dan hasil program (Dzajuli, 2024). Teori program menjelaskan hubungan kausal antara intervensi dan perubahan yang diharapkan. Evaluasi berbasis teori program bertujuan untuk menguji asumsi-asumsi yang mendasari desain program kesehatan dan menilai apakah mekanisme perubahan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi efektivitas berfungsi untuk menguji asumsi-asumsi kausal tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

Tujuan penting lainnya dari evaluasi program kesehatan adalah menilai efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Evaluasi efisiensi bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat kesehatan yang maksimal. Dalam konteks sistem kesehatan yang menghadapi keterbatasan anggaran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, evaluasi efisiensi menjadi semakin krusial (Dwi Wahyuni & Rashed, 2025). Secara teoretis, tujuan ini berakar pada **teori ekonomi kesehatan**, khususnya konsep **cost-effectiveness analysis**, **cost-benefit analysis**, dan **cost-utility analysis**. Teori-teori ini

menempatkan evaluasi sebagai alat rasionalisasi kebijakan kesehatan, yang memungkinkan pembuat kebijakan membandingkan berbagai alternatif intervensi berdasarkan biaya dan manfaatnya.

Evaluasi program kesehatan juga bertujuan untuk menilai relevansi program terhadap kebutuhan, prioritas, dan konteks kesehatan masyarakat. Program yang efektif sekalipun dapat kehilangan signifikansinya apabila tidak lagi relevan dengan dinamika epidemiologis, sosial, dan demografis yang berkembang. Oleh karena itu, evaluasi relevansi menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara desain program dan kebutuhan nyata masyarakat sasaran. Tujuan ini memiliki landasan kuat dalam **teori evaluasi konteks** sebagaimana dikemukakan dalam **model CIPP (Context, Input, Process, Product)** oleh Stufflebeam. Evaluasi konteks menekankan pentingnya analisis kebutuhan (needs assessment) sebagai dasar legitimasi dan keberlanjutan program kesehatan (Nukhbatillah et al., 2024).

Selain menilai hasil, evaluasi program kesehatan bertujuan untuk menilai kualitas proses implementasi program. Evaluasi proses berfokus pada kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan, standar operasional, dan prinsip-prinsip praktik kesehatan yang baik. Tujuan ini penting untuk membedakan antara kegagalan desain program dan kegagalan implementasi (Kristian, 2023). Landasan teoretis evaluasi proses dapat ditelusuri dari **teori implementasi kebijakan** (policy implementation theory) dan **model logika program**. Teori ini menekankan bahwa hasil program sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor implementatif, seperti kapasitas organisasi, koordinasi lintas sektor, kepatuhan pelaksana, dan partisipasi masyarakat.

E. Metode Evaluasi Kuantitatif Program Kesehatan

Metode evaluasi program kesehatan merupakan seperangkat pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menilai nilai (value), efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu program kesehatan secara sistematis dan berbasis bukti. Dalam perspektif akademik, metode evaluasi tidak dipahami sebagai teknik operasional semata, tetapi sebagai pilihan metodologis yang berakar pada teori evaluasi, teori program, serta paradigma ilmu kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan (Alfikri et al., 2025).

Rossi, Lipsey, dan Freeman menegaskan bahwa evaluasi program merupakan penerapan metode penelitian sosial secara sistematis untuk menilai desain, implementasi, dan hasil suatu intervensi (Amelia et al., 2025). Dengan demikian, metode evaluasi program kesehatan memiliki kedudukan ilmiah yang setara dengan metode penelitian, namun berorientasi langsung pada pemecahan masalah kebijakan dan praktik kesehatan.

Evaluasi berbasis teori (theory-driven evaluation) merupakan pendekatan fundamental dalam evaluasi program kesehatan tingkat lanjut (Ocaya & Anwar, n.d.). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap program dibangun di atas asumsi kausal tertentu mengenai bagaimana intervensi akan menghasilkan perubahan kesehatan. Evaluator menggunakan teori program, logic model, dan theory of change untuk menguji apakah mekanisme perubahan yang diasumsikan benar-benar terjadi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi tidak hanya menjawab pertanyaan apakah program berhasil, tetapi juga bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa program tersebut efektif.

Metode evaluasi program kesehatan dipengaruhi oleh paradigma positivistik, post-positivistik, konstruktivistik, dan pragmatis. Paradigma positivistik mendasari penggunaan metode kuantitatif dan pengujian hubungan kausal, sedangkan paradigma konstruktivistik mendasari metode kualitatif yang berfokus pada makna dan konteks. Paradigma pragmatis menjadi dasar integrasi berbagai metode sesuai kebutuhan evaluasi (Global et al., 2020).

F. Evaluasi Eksperimental (Randomized Controlled Trial)

Evaluasi eksperimental merupakan pendekatan evaluasi program kesehatan yang menggunakan desain penelitian eksperimental untuk menilai efektivitas suatu intervensi dengan cara membandingkan kelompok yang menerima program (kelompok intervensi) dan kelompok yang tidak menerima program (kelompok kontrol) melalui proses randomisasi (Anjani et al., 2022).

Evaluasi eksperimental merupakan metode dengan validitas internal tertinggi karena menggunakan randomisasi untuk mengendalikan bias seleksi. Metode ini memungkinkan estimasi efek kausal program kesehatan secara kuat. Dalam praktik kesehatan masyarakat, RCT sering menghadapi keterbatasan etika dan kelayakan, sehingga lebih sering digunakan sebagai rujukan teoretis atau pada skala intervensi tertentu (Janitra et al., n.d.).

Evaluasi eksperimental dipandang sebagai gold standard dalam evaluasi dampak (impact evaluation) karena memiliki kemampuan tertinggi untuk menghasilkan inferensi kausal yang kuat, yaitu memastikan bahwa perubahan pada outcome benar-benar disebabkan oleh program kesehatan yang dievaluasi, bukan oleh faktor lain.

G. Evaluasi Kuasi-Eksperimental

Evaluasi kuasi-eksperimental merupakan pendekatan evaluasi program kesehatan yang bertujuan **menilai dampak atau efektivitas program tanpa menggunakan randomisasi penuh** dalam penentuan kelompok intervensi dan

kelompok pembandingan (Purba et al., 2025). Metode ini berada di antara desain eksperimental dan non-eksperimental, dengan upaya metodologis untuk **mendekati inferensi kausal** melalui teknik pembandingan yang sistematis.

Digunakan ketika randomisasi tidak memungkinkan. Desain yang umum digunakan meliputi Pretest–posttest tanpa kelompok kontrol, Kelompok pembandingan non-ekivalen, Interrupted time series. Menurut Cook dan Campbell, desain kuasi-eksperimental tetap mampu menghasilkan bukti kausal yang kuat apabila disertai kontrol statistik dan pemahaman konteks yang memadai. Metode ini paling banyak digunakan dalam evaluasi program kesehatan pemerintah (Zulfikar et al., 2024).

H. Evaluasi Non-Eksperimental

Metode evaluasi non-eksperimental adalah pendekatan evaluasi program kesehatan yang **tidak melibatkan manipulasi variabel intervensi maupun pembentukan kelompok kontrol atau pembandingan secara eksperimental** (Rarung et al., 2020). Metode ini digunakan untuk menilai kinerja, capaian, dan implikasi suatu program kesehatan berdasarkan data yang tersedia secara alamiah (naturally occurring data), baik data primer maupun sekunder. Metode non-eksperimental meliputi survei potong lintang, studi deskriptif, dan analisis tren. Metode ini digunakan untuk menilai capaian program ketika data baseline atau kelompok pembandingan tidak tersedia.

I. Metode Evaluasi Kualitatif

Metode evaluasi kualitatif dalam program kesehatan merupakan pendekatan evaluatif yang bertujuan untuk **memahami secara mendalam proses, makna, konteks, dan pengalaman aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kesehatan**. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran besaran efek secara numerik, melainkan pada **bagaimana dan mengapa suatu program bekerja atau tidak bekerja** dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan tertentu. Evaluasi kualitatif berpijak pada **paradigma interpretatif dan konstruktivis**, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan dibentuk melalui interaksi antar individu dan struktur sosial (Manullang et al., 2025).

Metode kualitatif berakar pada paradigma konstruktivistik dan interpretatif, dengan tujuan memahami proses implementasi, pengalaman aktor program, serta faktor kontekstual yang memengaruhi kinerja program kesehatan (Siregar, 2025).

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk **menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, pengetahuan, sikap, serta interpretasi informan terhadap suatu**

program kesehatan (Rahmaddian et al., 2019). Metode ini dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan struktur pertanyaan yang fleksibel, memungkinkan eksplorasi isu secara komprehensif dan kontekstual. Dalam evaluasi kualitatif kesehatan, wawancara mendalam memiliki posisi strategis karena mampu mengungkap **mekanisme implementasi program, dinamika pengambilan keputusan, serta faktor kontekstual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif**. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi pemangku kepentingan terhadap program kesehatan.

Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk **menggali pandangan, pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial sekelompok individu terkait suatu program kesehatan** melalui diskusi terstruktur yang difasilitasi oleh moderator (Wahyudi et al., 2024). FGD menekankan **interaksi antar peserta** sebagai sumber utama data, sehingga memungkinkan munculnya makna kolektif, norma sosial, dan perbedaan perspektif. Diskusi kelompok terarah (FDG) digunakan untuk mengidentifikasi dinamika kelompok, persepsi kolektif, serta isu implementasi program. Observasi dan analisis dokumen digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi program dengan pedoman, standar operasional, dan kebijakan kesehatan. Metode kualitatif memiliki peran sentral dalam evaluasi proses, evaluasi formatif, dan evaluasi berbasis teori.

J. Monitoring Evaluasi Program Kesehatan

Monitoring dan evaluasi program kesehatan merupakan suatu rangkaian proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu program kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menghasilkan dampak yang diharapkan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Supriyanti, 2024). Dalam konteks akademik dan kebijakan kesehatan, monitoring dan evaluasi tidak dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen ilmiah dan manajerial yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas publik, dan pembelajaran organisasi (Akhyary et al., 2024).

Monitoring program kesehatan merujuk pada proses pengumpulan dan analisis data secara berkelanjutan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Fokus utama monitoring terletak pada pengendalian pelaksanaan program, terutama terkait input, aktivitas, dan output yang dihasilkan. Melalui monitoring, pengelola program dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, kegiatan dilaksanakan sesuai standar operasional, dan sasaran program menerima layanan sebagaimana direncanakan. Dalam praktik

kesehatan masyarakat, monitoring berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang memungkinkan identifikasi cepat terhadap penyimpangan, hambatan operasional, dan potensi kegagalan program, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum masalah berkembang lebih luas (Jayanti, 2023).

Evaluasi program kesehatan, di sisi lain, merupakan proses penilaian sistematis dan periodik terhadap nilai, kualitas, dan kinerja suatu program dengan membandingkan capaian aktual dengan tujuan, standar, atau kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dicapai, tetapi juga menelaah bagaimana dan mengapa capaian tersebut terjadi. Oleh karena itu, evaluasi mencakup dimensi analitis yang lebih mendalam, termasuk penilaian relevansi program terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, efektivitas intervensi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan dan dampak jangka panjang program (Kusuma et al., 2024).

Secara konseptual, monitoring dan evaluasi saling melengkapi dalam suatu siklus manajemen program kesehatan. Data monitoring menyediakan informasi empiris yang menjadi dasar bagi evaluasi, sementara temuan evaluasi memberikan arah perbaikan bagi sistem monitoring dan perencanaan program selanjutnya. Dalam kerangka akademik, integrasi monitoring dan evaluasi mencerminkan pendekatan berbasis sistem (*systems approach*), di mana program kesehatan dipahami sebagai bagian dari sistem kesehatan yang kompleks dan dinamis (Kurniawan & Syakurah, n.d.).

Landasan teoretis monitoring dan evaluasi program kesehatan dapat ditelusuri pada berbagai pendekatan evaluasi, termasuk *logic model*, *theory of change*, dan *theory-driven evaluation*. Kerangka ini menekankan pentingnya memahami hubungan sebab-akibat antara input, proses, output, outcome, dan dampak program. Dengan menggunakan kerangka tersebut, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada pengukuran indikator, tetapi juga pada pengujian asumsi program dan mekanisme perubahan yang mendasarinya. Pada tingkat pendidikan magister, kemampuan untuk mengaitkan data empiris dengan teori program merupakan indikator utama kedalaman analisis akademik.

Dalam implementasinya, monitoring dan evaluasi program kesehatan mencakup berbagai jenis dan pendekatan metodologis yang disesuaikan dengan tujuan dan tahapan program. Monitoring rutin umumnya bersifat kuantitatif dan administratif, memanfaatkan sistem informasi kesehatan, laporan kegiatan, dan indikator kinerja utama. Evaluasi dapat bersifat formatif, yang dilakukan untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program, maupun sumatif, yang bertujuan menilai keberhasilan program secara keseluruhan. Selain itu, evaluasi proses,

evaluasi hasil, dan evaluasi dampak sering digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja program.

Pendekatan metodologis dalam monitoring dan evaluasi kesehatan semakin berkembang dengan integrasi metode kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*. Data kuantitatif memungkinkan pengukuran capaian dan tren indikator kesehatan secara objektif, sementara data kualitatif memberikan pemahaman kontekstual mengenai pengalaman pelaksana dan penerima manfaat, serta faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi kinerja program (Hasan et al., 2021).

Monitoring dan evaluasi program kesehatan juga memiliki dimensi etika dan politik yang penting. Pengumpulan dan penggunaan data harus memperhatikan prinsip kerahasiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi sering kali memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, termasuk penentuan alokasi anggaran, penghentian atau perluasan program, serta reformasi sistem kesehatan (Meriam & Nara, 2025). Oleh karena itu, evaluator dituntut untuk menyajikan temuan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kualitas dan ketersediaan data, kapasitas sumber daya manusia, serta resistensi organisasi terhadap temuan evaluatif yang kritis. Dalam konteks akademik, tantangan ini menjadi bahan refleksi metodologis yang penting untuk meningkatkan kualitas desain, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi di masa mendatang.

Pada akhirnya, monitoring dan evaluasi program kesehatan pada dipahami sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang tidak hanya bertujuan menilai kinerja program, tetapi juga mendorong perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang sistematis, berbasis teori, dan sensitif terhadap konteks, monitoring dan evaluasi menjadi fondasi penting bagi pengembangan program kesehatan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

K. Analisis Dampak

Analisis dampak dalam evaluasi program kesehatan merupakan pendekatan evaluatif yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program atau intervensi kesehatan **menyebabkan perubahan yang bermakna pada outcome kesehatan sasaran**, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun sistem kesehatan secara lebih luas (Putra, 2020). Fokus utama analisis dampak bukan sekadar pada apakah terjadi perubahan setelah program dilaksanakan, melainkan pada **apakah perubahan tersebut dapat dikaitkan secara kausal dengan keberadaan**

program, bukan akibat faktor eksternal atau dinamika alamiah yang terjadi bersamaan.

Dalam kajian akademik, analisis dampak berpijak pada konsep kausalitas dan *counterfactual thinking*, yaitu upaya untuk membandingkan kondisi aktual setelah intervensi dengan kondisi hipotetik yang akan terjadi apabila program tidak dilaksanakan. Kerangka ini menempatkan evaluasi dampak sebagai inti dari evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) dan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), karena temuan analisis dampak menjadi dasar utama dalam menentukan efektivitas, keberlanjutan, dan replikasi suatu program kesehatan (Wongso et al., 2024).

Secara teoretis, analisis dampak tidak dapat dilepaskan dari kerangka *logic model* dan *theory of change* yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak jangka panjang program. Kerangka ini membantu evaluator memahami jalur perubahan yang diharapkan serta mengidentifikasi indikator dampak yang relevan dan dapat diukur. Pada tingkat magister, pemahaman terhadap teori program menjadi prasyarat penting agar analisis dampak tidak terjebak pada pengukuran hasil secara mekanis tanpa interpretasi konseptual yang memadai.

Dalam praktik evaluasi program kesehatan, dampak yang dianalisis dapat mencakup perubahan status kesehatan seperti penurunan angka kesakitan, kematian, atau malnutrisi, perubahan perilaku kesehatan seperti peningkatan kepatuhan pengobatan dan pemanfaatan layanan, serta dampak yang lebih luas pada sistem kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi sumber daya, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Wahyuningtias et al., 2024). Selain itu, program kesehatan sering kali juga menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang bersifat tidak langsung, seperti peningkatan produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat, yang perlu dipertimbangkan dalam analisis yang komprehensif.

Pendekatan metodologis dalam analisis dampak sangat bergantung pada desain evaluasi yang digunakan. Evaluasi eksperimental dan kuasi-eksperimental memungkinkan estimasi dampak yang lebih kuat secara kausal, sementara pendekatan non-eksperimental dan kualitatif berperan penting dalam menjelaskan konteks, mekanisme, dan variasi dampak antar kelompok sasaran (Rahman et al., 2025). Meskipun memiliki nilai strategis yang tinggi, analisis dampak program kesehatan menghadapi berbagai tantangan metodologis, termasuk kesulitan dalam mengisolasi efek program dari faktor eksternal, keterbatasan data longitudinal, bias seleksi, serta kendala etika dan operasional dalam penerapan desain kausal. Oleh karena itu, analisis dampak yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh hasil

estimasi, tetapi juga oleh **ketepatan desain, kejelasan asumsi kausal, dan kedalaman interpretasi hasil** dalam konteks kebijakan dan sistem kesehatan yang dinamis.

L. Daftar Pustaka

- Agni, K. M. G. (2024). *Perencanaan dan evaluasi kesehatan* (D. Sudirman (ed.); pertama). Mala Melon.
- Akhary, E., Rivai, N. I., Basalamah, R. H., & Azizi, O. R. (2024). *EFEKTIVITAS PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG*. 11(November 2023), 72–78.
- Alfikri, M. Y., Arnisyi, U., Azizah, Y. N., A, S. N., & Mawaddah, N. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian , Teori Dan Karakteristik Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 29–33.
- Amelia, R. M., Yunindyawati, & Hendarso, Y. (2025). *The Process of Empowering the Water User Farmers Association (P3A) in Purwodadi Village , Belitang Mulya District , Ogan Komering Regency , Ulu Timur*. 9(2), 2020–2025. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5049>
- Ana Nurjanah, Salsabila Zahri Sativa, Aprillia Dwi Astuti, Suci Ramadhani Rangkuti, Nailah Nafisah, Nabila Fitri, Risna Utami, & Irfan Sazali Nasution. (2024). Analisis Kebijakan Kesehatan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Program Pencegahan Penyakit. *Jurnal Anestesi*, 2(3), 178–192. <https://doi.org/10.59680/anestesi.v2i3.1223>
- Andi Rifkah Afifah, Y. H., & Suwadi. (2021). *EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DASAR: MENGGUNAKAN MODEL EVALUASI PROGRAM BERORIENTASI TUJUAN (GOAL-ORIENTED EVALUATION APPROACH: RALPH W. TYLER)*. 32(3), 167–186.
- Andria, D. S., Valenti, R., Hartono, B., & Daud, A. G. (2026). *Evaluasi Ekonomi Intervensi Kebijakan Kesehatan untuk Memerangi Penyakit Tidak Menular (PTM): Tinjauan Sistematis : Efektivitas Biaya pada Populasi Berisiko Tinggi*. 4(4), 8777–8785.
- Anggei Febrianti, N., Sari Devi, A., Sofwatul Arifah, A., Dwi Maulidina, N., Regina Putri, M., Mahligai Arum, B., & Angin, R. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik. *Jurnal CONSILIUM (Education and Counseling Journal)*, 5(1), 85–93.
- Anjani, S., Anggraini, F. D. P., Aprianti, Setyowati, V. A. V., & Indriati, A. N. (2022). *EFEKTIVITAS METODE EDUKASI BERBASIS MOBILE EDU APP SEBAGAI UPAYA INTERVENSI PENURUNAN STUNTING*. 9(1), 143–151.
- Arbeni, W., Windiani, A., Sihotang, D. S. B., Anggraini, N., Wulandari, S., & Nugroho, A. (2025). Test Reliability Analysis in Educational Evaluation: A Quantitative Approach to Consistency and Validity. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 5(1),

59–64.

- Ciptaningsih, F., Kurniawan, B., Bagian Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, M., & Pengajar Bagian Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan, S. (2014). *Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan Industri Baja*. 2(4), 259–266.
- Dedeng Nurkholik Sidik Permana, & Arlin Adam. (2025). Konstruksi Model Intervensi Stunting Berbasis Riset Ilmiah: Tinjauan Literatur. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 7(2), 319–331. <https://doi.org/10.61878/bnj.v7i2.154>
- Dwi Wahyuni, R., & Rashed, A. (2025). MENELISIK EFEKTIVITAS SISTEM HUKUM KESEHATAN: SEBUAH EVALUASI STRATEGIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Examining The Effectiveness Of The Health Legal System: A Strategic Evaluation Of Public Policy And Its Implementation In In. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 2722–8096.
- Dzajuli, R. A. (2024). Evaluasi Program, Evaluasi Program. In *Ilmiah Kesehatan* (Vol. 2, Nomor 1).
- Fadhila, R., Widagdo, M. B., & Luqman, Y. (2022). Project: Berita Fearure Pada Program "Jawa Tengah Hari Ini." *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 3(2), 1–14.
- Firdaus, Ahmad, S., & Akhyar. (2024). *Efektivitas, Stunting, Prevalensi, Kabupaten Bima*. 5(3).
- Global, J. K., Setyowati, H. N., Rosemary, R., Komunikasi, I., Muhammadiyah, U., Aisyiyah, P. P., Studi, P., Komunikasi, I., Kuala, U. S., & Aceh, B. (2020). *RUMAH GIZI ' AISYIYAH : KOMUNIKASI KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN AGAMA-BUDAYA*. 9(1).
- Hasan, M., Alfarizi, J., Brata, K. C., & Supianto, A. A. (2021). *Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berbasis Web dengan Metode Waterfall*. 5(8), 3568–3577.
- Janitra, F. E., Kustanti, C. Y., Aini, N., Octary, T., Fajarini, M., Arifin, H., Putri, A. R., Maf'ula, D., Sofiani, D. Y., & Yunitri, N. (n.d.). *Jurnal Kesehatan*. 11.
- Jayanti, E. (2023). *INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI TARGET SDGs YANG RESPONSIFE (SIMULASI DATA SCORSING / TOOLS BAR DENGAN METODE ARTI)*. 5, 1–14. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Kurniawan, D., & Syakurah, R. A. (n.d.). *Manajemen Proyek Pengembangan Aplikasi Android Suli Simulator Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau*. 161–169. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v10i2.475>

- Kusuma, R., Sari, P., Prasetyo, P. S., & Kunci, K. (2024). *Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas Sukapakir Kota Bandung Menggunakan Perspektif Model CIPP*. 1(2), 132–152.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Manullang, M. E. I., Elfani, E., Dewi, I., & Surya, E. (2025). *PARADIGMA INTERPRETIF DAN PENDEKATAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA*. 10, 237–248.
- Meriam, S., & Nara, N. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pelayanan Kesehatan Publik: Studi Interaksi Dua Arah di Kabupaten Jeneponto Pendahuluan Transformasi tata kelola pelayanan publik di era kontemporer menuntut pergeseran fundamental dari pendekatan birokratis yang bersifat top-down menuju model yang lebih pelayanan (Girard 2021). Di Indonesia , desentralisasi kesehatan memberikan peluang bagi konteks lokal , namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah . hanya menghasilkan data yang lebih akurat tentang kualitas layanan , tetapi juga memperkuat tantangan serius dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan , tercermin dari penurunan*. 5(2), 473–489.
- Mustofa, M. L. (2012). *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan* (Nomor I).
- Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmalasari, N. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.352>
- Nurhayati, N., Telaumbanua, N., Hati Daeli, L. J., Agustin, D., Khairunisa, S. S., Aulia, J., & Syifaurreidha, N. (2025). Masalah Kebijakan Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 45–55. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20143>
- Otaya, L. G., & Anwar, H. (n.d.). *PENGUKURAN DAN EVALUASI DALAM PROGRAM PENDIDIKAN: Tantangan dan Solusi Kontemporer*.
- Purba, E. R. V, Manangsang, F., Rumaseb, E., Irianty, L., & Purba, N. (2025). *tanpa kelompok kontrol, melibatkan 28 responden yang dipilih secara*. 8(2), 130–138.
- Putra, G. W. (2020). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018) Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018) Evaluation of the Impact of Program Keluarga Harapan on the use of health care facilities for childbirth in Indonesia (SUSENAS Data Analysis in 2018)*. 5(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v5i1.3898>

- Rahmaddian, T., Semiarty, R., & Lita, R. P. (2019). *Artikel Penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Unit Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr . Rasidin Padang*. 8(3), 583–589.
- Rahman, Z. A., Puspitosari, W. A., & Novalia, M. (2025). *Pelatihan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa Meningkatkan Pengetahuan Kader: Studi Kuasi-Eksperimental Mental Health Problem Screening Training Increase Community Health Workers' Knowledge: A Quasi-Experimental Study*. 11(November), 502–511.
- Rarung, J., Sambou, C. N., Tampa, R., & Potalangi, N. O. (2020). *Biofarmasetikal Tropis*. 3(2), 89–96.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (2024). *kesehatan masyarakat*.
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (2025). Evaluasi Longitudinal Faktor Fundamental Untuk Keberlanjutan Kesehatan Keuangan Entitas. *Media akuntansi dan perpajakan indonesia*, 6(2), 195–232.
- Roy G.A, M. (2012). Kebijakan Kesehatan: Proses, Implementasi, Analisis Dan Penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4), 409–417.
- Saimi. (2023). *Epidemiologi Kesehatan Masyarakat*.
- Siregar, T. (2025). *Desain Penelitian Mixed Methods : Strategi Integrasi dalam Metodologi Penelitian*. 2(4), 1–27.
- Supriyanti, S. (2024). *Sistem Monitoring dan Evaluasi Serta Perkembangan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Depok*. *Sistem Monitoring dan Evaluasi Serta Perkembangan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Monitorin*. 4(2). <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v4i2.1055>
- Victor Trismanjaya, et al. (2021). *promosi kesehatan masyarakat* (Vol. 32, Nomor 3).
- Wahyudi, Subandiyo, Mardiyono, Kuswati, A., & Widjijati. (2024). *EFEKTIFITAS METODE FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PADA ORANG TUA PEDULI ANAK THALESEMIA*. 15(2), 84–93.
- Wahyuningtias, R., Zainafree, I., Program, M., Ilmu, S., Masyarakat, K., Keolahragaan, F. I., Negeri, U., Semarang, K., Program, D., Jurusan, S., Kesehatan, I., Keolahragaan, F. I., Negeri, U., & Semarang, K. (2024). *EVALUASI PROGRAM GERAKAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGSRI II*. 10, 172–177. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32574>
- Wongso, J., Perspektif, D., Kausalitas, H., Aziz, N., & Purnomo, H. (2024). *MENGANALISIS HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM KASUS*. 18(April).
- Zain, N. S., Ulya, N., Wasir, R., & Istanti, N. D. (2024). *Memfaatkan Data untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti dalam Sistem Kesehatan*

Indonesia Leveraging Data to Improve Evidence-Based Decision Making in the Indonesian Health System Abstrak Pendahuluan Kesehatan merupakan aspek fundamental . 9(1), 25–34.

Zulfikar, R., Sari, fifian permata, Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Nurjanah, sri jumini, Annisa, S., Kusumawardhani, oktavy budi, Mutiah, R., Linggi, alexander indrakusuma, & Fadilah, H. (2024). *metode penelitian kuantitatif teori, metode dan praktik* (E. Damayanti (ed.)). widina media utama.

PROFIL PENULIS



Dr. Djusmadi Rasyid, SST., M.Kes. Lahir di Pomalaa, tanggal 22 Januari 1973 (Kab. Kolaka- Sulawesi Tenggara). Riwayat Pendidikan ; Akademi Perawatan Ujung Pandang Depkes. RI, tahun 1991-1994. Melanjutkan pendidikan pada D.IV Perawat Pendidik Universitas Hasanuddin (UNHAS). Melanjutkan Program Pasca Sarjana (PPS) UNHAS, bidang Promosi Kesehatan, tahun 2004-2006 dan Menyelesaikan Program Doktor Kajian Sosiologi Kesehatan, tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Riwayat pekerjaan: Guru Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemda Luwu, tahun 1995-1999. Menjadi Dosen DPK pada AKPER Sawerigading Pemda Luwu (ASPL), yang saat ini telah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kamus Arunika, dari tahun 2000-sekarang. Riwayat tugas tambahan : Ketua Prodi D.III Keperawatan ASPL, tahun 2006-2011. Wakil Direktur bidang Akademik ASPL 2011-2020. Kepala LPM tahun 2021-2024. Saat ini, Dosen aktif dan Ketua LPPM di STIKES Kamus Arunika Palopo, mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Antropologi Kesehatan, Promosi Kesehatan, Metodologi Keperawatan dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Selain aktif sebagai dosen, penulis menjadi pengelola penerbitan jurnal ilmiah kesehatan juga menjadi reviewer berbagai jurnal ilmiah kesehatan. Penulis menekuni bidang penelitian terkait lansia dalam perspektif sosial dan kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rjusmadi133@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dwi Susilowati, APPd., M.Kes

Penulis dilahirkan di Bandung, bulan Juli Tahun 1970. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan, khususnya keperawatan atau kesehatan tentang anak dan remaja dimulai sejak tahun 1998 silam. Penulis berlatar Belakang Pendidikan D3 Keperawatan Depkes di Jl.dr.Otten Bandung (1989-1992), selanjutnya pimpinan di tempat penulis bekerja (Tahun 1994 berubah dari SPK-SJ menjadi Akper Depkes Bogor) memberi kesempatan untuk mengikuti Tugas Belajar di Program Studi D4 Perawat Pendidik – FK UGM Yogyakarta, dengan peminatan Keperawatan Anak (1998-1999), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia dan berhasil menyelesaikan studi S2 di jurusan Kesehatan Reproduksi – FKM UI pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Keperawatan Bogor – Poltekkes Kemenkes Bandung (Perubahan dari Akper Depkes Bogor sejak tahun 2001). Sehari-harinya aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan mengajar sebagai dosen pengampu MK. Konsep Keperawatan, Praktik Keperawatan Dasar, Manajemen Patient Safety, Keperawatan Anak, Metodologi& Dokumentasi Keperawatan serta Promosi Kesehatan; Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pun penulis jalankan. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian PPNI dan IAKMI Kota Bogor. Kegiatan menulis yang pernah dihasilkan berupa **Modul Pembelajaran Jarak Jauh** tentang Promosi Kesehatan (Kerjasama Kemenkes RI dan UT), sebuah **Buku Monograf** terkait Kecemasan pada Remaja. **Buku Ajar** diantaranya berjudul: Perempuan dan Kesehatan Keluarga; Pertumbuhan & Perkembangan Manusia; Keperawatan Anak sehat dan Sakit; Promosi Kesehatan (Penerbit: PT Nuansa Fajar Cemerlang); Pedoman Karya Tulis Ilmiah Dengan Desain Studi Kasus Bagi Mahasiswa Keperawatan (Penerbit: DeePublish). Penulis pernah mengambil bagian juga dalam penulisan **Book Chapter**: Sistem Perlindungan Anak di Indonesia; Asuhan Keperawatan Anak Komprehensif (Penerbit: PT. Nuansa Fajar Cemerlang); dan Mitigasi Bencana Untuk Anak Usia Dini (Penerbit: Media Sains Indonesia), selain beberapa **Buku Referensi**, serta sebuah **artikel ilmiah kesehatan** yang terbit di surat kabar lokal.

Email Penulis: dwi@staff.poltekkesbandung.ac.id

PROFIL PENULIS



Nurhayati, S.Kep,M.Kes, Lahir di Kemulan 01 Agustus 1982,

Pada Tahun 2015- 2017 menyelesaikan Studi Magister Kesehatan Masyarakat Di Universitas Malahayati, 2011 - 2015 Universitas Mitra Lampung, S1 Keperawatan, Bandar Lampung, 1997 - 2000 SMU N 3 Pringsewu, Lampung, 1994-1997 SLTP PGRI Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, 1988 - 1994 SDN 7 Bangunan, Kalianda, Lampung. Pengalaman Pekerjaan Yang pernah di ikuti adalah pada tahun 2002 – 2007 menjadi Tenaga Honorer Madrasah Ibtidaiyah Arrohmah Tarahan, Lampung Selatan, 2007 – 2009 Tenaga honorer SD Negeri 02 Sumber Agung , Lampung Barat, 2009 – 2012 Tenaga honorer tata usaha & Guru TK Yayasan Perguruan Islam Bani Sueb Terpadu (YPIBST) Tarahan Lampung Selatan, 2012 – 2014 Konsultan Kesehatan Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia, 2014 -2020 Unit Manager Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia, 2015 – 2017 Dosen Tidak tetap Psik & Akper Universitas Malahayati, Bandar Lampung, 2018 Sampai sekarang Menjadi Dosen tetap AKademi Keperawatan Baitul Hikmah Bandar Lampung dan berubah bentuk pada tahun 2023 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitul Hikmah. Penulis juga mengikuti pendidikan non formal seperti pelatihan dan workshop tentang keperawatan dan pendidikan. Adapun kegiatan penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat aktif di lakukan di masyarakat. Penulis mendapatkan sertifikasi dosen dari Dirjen Dikti Kemedikbud RI. Motto Penulis “ Hidup Itu Belajar, Dan Belajarliah untuk Hidup”

PROFIL PENULIS



Iis Pusparina., S.ST.,M.Kes. Penulis Lahir di Banjarbaru, 06 November 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4/S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Anak Sehat dan Sakit, Keperawatan Anak Sakit

Kronis dan Terminal, Epidemiologi, Kebijakan Kesehatan, Manajemen Risiko, Biostatistik dan Statistik Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, seminar, anggota PPNI, pengurus IPANI Wilayah Kalsel. Selama ini aktif di penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat serta melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional serta menulis 6 buku bersama tim penulis lain. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pusparizani@gmail.com



Ns. Dwi Elka Fitri, S.Kep, MKM: Lahir di Pekanbaru, 19 Juni 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Riau, lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hangtuah Pekanbaru, pada program studi magister kesehatan Masyarakat dan lulus tahun 2018. Riwayat pekerjaan penulis yaitu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, menjadi dosen tetap di Program Studi Keperawatan STIKes Pekanbaru Medical Center . Saat ini penulis

mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, Promosi dan pendidikan kesehatan, dan Ners Edukatif yang menjadi keunggulan Program Studi Keperawatan di STIKes PMC. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan anggota organisasi profesi perawat komunitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nersiwiek@gmail.com
Motto: "Love Your Self"

PROFIL PENULIS



Galuh Ismayanti, S.Kep., M.K.M. Lahir di Bandar Jaya, 23 Oktober 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 pada PT. Admedika Telkom sebagai staff claim asuransi kesehatan, kemudian pada tahun 2022 berkerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Saat ini penulis sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kesuma Bangsa mengampu mata kuliah epidemiologi kesehatan, manajemen sumber daya UKRMIK, komunikasi kesehatan, K3 & Patient Safety, Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop penunjang akademik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: galuhismayanti97@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Inovasi dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Indonesia: Epidemiologi, Promosi Kesehatan, dan Intervensi Komunitas menyajikan pembahasan terpadu mengenai isu-isu kesehatan masyarakat yang relevan dengan konteks Indonesia, sekaligus menawarkan pendekatan berbasis bukti untuk menjawab tantangan yang terus berubah. Bunga rampai ini menekankan pentingnya epidemiologi sebagai dasar pengambilan keputusan, pemahaman determinan sosial sebagai akar masalah, serta promosi kesehatan dan intervensi komunitas sebagai strategi perubahan yang berkelanjutan.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 tentang perkembangan epidemiologi modern—mulai sejarah, peran strategis dalam pengendalian penyakit, aplikasi di era modern, hingga tantangan dan arah masa depan epidemiologi. Selanjutnya, Chapter 2 mengulas determinan sosial kesehatan (DSS) dan ketimpangan kesehatan di Indonesia, mencakup kerangka konsep, gambaran kesenjangan, determinan utama, studi kasus, serta implikasi kebijakan dan keperawatan komunitas. Untuk memperkuat aspek intervensi perilaku, Chapter 3 membahas promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku (Health Belief Model, Theory of Planned Behavior, dan Social Cognitive Theory) serta kerangka integrasi ketiganya sebagai panduan merancang program promosi yang lebih tepat sasaran.

Bagian berikutnya menitikberatkan respons terhadap masalah prioritas dan inovasi implementasi. Chapter 4 membahas pengendalian penyakit menular utama (TBC, HIV/AIDS, dan DBD) serta konsep outbreak response sebagai fondasi kesiapsiagaan dan respons cepat. Chapter 5 menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk surveilans dan promosi kesehatan masyarakat, termasuk peluang penerapannya dalam kegiatan lapangan. Sebagai penutup, Chapter 6 menguatkan tata kelola program melalui konsep evaluasi program kesehatan masyarakat—tujuan evaluasi, metode kuantitatif dan kualitatif, monitoring-evaluasi, hingga analisis dampak—agar intervensi yang dilakukan terukur dan dapat ditingkatkan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai referensi pembelajaran sekaligus panduan praktis dalam memperkuat kesehatan masyarakat Indonesia.

Buku Bunga Rampai Inovasi dan Tantangan Kesehatan Masyarakat Indonesia: Epidemiologi, Promosi Kesehatan, dan Intervensi Komunitas menyajikan pembahasan terpadu mengenai isu-isu kesehatan masyarakat yang relevan dengan konteks Indonesia, sekaligus menawarkan pendekatan berbasis bukti untuk menjawab tantangan yang terus berubah. Bunga rampai ini menekankan pentingnya epidemiologi sebagai dasar pengambilan keputusan, pemahaman determinan sosial sebagai akar masalah, serta promosi kesehatan dan intervensi komunitas sebagai strategi perubahan yang berkelanjutan.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 tentang perkembangan epidemiologi modern—mulai sejarah, peran strategis dalam pengendalian penyakit, aplikasi di era modern, hingga tantangan dan arah masa depan epidemiologi. Selanjutnya, Chapter 2 mengulas determinan sosial kesehatan (DSS) dan ketimpangan kesehatan di Indonesia, mencakup kerangka konsep, gambaran kesenjangan, determinan utama, studi kasus, serta implikasi kebijakan dan keperawatan komunitas. Untuk memperkuat aspek intervensi perilaku, Chapter 3 membahas promosi kesehatan berbasis teori perubahan perilaku (Health Belief Model, Theory of Planned Behavior, dan Social Cognitive Theory) serta kerangka integrasi ketiganya sebagai panduan merancang program promosi yang lebih tepat sasaran.

Bagian berikutnya menitikberatkan respons terhadap masalah prioritas dan inovasi implementasi. Chapter 4 membahas pengendalian penyakit menular utama (TBC, HIV/AIDS, dan DBD) serta konsep outbreak response sebagai fondasi kesiapsiagaan dan respons cepat. Chapter 5 menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk surveilans dan promosi kesehatan masyarakat, termasuk peluang penerapannya dalam kegiatan lapangan. Sebagai penutup, Chapter 6 menguatkan tata kelola program melalui konsep evaluasi program kesehatan masyarakat—tujuan evaluasi, metode kuantitatif dan kualitatif, monitoring-evaluasi, hingga analisis dampak—agar intervensi yang dilakukan terukur dan dapat ditingkatkan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kebijakan sebagai referensi pembelajaran sekaligus panduan praktis dalam memperkuat kesehatan masyarakat Indonesia.

ISBN 978-634-7556-68-4



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

